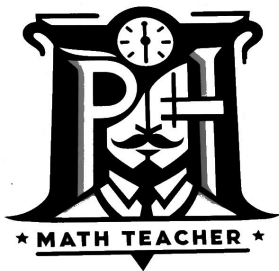


Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP 10Đ

TOÁN 10 — ĐỀ 1

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Cuộc sống như chiếc gương, bạn chỉ nhận được kết quả tốt đẹp nhất khi mỉm cười với nó.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Một lớp học có 25 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một học sinh trong lớp học này đi dự trại hè của trường?

- (A) 25. (B) 20. (C) 45. (D) 500.

CÂU 2. Trong kì thi TN THPT Quốc gia năm 2023 tại một điểm thi có 5 sinh viên tình nguyện được phân công trực hướng dẫn thí sinh ở 5 vị trí khác nhau. Yêu cầu mỗi vị trí có đúng 1 sinh viên. Hỏi có bao nhiêu cách phân công vị trí trực cho 5 sinh viên đó?

- (A) 120. (B) 25. (C) 10. (D) 24.

CÂU 3. Có bao nhiêu số hạng trong khai triển nhị thức $(2023x + 2024)^4$?

- (A) 4. (B) 6. (C) 5. (D) 3.

CÂU 4. Kết quả đo chiều dài của một cây cầu được ghi là $152m \pm 0,2m$. Tìm sai số tương đối của phép đo chiều dài cây cầu đó

- (A) $\delta_a < 0,1316\%$. (B) $\delta_a < 1,316\%$. (C) $\delta_a = 0,1316\%$. (D) $\delta_a > 0,1316\%$.

CÂU 5. Mẫu số liệu hình bên cho biết cân nặng của 10 trẻ sơ sinh (đơn vị: kg).

2,977	3,155	3,920	4,236	3,387	2,593	3,270	3,412	3,813	4,042
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Khoảng biến thiên (đơn vị: kg) của mẫu số liệu trên bằng

- (A) 0,384. (B) 0,194. (C) 1,643. (D) 3.

CÂU 6. Gieo hai đồng tiền một lần. Kí hiệu S, N lần lượt để chỉ đồng tiền lật sấp, lật ngửa. Xác định biến cố M : “Hai đồng tiền xuất hiện hai mặt không giống nhau”.

- (A) $M = \{NN; SS\}$. (B) $M = \{NS; SN\}$. (C) $M = \{NS; NN\}$. (D) $M = \{SS; SN\}$.

CÂU 7. Chọn ngẫu nhiên một cuốn truyện từ 27 cuốn truyện cổ tích khác nhau và 19 cuốn tiểu thuyết trinh thám khác nhau. Số phần tử của không gian mẫu là

- (A) 50. (B) 513. (C) 8. (D) 46.

CÂU 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , đường thẳng $\Delta: 2x - y + 2025 = 0$ có một vectơ pháp tuyến là

- (A) $\vec{n} = (1; 2)$. (B) $\vec{n} = (4; -2)$. (C) $\vec{n} = (2; 1)$. (D) $\vec{n} = (-2; -1)$.

CÂU 9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng d_1 có vectơ chỉ phương $\vec{u}_1$ và đường thẳng d_2 có vectơ chỉ phương $\vec{u}_2$. Góc giữa hai đường thẳng d_1 và d_2 được tính bằng công thức

- (A) $\cot(d_1, d_2) = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1||\vec{u}_2|}$. (B) $\cos(d_1, d_2) = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1||\vec{u}_2|}$. (C) $\sin(d_1, d_2) = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1||\vec{u}_2|}$. (D) $\tan(d_1, d_2) = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1||\vec{u}_2|}$.

CÂU 10. Trong mặt phẳng Oxy , đường thẳng $d: x - 2y - 1 = 0$ song song với đường thẳng có phương trình nào sau đây?

- (A) $-x + 2y + 1 = 0$. (B) $-2x + 4y - 1 = 0$. (C) $x + 2y + 1 = 0$. (D) $2x - y = 0$.

CÂU 11. Một tiêu điểm của elip $(E): \frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$ là

- (A) $F_2 = (0; 1)$. (B) $F_2 = (1; 0)$. (C) $F_1 = (-3; 0)$. (D) $F_1 = (-1; -2)$.

CÂU 12. Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của hypebol?

- (A) $x^2 + \frac{y^2}{32} = 1$. (B) $\frac{x^2}{16} - y^2 = -1$. (C) $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{9} = -1$. (D) $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Mẫu số liệu sau cho biết số ghế trống của một rạp chiếu phim trong 11 ngày

0	7	8	22	20	15	18	19	13	11	39
---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Các khẳng định sau là đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là 12.		
b) Không có giá trị bất thường trong mẫu số liệu nêu trên.		
c) Quy tròn số trung bình của mẫu số liệu với độ chính xác $d = 0.5$ là $a = 15$.		
d) Sai số tương đối của số quy tròn a xấp xỉ 2,27%.		

Lời giải.

CÂU 14. Cho hai điểm $A(3; -3)$, $B(-1; -5)$ và đường thẳng $(d): 4x - 3y - 2 = 0$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Một vectơ chỉ phương của đường thẳng d là $\vec{u}_d = (3; 4)$.		
b) Đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với (d) có phương trình $4x + 3y = 3$.		
c) Đường tròn (C) đường kính AB có phương trình là $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 = 10$.		
d) Đường tròn (C) cắt đường thẳng (d) tại hai điểm phân biệt.		

Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Số 2531250000 có bao nhiêu ước số tự nhiên chia hết cho 5?

KQ:

Lời giải.

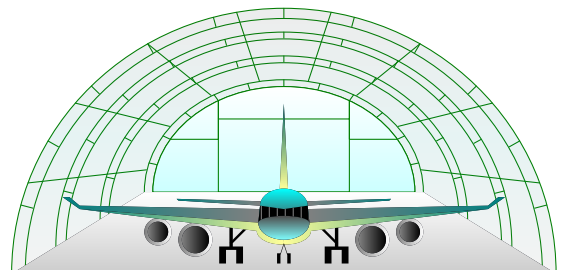
CÂU 16. Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau, mà trong mỗi số đều có ba chữ số 0, 1, 2?

KQ:

Lời giải.

CÂU 17.

Một nhà vòm chứa máy bay có mặt cắt hình nửa elip cao 5 m, rộng 20 m. Khoảng cách theo phương thẳng đứng từ một điểm cách chân tường 5 m lên đến nóc nhà vòm bằng $\frac{a\sqrt{b}}{c}$ với a, b, c là các số nguyên dương. Tính giá trị biểu thức $T = a + 2b - c$.



KQ:

Lời giải.

CÂU 18. Trong mặt phẳng Oxy , gọi (C) là đường tròn đi qua hai điểm $A(1; 1)$, $B(5; 3)$ và có tâm I thuộc trục hoành. Hoành độ của điểm I bằng bao nhiêu?

KQ:

Lời giải.

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Khai triển nhị thức $(3x - 2)^5$.

Lời giải.

CÂU 20. Cho điểm $A(4; 2)$ và hai đường thẳng $d: x - 3y - 2 = 0$ và $\Delta: x - 3y + 18 = 0$.

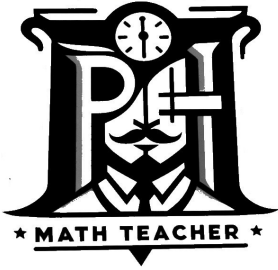
- Viết phương trình đường thẳng d' đi qua điểm A và song song với đường thẳng d .
- Viết phương trình đường tròn (C) đi qua điểm A và tiếp xúc với cả hai đường thẳng d và Δ .

Lời giải.

CÂU 21. Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 2 học sinh lớp 10A, 3 học sinh lớp 10B và 5 học sinh lớp 10C thành một hàng ngang. Tính xác suất để trong 10 học sinh trên không có 2 học sinh nào cùng lớp đứng cạnh nhau.

Lời giải.

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP 10Đ

TOÁN 10 — ĐỀ 2

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thất bại đơn giản chỉ là cơ hội để ta bắt đầu lại mọi thứ một cách thông minh hơn.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Lớp bạn An dự định tham gia thi văn nghệ do Đoàn trường triển khai nhân dịp kỷ niệm 26/3. Có 4 bạn đăng ký tiết mục đơn ca, 2 nhóm đăng ký tiết mục nhảy hiện đại và 2 nhóm đăng ký tiết mục hát múa kết hợp. Hỏi lớp bạn An có bao nhiêu cách chọn một tiết mục để dự thi?

- (A) 16. (B) 256. (C) 8. (D) 12.

CÂU 2. Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau được lấy từ các chữ số 1, 2, 3, 4?

- (A) 12. (B) 24. (C) 4. (D) 3.

CÂU 3. Trong khai triển $(2x - 5y)^4$ có bao nhiêu số hạng?

- (A) 6. (B) 4. (C) 7. (D) 5.

CÂU 4. Làm tròn số 8316,2 đến hàng chục. Khi đó sai số tuyệt đối của số quy tròn là

- (A) 3,6. (B) 6,2. (C) 3,16. (D) 3,8.

CÂU 5. Cho mẫu số liệu sau

10 13 15 2 10 19 2 5 7

Giá trị các tứ phân vị của mẫu số liệu sau lần lượt là

- (A) $Q_1 = 3, Q_2 = 5, Q_3 = 14$. (B) $Q_1 = 4, Q_2 = 10, Q_3 = 14$.
(C) $Q_1 = 3, Q_2 = 10, Q_3 = 15$. (D) $Q_1 = 3, Q_2 = 10, Q_3 = 14$.

CÂU 6. Gieo con xúc xắc hai lần. Biến cố A là biến cố để sau hai lần gieo có ít nhất một mặt 6 chấm xuất hiện là

- (A) $A = \{(1; 6), (2; 6), (3; 6), (4; 6), (5; 6)\}$.
(B) $A = \{(1; 6), (2; 6), (3; 6), (4; 6), (5; 6), (6; 6)\}$.
(C) $A = \{(1; 6), (2; 6), (3; 6), (4; 6), (5; 6), (6; 6), (6; 1), (6; 2), (6; 3), (6; 4), (6; 5)\}$.
(D) $A = \{(1; 6), (2; 6), (3; 6), (4; 6), (5; 6), (6; 1), (6; 2), (6; 3), (6; 4), (6; 5)\}$.

CÂU 7. Gieo một đồng xu liên tiếp hai lần. Số phần tử của biến cố để mặt ngửa xuất hiện đúng 1 lần là

- (A) 2. (B) 4. (C) 5. (D) 6.

CÂU 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: x - 2y + 3 = 0$. Một vectơ pháp tuyến của đường thẳng d là

- (A) $\vec{n} = (1; -2)$. (B) $\vec{n} = (2; 1)$. (C) $\vec{n} = (-2; 3)$. (D) $\vec{n} = (1; 3)$.

CÂU 9. Phương trình nào sau đây là phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm $A(1; 2)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (3; 4)$ là

- (A) $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 + 4t \end{cases}$. (B) $\begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = 2 - 4t \end{cases}$. (C) $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - 4t \end{cases}$. (D) $\begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = 2 + 4t \end{cases}$.

CÂU 10. Xác định vị trí tương đối của đường thẳng $d: x - 2y + 1 = 0$ và đường thẳng $d': \begin{cases} x = t \\ y = 3 - 2t \end{cases}$.

- (A) Song song. (B) Trùng nhau. (C) Vuông góc nhau. (D) Cắt nhau.

CÂU 11. Trong mặt phẳng Oxy , tọa độ các tiêu điểm của elip có phương trình chính tắc $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ là

- (A) $F_1(-3; 0); F_2(3; 0)$. (B) $F_1(0; -4); F_2(0; 4)$. (C) $F_1(-4; 0); F_2(4; 0)$. (D) $F_1(0; -3); F_2(0; 3)$.

CÂU 12. Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của hypebol?

A $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1.$

B $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1.$

C $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = -1.$

D $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{9} = 1.$

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Mẫu số liệu thống kê chiều cao (đơn vị: mét) của 10 cây bạch đàn là:

6,0 6,5 7,4 8,6 8,0 7,6 7,2 9,1 8,5 7,2

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 3,1.		
b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu 1,3.		
c) Quy tròn phương sai của mẫu số liệu với độ chính xác $d = 0,005$ là 0,85.		
d) Sai số tương đối của số quy tròn của phương sai trên xấp xỉ 0,6%.		

Lời giải.

CÂU 14. Cho đường thẳng d có phương trình $-2x + y - 1 = 0$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Một vectơ chỉ phương của đường thẳng d là $\vec{u}_d = (-2; 1)$.		
b) Điểm $M(1; 3)$ thuộc đường thẳng d .		
c) Đường tròn (C) tâm $I(1; 2)$, bán kính $R = \sqrt{5}$ có phương trình là $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 5 = 0$.		
d) Đường thẳng d cắt đường tròn (C) tại hai điểm.		

Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm bốn chữ số đôi một khác nhau và không vượt quá 2024?

KQ:

Lời giải.

CÂU 16. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau, chia hết cho 15 và mỗi chữ số đều không vượt quá 5.

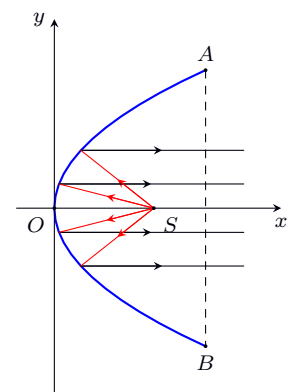
KQ:

Lời giải.

CÂU 17.

Một chiếc đèn có mặt cắt ngang là hình parabol $y^2 = 2px$ ($p > 0$) như hình vẽ. Trong đó chiều rộng hai mép vành là $AB = 40$ cm, chiều sâu $h = 20$ cm (khoảng cách từ O đến AB), bóng đèn nằm ở tiêu điểm S . Tìm giá trị của tham số tiêu.

KQ:



🗨️ Lời giải.

CÂU 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , xét phương trình $x^2 + y^2 - 2mx + 2(m+1)y + 5 = 0$ (m là số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình đã cho là phương trình đường tròn có bán kính không vượt quá $2\sqrt{2}$.

KQ:

--	--	--	--

🗨️ Lời giải.

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Khai triển nhị thức $(1 - 3x^2)^5$.

🗨️ Lời giải.

CÂU 20. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2x - 2y - 23 = 0$ và điểm $M(7; 3)$.

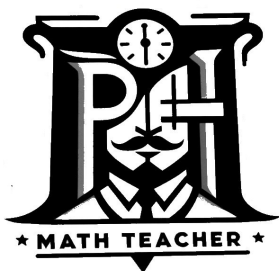
- Viết phương trình đường tròn tâm M và đi qua tâm đường tròn (C) .
- Lập phương trình đường thẳng d qua M , cắt đường tròn tại 2 điểm A, B sao cho $MA = 3MB$.

🗨️ Lời giải.

CÂU 21. Cho đa giác đều có 15 đỉnh. Gọi M là tập tất cả các tam giác có ba đỉnh là ba đỉnh của đa giác đã cho. Chọn ngẫu nhiên một tam giác thuộc tập M . Tính xác suất để chọn được một tam giác cân nhưng không phải là tam giác đều.

🗨️ Lời giải.

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP 10Đ

TOÁN 10 — ĐỀ 3

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Đừng bao giờ chấp nhận gục ngã trước cuộc sống khó khăn

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Tâm đi từ nhà của mình đến nhà Huyền, cùng Huyền đi đến nhà Linh chơi. Biết từ nhà Tâm đến nhà Huyền có 5 con đường đi. Từ nhà Huyền đến nhà Linh có 7 con đường đi. Hỏi có bao nhiêu cách để Tâm đi đến nhà Linh mà phải đi qua nhà Huyền?

- (A) 12. (B) 35. (C) 20. (D) 25.

CÂU 2. Số cách xếp 4 bạn học sinh A, B, C, D vào 4 chiếc ghế ngồi theo hàng ngang (mỗi người ngồi một ghế) là

- (A) 16. (B) 8. (C) 4. (D) 24.

CÂU 3. Trong khai triển nhị thức Newton của $(a + b)^5$ có bao nhiêu số hạng?

- (A) 6. (B) 5. (C) 3. (D) 4.

CÂU 4. Cho giá trị gần đúng của $\frac{5}{12}$ là 0,417. Sai số tuyệt đối của số 0,417 gần với đáp án nào nhất.

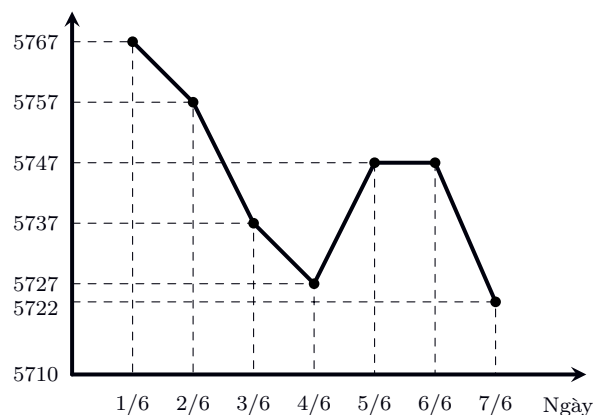
- (A) 0,003. (B) 0,0003. (C) 0,00003. (D) -0,0003.

CÂU 5.

Biểu đồ đoạn thẳng ở hình bên biểu diễn giá vàng bán ra trong bảy ngày đầu tiên của tháng 6 năm 2021. Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu.

- (A) 29.
(B) 30.
(C) 31.
(D) 32.

Giá vàng (nghìn đồng/chỉ)



CÂU 6. Tung một đồng xu và một con xúc xắc, nhận được kết quả là mặt xuất hiện trên đồng xu (sấp hay ngửa) và số chấm xuất hiện trên con xúc xắc. Số kết quả có thể xảy ra là

- (A) 2. (B) 6. (C) 8. (D) 12.

CÂU 7. Gieo một đồng tiền và một con xúc xắc. Số phần tử của không gian mẫu là

- (A) 24. (B) 12. (C) 6. (D) 8.

CÂU 8. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng Δ có phương trình $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1}$. Vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ là

- (A) $\vec{u}(2; -1)$. (B) $\vec{u}(1; 2)$. (C) $\vec{u}(1; -1)$. (D) $\vec{u}(1; 1)$.

CÂU 9. Trong mặt phẳng Oxy , khoảng cách từ điểm $A(x_0; y_0)$ đến đường thẳng $\Delta: ax + by + c = 0$ được tính bằng công thức

- (A) $d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$. (B) $d = \frac{|ax_0 + by_0 - c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$. (C) $d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$. (D) $d = \frac{|ax_0 - by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

CÂU 10. Cho hai đường thẳng $\Delta_1: \sqrt{7}x - 2y - 3 = 0$ và $\Delta_2: 2x - \sqrt{7}y + 3 = 0$. Vị trí tương đối của 2 đường thẳng này là

- (A) Δ_1 cắt Δ_2 và $\Delta_1 \not\perp \Delta_2$. (B) Δ_1 song song Δ_2 . (C) Δ_1 trùng Δ_2 . (D) Δ_1 cắt Δ_2 và $\Delta_1 \perp \Delta_2$.

CÂU 11. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường elip (E) có phương trình $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1$. Tổng khoảng cách từ mỗi điểm trên elip tới hai tiêu điểm bằng

A 6.

B 3.

C 5.

D 12.

CÂU 12. Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của hypebol?

A $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$.

B $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = -1$.

C $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$.

D $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{9} = 1$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Điều tra về chiều cao (đơn vị: cm) của 12 học sinh tổ 1 lớp 10C thu được bảng số liệu sau:

154 150 152 160 165 168 154 170 163 172 152 160

Khi đó:

Mệnh đề	Đ	S
a) Mẫu số liệu có khoảng tứ phân vị là 6cm.		
b) Độ chênh lệch chiều cao tối đa của các học sinh là 22cm.		
c) Quy tròn phương sai của mẫu số liệu với độ chính xác $d = 0,5$ là 54.		
d) Sai số tương đối của số quy tròn phương sai trên xấp xỉ 0,9%.		

 **Lời giải.**

.....

.....

CÂU 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d_1: x - 2y + 3 = 0$; $d_2: 3x - y - 1 = 0$ và điểm $A(2;1)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng đi qua A và song song với d_1 có phương trình $2x + y - 5 = 0$.		
b) Hai đường thẳng d_1 và d_2 cắt nhau tại điểm $M(1;2)$.		
c) Phương trình đường tròn tâm A đi qua M là $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 5$.		
d) Tiếp tuyến của đường tròn (A) tại M có phương trình $x - 2y + 1 = 0$.		

 **Lời giải.**

.....

.....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Từ các chữ số 0, 1, 2, 7, 8, 9 tạo được bao nhiêu số chẵn có 5 chữ số khác nhau?

KQ:

--	--	--	--

 **Lời giải.**

.....

.....

CÂU 16. Cho 12 học sinh gồm 3 học sinh khối 12, 4 học sinh khối 11 và 5 học sinh khối 10. Có bao nhiêu cách chọn 6 học sinh từ 12 học sinh đó sao cho mỗi khối có ít nhất một người?

KQ:

--	--	--	--

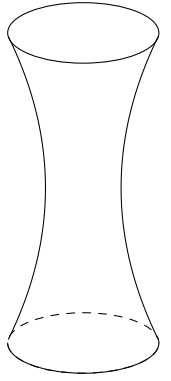
 **Lời giải.**

.....

.....

CÂU 17.

Một tòa tháp (hình bên) có mặt cắt là một đường hypebol và có chiều cao 200 m, chỗ nhỏ nhất ở chính giữa và rộng 50 m, đỉnh tháp và đáy tháp có độ rộng đều bằng 60 m. Độ rộng của tòa tháp ở độ cao 150 m bằng bao nhiêu (kết quả tính theo đơn vị mét và làm tròn đến hàng phần chục)?



KQ:

Lời giải.

CÂU 18. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: 2x - y - 5 = 0$ và hai điểm $A(1; 2), B(4; 1)$. Tính bán kính đường tròn (C) có tâm thuộc d và đi qua hai điểm A, B .

KQ:

Lời giải.

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Newton của $\left(x + \frac{1}{x}\right)^4$.

Lời giải.

CÂU 20. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm $I(2; -1)$ và đường thẳng $d: 3x + y + 5 = 0$. Đường tròn (C) có tâm I và đường kính bằng $4\sqrt{5}$. Đường thẳng $\Delta: x + by + c = 0, c > 0$ vuông góc với đường thẳng d và cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho tam giác IAB tù và có diện tích bằng $5\sqrt{3}$.

- Viết phương trình đường tròn (C) .
- Tìm hệ số b và c của đường thẳng Δ .

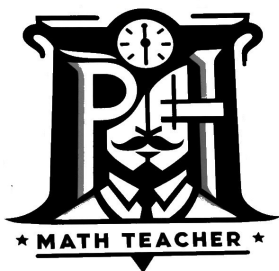
Lời giải.

CÂU 21. Một con kiến di chuyển trên một bàn cờ từ ô vuông A đến ô vuông B như hình vẽ. Trong một lần di chuyển, con kiến chỉ có thể di chuyển sang ô bên phải hoặc xuống ô phía dưới. Trong bàn cờ có một số ô vuông chứa các vật cản được đánh dấu, con kiến không thể đi vào các ô vuông đó. Hỏi con kiến có bao nhiêu cách đi từ ô vuông A tới ô vuông B?

A				
				×
	×			
		×		B

Lời giải.

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP 10Đ

TOÁN 10 — ĐỀ 4

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Nam muốn qua nhà Lan để cùng Lan tới trường. Từ nhà Nam tới nhà Lan có 3 con đường, từ nhà Lan đến trường có 5 con đường. Hỏi Nam có bao nhiêu cách chọn đường đi từ nhà đến trường?

- (A) 8. (B) 243. (C) 10. (D) 15.

CÂU 2. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- (A) $A_8^3 = 24$. (B) $A_8^3 = 512$. (C) $A_8^3 = 336$. (D) $A_8^3 = 56$.

CÂU 3. Nếu bốn số hạng đầu của một hàng trong tam giác Pascal được ghi lại là 1; 16; 120; 560. Khi đó bốn số hạng đầu của hàng kế tiếp là

- (A) 1; 16; 2312; 67200. (B) 1; 17; 2312; 67200. (C) 1; 17; 126; 680. (D) 1; 17; 136; 680.

CÂU 4. Nếu lấy 3,1 làm giá trị gần đúng của 3,14 thì sai số tuyệt đối là

- (A) -6,24. (B) -0,04. (C) 6,24. (D) 0,04.

CÂU 5. Mẫu số liệu sau cho biết chiều cao (đơn vị cm) của các bạn trong tổ

163 159 172 167 165 168 170 161

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu này bằng

- (A) 11. (B) 10. (C) 13. (D) 12.

CÂU 6. Gieo hai đồng tiền một lần. Kí hiệu S, N lần lượt để chỉ đồng tiền xuất hiện mặt sấp, đồng tiền xuất hiện mặt ngửa. Mô tả không gian mẫu nào dưới đây là đúng?

- (A) $\Omega = \{S; N\}$. (B) $\Omega = \{NN; SS\}$. (C) $\Omega = \{SN; NS\}$. (D) $\Omega = \{SN; NS; SS; NN\}$.

CÂU 7. Tâm đi từ nhà mình đến nhà Huyền, cùng Huyền đi đến nhà Linh chơi. Biết từ nhà Tâm đến nhà Huyền có 5 con đường đi. Từ nhà Huyền đến nhà Linh có 7 con đường đi. Hỏi có bao nhiêu cách để Tâm đi đến nhà Linh mà phải đi qua nhà Huyền?

- (A) 12. (B) 35. (C) 20. (D) 25.

CÂU 8. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng song song với trục Ox ?

- (A) $\vec{u} = (1; 0)$. (B) $\vec{u} = ((1; -1)$. (C) $\vec{u} = (1; 1)$. (D) $\vec{u} = (0; 1)$.

CÂU 9. Trong mặt phẳng Oxy , cho hai đường thẳng $\Delta_1: a_1x + b_1y + c_1 = 0$ ($a_1^2 + b_1^2 > 0$) và $\Delta_2: a_2x + b_2y + c_2 = 0$ ($a_2^2 + b_2^2 > 0$). Trong các công thức sau đây, công thức nào đúng?

- (A) $\cos(\Delta_1, \Delta_2) = \frac{|a_1b_1 + a_2b_2|}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2}}$. (B) $\cos(\Delta_1, \Delta_2) = \frac{|a_1a_2 + b_1b_2|}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2}}$.
(C) $\cos(\Delta_1, \Delta_2) = \frac{|a_1a_2 + b_1b_2|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2} \cdot \sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$. (D) $\cos(\Delta_1, \Delta_2) = \frac{|a_1a_2 + b_1b_2|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2} \cdot \sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$.

CÂU 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai đường thẳng $d_1: 2x + 3y + 4 = 0$ và $d_2: 4x + 6y - 1 = 0$. Hãy chọn khẳng định đúng.

- (A) d_1 và d_2 cắt nhau. (B) d_1 và d_2 song song với nhau.
(C) d_1 và d_2 vuông góc nhau. (D) d_1 và d_2 trùng nhau.

CÂU 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho elip có phương trình $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$. Một tiêu điểm của elip có tọa độ là

- (A) $D(0; \sqrt{5})$. (B) $B(0; \sqrt{3})$. (C) $C(\sqrt{5}; 0)$. (D) $A(\sqrt{3}; 0)$.

CÂU 12. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , hypebol (H) có độ dài trục thực bằng 6 và tiêu cự bằng 10 có phương trình chính tắc là

A $(H): \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1.$

B $(H): \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1.$

C $(H): \frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{9} = 1.$

D $(H): \frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{64} = 1.$

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Điểm trung bình các môn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được thống kê trong bảng sau:

Môn học	Toán	Văn	Vật lý	Hóa học	Sinh học	Lịch sử	Địa lý	GDCD	Ngoại ngữ
Điểm	6,45	7,23	6,67	6,68	6,28	6,57	7,19	8,16	5,51

Các khẳng định sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm trung bình của 9 môn thi tốt nghiệp năm 2024 (làm tròn đến hàng phần trăm) là 6,75.		
b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là 2,65.		
c) Quy tròn số trung bình với độ chính xác $d = 0,01$ bằng $a = 6,8$.		
d) Sai số tương đối của số gần đúng trên xấp xỉ bằng 1,48%.		

Lời giải.

CÂU 14. Cho ba điểm $M(1; -2)$, $N(4; -1)$ và $P(1; 2)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng Δ đi qua M và N có vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (1; -3)$.		
b) Phương trình tổng quát của đường thẳng $\Delta: x - 3y - 7 = 0$.		
c) Đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP có tâm là $I(1; 0)$.		
d) Phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP là $(x - 2)^2 + y^2 = 5$.		

Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Một cửa hàng đồ chơi có 3 loại đồ chơi gồm: 8 kiểu ô tô khác nhau, 7 kiểu máy bay khác nhau và 10 kiểu đồ chơi xếp hình khác nhau. Bạn Minh muốn mua hai đồ chơi khác loại. Hỏi bạn Minh có bao nhiêu cách chọn mua?

KQ:

--	--	--	--

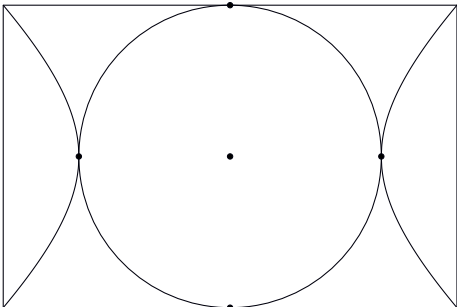
Lời giải.

CÂU 16. Một nhóm 9 người gồm ba người đàn ông, bốn phụ nữ và hai đứa trẻ đi xem phim. Hỏi có bao nhiêu cách xếp họ ngồi trên một hàng ghế sao cho mỗi đứa trẻ ngồi giữa hai người phụ nữ và không có hai người đàn ông nào cạnh nhau?

Lời giải.

CÂU 17.

Hình bên là một tấm giấy hình chữ nhật có chiều dài bằng 24 cm và chiều rộng bằng 16 cm, trên đó có một đường tròn và hai nhánh của một hypebol. Tìm tiêu cự của hypebol (Đơn vị: cm, kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).



KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm $A(-1; 1)$, $B(0; -2)$, $C(0; 2)$. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có phương trình là $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$. Tính $S = a + b + R^2$.

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tìm số hạng chứa x^4 của khai triển nhị thức $(x^2 - 2y)^5$.

Lời giải.

CÂU 20. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ và đường thẳng $d: 2x + y + 2\sqrt{15} = 0$.

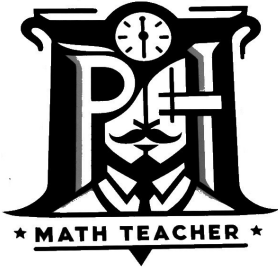
- Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua tâm đường tròn (C) và vuông góc với đường thẳng d .
- Có bao nhiêu điểm thuộc d sao cho qua điểm đó có thể kẻ hai tiếp tuyến đến (C) và góc giữa hai tiếp tuyến bằng 60° .

Lời giải.

CÂU 21. Một nhóm gồm 6 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Xếp ngẫu nhiên 12 học sinh này thành một vòng tròn. Tính xác suất để giữa mỗi hai học sinh nam hoặc có đúng 2 học sinh nữ hoặc không có học sinh nữ nào.

Lời giải.

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP 10Đ

TOÁN 10 — ĐỀ 5

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Life always offers you a second chance. It's called tomorrow

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Từ thành phố A đến thành phố B có 3 con đường, từ thành phố A đến thành phố C có 2 con đường, từ thành phố B đến thành phố D có 2 con đường, từ thành phố C đến thành phố D có 3 con đường, không có con đường nào nối từ thành phố C đến thành phố B. Hỏi có bao nhiêu con đường đi từ thành phố A đến thành phố D.

- (A) 6. (B) 12. (C) 18. (D) 36.

CÂU 2. Cho k, n là các số nguyên dương, $k \leq n$. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

- (A) $C_n^k = C_n^{n-k}$. (B) $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. (C) $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$. (D) $C_n^k = A_n^k \cdot k!$.

CÂU 3. Khai triển $(x+1)^5$.

- (A) $(x+1)^5 = x^5 + 1$. (B) $(x+1)^5 = x^5 + 5x^4 + 10x^3 + 10x^2 + 5x + 1$.
(C) $(x+1)^5 = x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$. (D) $(x+1)^5 = x^5 + 4x^4 + 6x^3 + 6x^2 + 4x + 1$.

CÂU 4. Các nhà toán học cổ đại Trung Quốc đã dùng phân số $\frac{22}{7}$ để xấp xỉ số π . Hãy đánh giá sai số tuyệt đối Δ của giá trị gần đúng này, biết $3,1415 < \pi < 3,1416$.

- (A) $\Delta < 0,0012$. (B) $\Delta < 0,0014$. (C) $\Delta < 0,0013$. (D) $\Delta < 0,0011$.

CÂU 5. Mẫu số liệu sau cho biết chiều cao (đơn vị cm) của các bạn trong tổ

163 159 172 167 165 168 170 161

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu này bằng

- (A) 11. (B) 10. (C) 13. (D) 12.

CÂU 6. Tung một đồng xu và một con xúc xắc, nhận được kết quả là mặt xuất hiện trên đồng xu (sấp hay ngửa) và số chấm xuất hiện trên con xúc xắc. Số kết quả có thể xảy ra là

- (A) 2. (B) 6. (C) 8. (D) 12.

CÂU 7. Gieo ngẫu nhiên 1 con xúc xắc cân đối, đồng chất 5 lần. Số phần tử của không gian mẫu là

- (A) 15625. (B) 11. (C) 30. (D) 7776.

CÂU 8. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của đường thẳng đi qua hai điểm $A(2;3)$ và $B(4;1)$?

- (A) $\vec{n}_1 = (2; -2)$. (B) $\vec{n}_2 = (2; -1)$. (C) $\vec{n}_3 = (1; 1)$. (D) $\vec{n}_4 = (1; -2)$.

CÂU 9. Phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm $A(-1;2)$ và song song với đường thẳng $\Delta: 3x - 13y + 1 = 0$ là

- (A) $\begin{cases} x = -1 + 13t \\ y = 2 + 3t \end{cases}$. (B) $\begin{cases} x = 1 + 13t \\ y = -2 + 3t \end{cases}$. (C) $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - 13t \end{cases}$. (D) $\begin{cases} x = -1 - 13t \\ y = 2 + 3t \end{cases}$.

CÂU 10. Trong mặt phẳng Oxy , cho hai đường thẳng $d_1: 2x - y + 3 = 0$ và $d_2: x + 2y + 1 = 0$. Vị trí tương đối của hai đường thẳng d_1 và d_2 là

- (A) Vuông góc với nhau. (B) Trùng nhau.
(C) Cắt nhau nhưng không vuông góc với nhau. (D) Song song.

CÂU 11. Trong mặt phẳng Oxy , cho elip $(E): \frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{4} = 1$. Độ dài trục lớn bằng

- (A) 12. (B) 37. (C) 36. (D) 4.

CÂU 12. Viết phương trình chính tắc của Parabol biết đường chuẩn có phương trình $x + 1 = 0$.

A $y^2 = 2x$.

B $y^2 = 4x$.

C $y = 4x^2$.

D $y^2 = 8x$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho bảng số liệu sau:

Giá trị	21	32	18	24	25	26
Tần số	7	6	4	8	6	10

Xét tính đúng sai của các khẳng định dưới đây.

Mệnh đề	Đ	S
a) Một của mẫu số liệu trên là 10.		
b) Số trung bình của mẫu số liệu (làm tròn đến hàng phần chục) là 24,9.		
c) Quy tròn giá trị phương sai của mẫu số liệu với độ chính xác $d = 0,23$ ta được kết quả là 15.		
d) Sai số tương đối của số quy tròn phương sai đến hàng đơn vị không vượt quá 1%.		

Lời giải.

CÂU 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $A(1;1)$, $B(2;-2)$, $C(4;2)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng AC .		
b) Phương trình đường cao AH là $x + 2y + 3 = 0$.		
c) Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có tâm $I(3;0)$.		
d) Đường tròn tâm C đi qua điểm A cắt đường thẳng AB tại hai điểm phân biệt.		

Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , ở góc phần tư thứ nhất ta lấy 2 điểm phân biệt; cứ thế ở các góc phần tư thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt lấy 3, 4, 5 điểm phân biệt (các điểm không nằm trên các trục tọa độ). Trong 14 điểm đó ta lấy 2 điểm bất kỳ và nối chúng lại, hỏi có bao nhiêu đoạn thẳng cắt hai trục tọa độ, biết đoạn thẳng nối 2 điểm bất kì không qua O .

KQ:

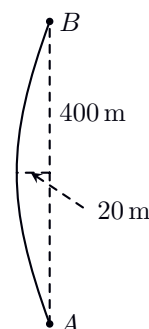
Lời giải.

CÂU 16. Trong kho đèn trang trí đang còn 6 bóng đèn loại I, 8 bóng đèn loại II, các bóng đèn đều khác nhau về màu sắc và hình dáng. Lấy ra 5 bóng đèn bất kỳ. Hỏi có bao nhiêu khả năng xảy ra số bóng đèn loại I nhiều hơn số bóng đèn loại II?

KQ:

Lời giải.

CÂU 17. Khúc cua của một con đường có dạng hình parabol, điểm đầu vào khúc cua là A , điểm cuối là B , khoảng cách $AB = 400$ m. Đỉnh parabol (P) của khúc cua cách đường thẳng AB một khoảng 20 m và cách đều A , B như hình bên. Tìm tham số tiêu của parabol (P) (1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng 1 m trên thực tế).



KQ:

Lời giải.

CÂU 18. Đường tròn (C) có tâm I thuộc đường thẳng $d: x + 3y + 8 = 0$, đi qua điểm $A(-2; 1)$ và tiếp xúc với đường thẳng $\Delta: 3x - 4y + 10 = 0$. Tính bán kính đường tròn (C) .

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tìm số hạng chứa x^3 trong khai triển $x(x + \frac{2}{x})^4$.

Lời giải.

CÂU 20. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho đường thẳng $\Delta: 3x + 4y - m = 0$.

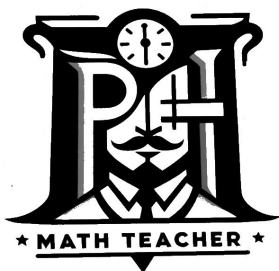
- Viết phương trình đường tròn (C) có tâm $I(-2; 1)$ và bán kính $R = 5$.
- Tìm giá trị dương của tham số m để đường thẳng Δ cắt đường tròn (C) theo một dây cung có độ dài bằng 6.

Lời giải.

CÂU 21. Xung quanh bờ hồ hình tròn, người ta trồng 10 cây chuối. Người ta chặt ngẫu nhiên 4 cây chuối. Tính xác suất để 4 cây bị chặt không có hai cây nào đứng cạnh nhau.

Lời giải.

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP 10Đ

TOÁN 10 — ĐỀ 6

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Ai cũng sẽ phải trưởng thành dù muốn hay không.
Vậy hãy chọn cách mạnh mẽ mà trưởng thành.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Bình có 5 cái áo khác nhau, 4 cái quần khác nhau, 3 đôi giày khác nhau và 2 chiếc mũ khác nhau. Số cách chọn một bộ gồm một quần, một áo, một đôi giày và một chiếc mũ là

- (A) 120. (B) 5. (C) 60. (D) 14.

CÂU 2. Có bao nhiêu cách cắm 3 bông hoa giống nhau vào 5 lọ khác nhau (mỗi lọ cắm một bông)?

- (A) 10. (B) 30. (C) 6. (D) 60.

CÂU 3. Có bao nhiêu số hạng trong khai triển nhị thức $(2x^2 + 1)^4$?

- (A) 3. (B) 8. (C) 4. (D) 5.

CÂU 4. Một hình chữ nhật có các cạnh $x = 4,2 \text{ m} \pm 1 \text{ cm}$, $y = 7 \text{ m} \pm 2 \text{ cm}$. Chu vi của hình chữ nhật và sai số tuyệt đối của giá trị đó.

- (A) 22,4 m và 3 cm. (B) 22,4 m và 1 cm. (C) 22,4 m và 2 cm. (D) 22,4m và 6 cm.

CÂU 5. Số bàn thắng mà một đội bóng ghi được ở mỗi trận đấu trong một mùa giải được thống kê lại ở bảng sau

Số bàn thắng	0	1	2	3	4	5
Số trận	4	8	6	3	2	1

Tìm khoảng tứ phân vị của số bàn thắng trong bảng trên

- (A) 1. (B) 1,5. (C) 3. (D) 2.

CÂU 6. Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần. Xác định số phần tử của không gian mẫu.

- (A) $n(\Omega) = 6$. (B) $n(\Omega) = 36$. (C) $n(\Omega) = 2$. (D) $n(\Omega) = 12$.

CÂU 7. Xét phép thử “Gieo một xúc xắc hai lần liên tiếp”. Gọi A là biến cố “Tổng số chấm hai lần gieo không nhỏ hơn 10”. Số kết quả thuận lợi cho A là

- (A) 3. (B) 4. (C) 5. (D) 6.

CÂU 8. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 5 + 3t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$. Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng?

- (A) $P(2; 8)$. (B) $Q(1; 8)$. (C) $N(1; 5)$. (D) $Q(2; -5)$.

CÂU 9. Cho đường thẳng d có phương trình tham số $\begin{cases} x = 5 + 2t \\ y = -1 - t. \end{cases}$ Phương trình tổng quát của đường thẳng qua $B(1; 1)$

và vuông góc với đường thẳng d là

- (A) $2x - y - 3 = 0$. (B) $x + 2y - 3 = 0$. (C) $2x - y - 1 = 0$. (D) $2x + y - 3 = 0$.

CÂU 10. Cho đường thẳng $d_1: 3x + 4y + 1 = 0$ và $d_2: \begin{cases} x = 15 + 12t \\ y = 1 + 5t \end{cases}$. Tính cosin của góc tạo bởi giữa hai đường thẳng đã cho.

- (A) $\frac{56}{65}$. (B) $-\frac{33}{65}$. (C) $\frac{6}{65}$. (D) $\frac{33}{65}$.

CÂU 11. Đường Elip $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$ có tiêu cự bằng

- (A) $\frac{9}{16}$. (B) 3. (C) 6. (D) $\frac{6}{7}$.

CÂU 12. Phương trình nào sau đây là phương trình của đường hypebol?

- (A) $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$. (B) $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$. (C) $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 0$. (D) $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 0$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Mỗi máy tính tham gia vào mạng phải có một địa chỉ duy nhất, gọi là địa chỉ IP, nhằm định danh máy tính đó trên Internet. Xét tập hợp A gồm các địa chỉ IP có dạng $192.168.abc.deg$, trong đó a, b, c là các chữ số phân biệt được chọn ra từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, còn d, e, g là các chữ số phân biệt được chọn ra từ các chữ số 5, 6, 7, 8, 9.

Mệnh đề	Đ	S
a) Địa chỉ IP 192.168.123.789 khác với địa chỉ IP 192.168.321.987.		
b) Trong địa chỉ IP dạng $192.168.abc.deg$ thì các chữ số ở các vị trí a, b, c, d, e, g phải hoàn toàn khác nhau.		
c) Trong địa chỉ Ip dạng $192.168.abc.deg$ thì chữ số 0 không được đứng ở vị trí a .		
d) Tập hợp A có tất cả 120 phần tử.		

 **Lời giải.**

CÂU 14. Cho hai điểm $A(3; -3)$, $B(-1; -5)$ và đường thẳng $(d): 4x - 3y - 2 = 0$

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với (d) có phương trình $4x + 3y = 3$.		
b) Đường tròn đường kính AB có phương trình $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 = 20$.		
c) Khoảng cách từ A tới (d) nhỏ hơn khoảng cách từ B tới (d) .		
d) Cosin của góc tạo bởi (d) và đường thẳng AB bằng $\frac{2}{\sqrt{5}}$.		

 **Lời giải.**

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Một bệnh viện có đội ngũ các nhân viên y tế trẻ tham gia đội ngũ tình nguyện viên gồm 12 bác sĩ nội khoa, 10 bác sĩ ngoại khoa. Có bao nhiêu cách chọn một đội gồm 5 người trong đó phải có bác sĩ nội khoa, bác sĩ ngoại khoa?

 **Lời giải.**

CÂU 16. Xác định hệ số của x^3 trong khai triển biểu thức $\left(\frac{2}{3}x + \frac{1}{4}\right)^5$

 **Lời giải.**

CÂU 17. Người ta điều tra ngẫu nhiên số cân nặng (đơn vị kg) của 20 học sinh nữ một trường phổ thông, kết quả được ghi trong bảng sau

Số cân nặng	38	40	43	45	48	50	
Tần số	3	3	4	5	2	3	$N = 20$

Tính số cân nặng trung bình $\bar{x}$ (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

KQ:

--	--	--	--

 **Lời giải.**

CÂU 18. Đường tròn (C) có tâm I thuộc đường thẳng $d: x + 3y + 8 = 0$, đi qua điểm $A(-2; 1)$ và tiếp xúc với đường thẳng $\Delta: 3x - 4y + 10 = 0$. Tính bán kính đường tròn (C) .

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Lập phương trình đường thẳng Δ đi qua điểm $N(5; 2)$ và song song với đường thẳng $3x - 2y + 5 = 0$.

Lời giải.

CÂU 20. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho đường tròn

$$(C): x^2 + y^2 + 4x - 2y - 20 = 0$$

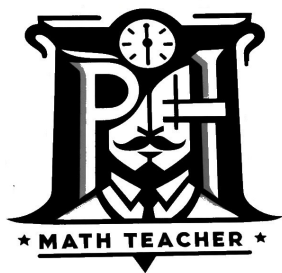
và đường thẳng $\Delta: 3x + 4y - m = 0$. Tìm giá trị dương của tham số m để đường thẳng Δ cắt đường tròn (C) theo một dây cung có độ dài bằng 6.

Lời giải.

CÂU 21. Hai bạn Nga và Nhung chơi trò tung xúc xắc. Mỗi bạn tung 1 con xúc xắc 3 lần, ai có tổng số chấm 3 lần gieo lớn hơn thì thắng. Nga chơi trước và được 14 chấm. Tính xác suất để Nhung thắng Nga.

Lời giải.

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP 10Đ

TOÁN 10 — ĐỀ 7

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Không biết thì không có gì xấu hổ.
Chỉ nên cảm thấy xấu hổ khi không chịu học hỏi.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau?

- (A) 360. (B) 15. (C) 1296. (D) 720.

CÂU 2. Cho tập M có 12 phần tử. Số tập con gồm 3 phần tử của M là

- (A) 1320. (B) 1728. (C) 220. (D) 36.

CÂU 3. Tìm hệ số của x^2 trong khai triển biểu thức $(7x + 5)^3$

- (A) 343. (B) 525. (C) 735. (D) 125.

CÂU 4. Cho giá trị gần đúng của $\frac{23}{7}$ là 3,28. Sai số tuyệt đối của số 3,28 là

- (A) 0,04. (B) $\frac{0,04}{7}$. (C) 0,06. (D) Đáp án khác.

CÂU 5. Thu thập thông tin về thời gian (giờ) tham gia hoạt động ngoại khóa trong một tháng của học sinh của lớp 10A được cho bởi bảng sau:

Thời gian (giờ)	2	3	4	5	6
Số học sinh lớp 10A	7	9	10	8	15

Khoảng biến thiên của lớp 10A là

- (A) 1. (B) 4. (C) 22. (D) 8.

CÂU 6. Bạn Minh muốn nuôi một trong bốn con vật sau: mèo, chó, chim, cá. Bạn Minh đã chọn ngẫu nhiên một con vật. Tập hợp nào sau đây **không phải** là một biến cố của phép thử trên?

- (A) $H = \emptyset$. (B) $K = \{\text{mèo, chó, chim, cá}\}$.
(C) $J = \{\text{mèo, chim, thỏ}\}$. (D) $I = \{\text{chó, cá}\}$.

CÂU 7. Một cửa hàng có 23 chiếc kem que khác nhau và 7 chiếc kem ốc quế khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một chiếc kem que và một chiếc kem ốc quế. Số phần tử của không gian mẫu là

- (A) 161. (B) 30. (C) 35. (D) 435.

CÂU 8. Cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 5 + t \\ y = -9 - 2t \end{cases}$; khẳng định nào sau đây **sai**?

- (A) d có véc-tơ chỉ phương $(1; -2)$. (B) d có véc-tơ pháp tuyến $(2; 1)$.
(C) d có véc-tơ chỉ phương $(2; -4)$. (D) d có véc-tơ pháp tuyến $(2; -1)$.

CÂU 9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy đường thẳng đi qua $A(-1; 4)$ và song song trục Ox có phương trình là

- (A) $x - 1 = 0$. (B) $y + 4 = 0$. (C) $x + 1 = 0$. (D) $y - 4 = 0$.

CÂU 10. Cho 2 đường thẳng $\Delta: x - y + 2 = 0$ và $\Delta': -x + 1 = 0$. Góc giữa 2 đường thẳng Δ và Δ' bằng

- (A) 90° . (B) 135° . (C) 45° . (D) 60° .

CÂU 11. Trong mặt phẳng Oxy , tọa độ các tiêu điểm của elip có phương trình chính tắc $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ là

- (A) $F_1(-3; 0); F_2(3; 0)$. (B) $F_1(0; -4); F_2(0; 4)$. (C) $F_1(-4; 0); F_2(4; 0)$. (D) $F_1(0; -3); F_2(0; 3)$.

CÂU 12. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , hypebol (H) có độ dài trục thực bằng 6 và tiêu cự bằng 10 có phương trình chính tắc là

A (H): $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$.

B (H): $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$.

C (H): $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{9} = 1$.

D (H): $\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{64} = 1$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Từ một hộp chứa 30 quả cầu được đánh số từ 1 đến 30, chọn ngẫu nhiên 4 quả cầu.

Mệnh đề	Đ	S
a) Có 27 405 cách chọn.		
b) Có 1 365 cách chọn để tích các số trên các quả cầu là số chẵn.		
c) Có 13 755 cách chọn để tổng số trên các quả cầu là số chẵn.		
d) Có 13 755 cách chọn để tổng bình phương các số trên các quả cầu là số chẵn.		

Lời giải.

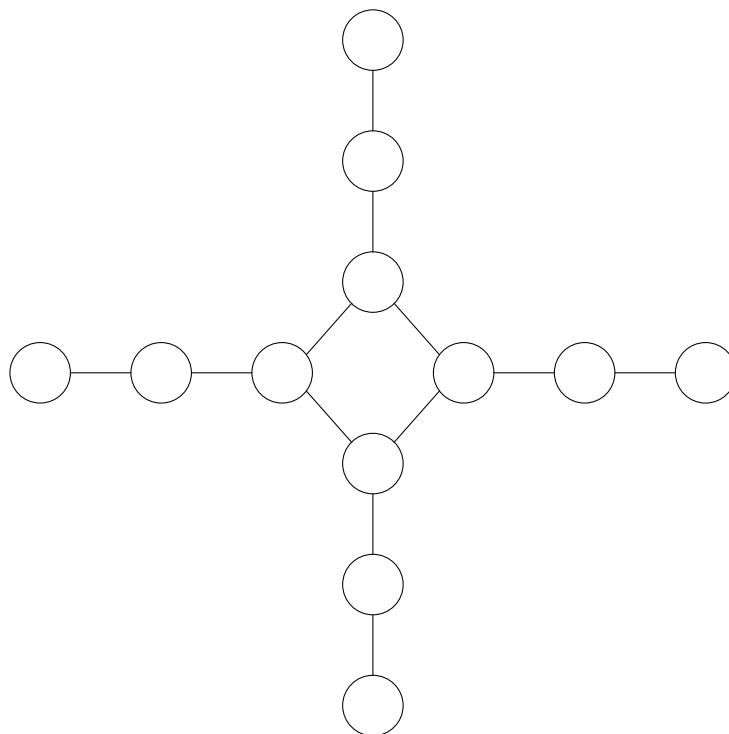
CÂU 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $A(3; 4)$, đường trung trực cạnh BC có phương trình $3x - y + 1 = 0$, đường trung tuyến kẻ từ C có phương trình $2x - y + 5 = 0$. Xét tính đúng sai các mệnh đề sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Gọi M là trung điểm cạnh BC . Khi đó $M(9; 39)$.		
b) Phương trình đường thẳng BC là $x + 3y - 63 = 0$.		
c) Tọa độ đỉnh C là $C(-1; 3)$.		
d) Tọa độ đỉnh B là $B\left(\frac{15}{7}; \frac{142}{7}\right)$.		

Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Bạn Sơn muốn bố trí một hệ thống 12 bóng đèn màu trên chiếc cửa sổ phòng học của mình. Theo tư vấn của một người bạn, Sơn quyết định chọn 3 màu khác nhau cho số bóng đèn này với điều kiện 2 bóng đèn kề nhau (được nối với nhau bằng 1 đoạn dây như hình) thì không có cùng màu. Hỏi Sơn có bao nhiêu cách chọn màu cho 12 bóng đèn như thế?



Lời giải.

CÂU 16. Hệ số của x^{10} trong khai triển $(1 + x + x^2 + x^3)^5$ bằng bao nhiêu?

KQ:

Lời giải.

CÂU 17. Thống kê độ tuổi kiểm được việc làm đúng chuyên ngành sau khi tốt nghiệp đại học của một nhóm người, thu được bảng sau

Tuổi	22	23	24	25	26
Số người	12	20	19	8	5

Tính độ tuổi trung bình của nhóm người này khi họ kiểm được việc làm đúng chuyên ngành (kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười).

KQ:

Lời giải.

CÂU 18. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: 2x - y - 5 = 0$ và hai điểm $A(1; 2), B(4; 1)$. Tính bán kính đường tròn (C) có tâm thuộc d và đi qua hai điểm A, B .

KQ:

Lời giải.

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(2; -3), B(4; 1)$. Gọi Δ là đường thẳng trung trực của đoạn AB . Viết phương trình tham số của đường thẳng Δ .

Lời giải.

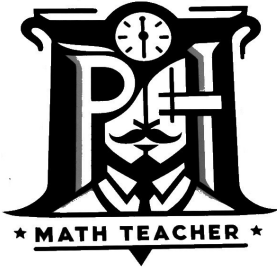
CÂU 20. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 + 4x - 2y - 20 = 0$ và đường thẳng $\Delta: 3x + 4y - m = 0$. Tìm giá trị dương của tham số m để đường thẳng Δ cắt đường tròn (C) theo một dây cung có độ dài bằng 6.

Lời giải.

CÂU 21. Gọi X là tập hợp các số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 0; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc tập X . Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 4 (làm tròn đến hàng phần nghìn).

Lời giải.

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP 10Đ

TOÁN 10 — ĐỀ 8

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

I can accept failure, everyone fails at something. But I can't accept not trying.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau?

- (A) 60. (B) 125. (C) 5. (D) 10.

CÂU 2. Công thức tính số chỉnh hợp chập k của n phần tử là:

- (A) $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!k!}$. (B) $C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$. (C) $C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!k!}$. (D) $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$.

CÂU 3. Trong khai triển $(2a-b)^5$, hệ số của số hạng thứ 3 bằng

- (A) -80. (B) 80. (C) -10. (D) 10.

CÂU 4. Cho số $x = \frac{2}{7}$ và các giá trị gần đúng của x là 0,28; 0,29; 0,286; 0,3. Hãy xác định sai số tuyệt đối trong từng trường hợp và cho biết giá trị gần đúng nào là tốt nhất.

- (A) 0,28. (B) 0,29. (C) 0,286. (D) 0,3.

CÂU 5. Nhiệt độ trung bình hàng tháng trong một năm được ghi lại trong bảng sau:

Tháng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nhiệt độ	16	20	24	28	30	30	29	25	25	20	18	16

Tìm khoảng tứ phân vị của bảng số liệu trên.

- (A) 24, 5. (B) 19. (C) 28, 5. (D) 9, 5.

CÂU 6. Không gian mẫu của phép thử “Gieo đồng thời 2 đồng xu cân đối và đồng chất” là

- (A) $\Omega = \{S, N, S, N\}$. (B) $\Omega = \{SS, NN, SN, NS\}$. (C) $\Omega = \{SS, NN\}$. (D) $\Omega = \{S, N\}$.

CÂU 7. Gieo đồng tiền 2 lần. Số phần tử của biến cố để mặt ngửa xuất hiện ít nhất 1 lần là

- (A) 6. (B) 5. (C) 3. (D) 4.

CÂU 8. Trong mặt phẳng Oxy , phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm $A(3; -1)$ và $B(1; 5)$ là

- (A) $-x + 3y + 6 = 0$. (B) $3x - y + 6 = 0$. (C) $3x - y + 10 = 0$. (D) $3x + y - 8 = 0$.

CÂU 9. Hai đường thẳng $(d_1): \begin{cases} x = -2 + 5t \\ y = 2t \end{cases}$ và $(d_2): 4x + 3y - 18 = 0$ cắt nhau tại điểm có tọa độ

- (A) (2; 3). (B) (3; 2). (C) (1; 2). (D) (2; 1).

CÂU 10. Khoảng cách từ điểm $M(3; -1)$ đến đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = -2 + t \\ y = 1 + 2t \end{cases}$ nằm trong khoảng nào sau đây?

- (A) (1; 3). (B) (3; 5). (C) (7; 9). (D) (5; 7).

CÂU 11. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường elip (E) có phương trình $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1$. Tổng khoảng cách từ mỗi điểm trên elip tới hai tiêu điểm bằng

- (A) 6. (B) 3. (C) 5. (D) 12.

CÂU 12. Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của hypebol?

- (A) $x^2 + \frac{y^2}{3^2} = 1$. (B) $\frac{x^2}{16} - y^2 = -1$. (C) $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{9} = -1$. (D) $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho đa giác đều 12 cạnh. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đa giác này có 54 đường chéo.		
b) Có 220 tam giác được tạo thành từ các đỉnh của đa giác.		
c) Số hình chữ nhật được tạo thành từ các đỉnh của đa giác là 165.		
d) Từ các đỉnh của đa giác, có 120 tam giác có đúng một cạnh là cạnh của đa giác.		

Lời giải.

CÂU 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(-2; 2)$, $B(3; 4)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng AB có vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{AB} = (2; 5)$.		
b) Trung điểm của đoạn thẳng AB có tọa độ là $(1; 6)$.		
c) Phương trình tổng quát của đường thẳng AB là $2x - 5y + 14 = 0$.		
d) Phương trình tham số của đường thẳng đi qua $M(-1; 1)$ và song song với AB là $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 1 + 5t \end{cases}$.		

Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Đội thanh niên xung kích của một trường trung học phổ thông có 12 học sinh trong đó có 9 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Đoàn trưởng cần chọn một nhóm 5 học sinh đi làm nhiệm vụ sao cho phải có 1 đội trưởng nam, 1 đội phó nam và có ít nhất 1 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách?

KQ:

Lời giải.

CÂU 16. Tổng các hệ số của các số hạng trong khai triển nhị thức $(x - 2y)^{2020}$ bằng

A 2021.

B 2020.

C -1.

D 1.

Lời giải.

CÂU 17. Bảng dưới đây thống kê nhiệt độ (đơn vị: $^{\circ}C$) ở thành phố Hồ Chí Minh ngày 03/06/2021 sau một số lần đo

Giờ đo	1 h	4 h	7 h	10 h	13 h	16 h	19 h	22 h
Nhiệt độ ($^{\circ}C$)	27	26	28	32	34	35	30	28

Tìm số trung bình của mẫu số liệu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

Lời giải.

CÂU 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm $A(-1; 1)$, $B(0; -2)$, $C(0; 2)$. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có phương trình là $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$. Tính $S = a + b + R^2$.

KQ:

Lời giải.

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

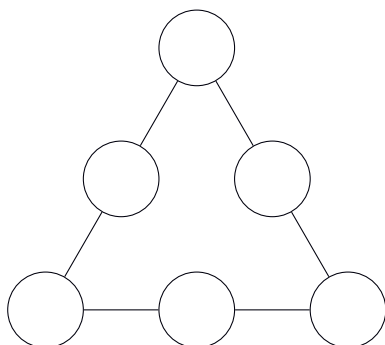
CÂU 19. Trong mặt phẳng Oxy , cho $A(1;2)$, $B(2;3)$, $C(6;6)$. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng Δ đi qua điểm A và song song với BC .

Lời giải.

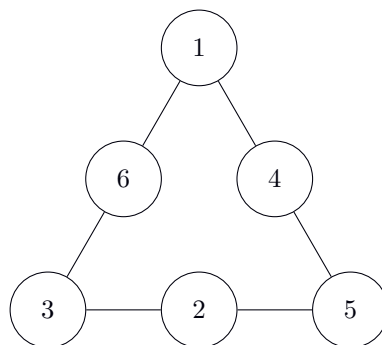
CÂU 20. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm $I(2;-1)$ và đường thẳng $d: 3x + y + 5 = 0$. Đường tròn (C) có tâm I và đường kính bằng $4\sqrt{5}$. Đường thẳng $\Delta: x + by + c = 0$, $c > 0$ vuông góc với đường thẳng d và cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho tam giác IAB tù và có diện tích bằng $5\sqrt{3}$. Giá trị của c bằng bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến hàng phần chục)

Lời giải.

CÂU 21. Điền 6 số 1, 2, 3, 4, 5, 6 (mỗi số một lần) vào các ô tròn ở trên Hình 1. Tính xác suất để điền các số đó vào các ô tròn để sao cho tổng các số ở mỗi cạnh của tam giác là bằng nhau (ví dụ ở Hình 2, tổng các số ở mỗi cạnh đều bằng 10).



Hình 1



Hình 2

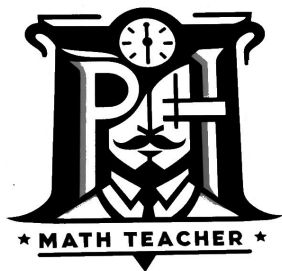
KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP 10Đ

TOÁN 10 — ĐỀ 1

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Cuộc sống như chiếc gương, bạn chỉ nhận được kết quả tốt đẹp nhất khi mỉm cười với nó.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Một lớp học có 25 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một học sinh trong lớp học này đi dự trại hè của trường?

- (A) 25. (B) 20. (C) 45. (D) 500.

Lời giải.

Áp dụng quy tắc cộng: Số cách chọn ra một học sinh trong lớp học này đi dự trại hè của trường là $25 + 20 = 45$.

Chọn đáp án (C) ☐

CÂU 2. Trong kì thi TN THPT Quốc gia năm 2023 tại một điểm thi có 5 sinh viên tình nguyện được phân công trực hướng dẫn thí sinh ở 5 vị trí khác nhau. Yêu cầu mỗi vị trí có đúng 1 sinh viên. Hỏi có bao nhiêu cách phân công vị trí trực cho 5 sinh viên đó?

- (A) 120. (B) 25. (C) 10. (D) 24.

Lời giải.

Số cách phân công $5! = 120$ cách.

Chọn đáp án (A) ☐

CÂU 3. Có bao nhiêu số hạng trong khai triển nhị thức $(2023x + 2024)^4$?

- (A) 4. (B) 6. (C) 5. (D) 3.

Lời giải.

Số số hạng trong khai triển nhị thức $(2023x + 2024)^4$ là $4 + 1 = 5$.

Chọn đáp án (C) ☐

CÂU 4. Kết quả đo chiều dài của một cây cầu được ghi là $152m \pm 0,2m$. Tìm sai số tương đối của phép đo chiều dài cây cầu đó

- (A) $\delta_a < 0,1316\%$. (B) $\delta_a < 1,316\%$. (C) $\delta_a = 0,1316\%$. (D) $\delta_a > 0,1316\%$.

Lời giải.

Sai số tương đối $\delta_a \leq \frac{0,2}{152} = 0,001315789 \approx 0,1316\%$.

Chọn đáp án (A) ☐

CÂU 5. Mẫu số liệu hình bên cho biết cân nặng của 10 trẻ sơ sinh (đơn vị: kg).

2,977	3,155	3,920	4,236	3,387	2,593	3,270	3,412	3,813	4,042
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Khoảng biến thiên (đơn vị: kg) của mẫu số liệu trên bằng

- (A) 0,384. (B) 0,194. (C) 1,643. (D) 3.

Lời giải.

Trước hết, ta sẽ sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm

2,593	2,977	3,155	3,270	3,387	3,412	3,813	3,920	4,042	4,236
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Khoảng biến thiên là $R = 4,236 - 2,593 = 1,643$ (kg).

Chọn đáp án (C) ☐

CÂU 6. Gieo hai đồng tiền một lần. Kí hiệu S, N lần lượt để chỉ đồng tiền lật sấp, lật ngửa. Xác định biến cố M : “Hai đồng tiền xuất hiện hai mặt không giống nhau”.

- (A) $M = \{NN; SS\}$. (B) $M = \{NS; SN\}$. (C) $M = \{NS; NN\}$. (D) $M = \{SS; SN\}$.

Lời giải.

Biến cố M : “Hai đồng tiền xuất hiện hai mặt không giống nhau” là $M = \{NS; SN\}$.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 7. Chọn ngẫu nhiên một cuốn truyện từ 27 cuốn truyện cổ tích khác nhau và 19 cuốn tiểu thuyết trinh thám khác nhau. Số phần tử của không gian mẫu là

- (A) 50. (B) 513. (C) 8. (D) 46.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 27 + 19 = 46$.

Chọn đáp án (D) □

CÂU 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , đường thẳng $\Delta: 2x - y + 2025 = 0$ có một vectơ pháp tuyến là

- (A) $\vec{n} = (1; 2)$. (B) $\vec{n} = (4; -2)$. (C) $\vec{n} = (2; 1)$. (D) $\vec{n} = (-2; -1)$.

Lời giải.

Đường thẳng $\Delta: 2x - y + 2025 = 0$ có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (4; -2)$.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng d_1 có vectơ chỉ phương $\vec{u}_1$ và đường thẳng d_2 có vectơ chỉ phương $\vec{u}_2$. Góc giữa hai đường thẳng d_1 và d_2 được tính bằng công thức

- (A) $\cot(d_1, d_2) = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1||\vec{u}_2|}$. (B) $\cos(d_1, d_2) = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1||\vec{u}_2|}$. (C) $\sin(d_1, d_2) = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1||\vec{u}_2|}$. (D) $\tan(d_1, d_2) = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1||\vec{u}_2|}$.

Lời giải.

Gọi α là góc giữa hai đường thẳng d_1 và d_2 .

Ta có $\cos \alpha = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1||\vec{u}_2|}$.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 10. Trong mặt phẳng Oxy , đường thẳng $d: x - 2y - 1 = 0$ song song với đường thẳng có phương trình nào sau đây?

- (A) $-x + 2y + 1 = 0$. (B) $-2x + 4y - 1 = 0$. (C) $x + 2y + 1 = 0$. (D) $2x - y = 0$.

Lời giải.

Xét đường thẳng $d: x - 2y - 1 = 0$ và đường thẳng $\Delta: -2x + 4y - 1 = 0$.

Ta có $\frac{1}{-2} = \frac{-2}{4} \neq \frac{-1}{-1}$.

Suy ra $d \not\parallel \Delta$.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 11. Một tiêu điểm của elip $(E): \frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$ là

- (A) $F_2 = (0; 1)$. (B) $F_2 = (1; 0)$. (C) $F_1 = (-3; 0)$. (D) $F_1 = (-1; -2)$.

Lời giải.

Ta có $a^2 = 5, b^2 = 4 \Rightarrow c^2 = a^2 - b^2 = 1 \Rightarrow c = 1 \Rightarrow F_1 = (-1; 0), F_2 = (1; 0)$.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 12. Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của hypebol?

- (A) $x^2 + \frac{y^2}{3^2} = 1$. (B) $\frac{x^2}{16} - y^2 = -1$. (C) $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{9} = -1$. (D) $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$.

Lời giải.

Phương trình $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1 \Leftrightarrow \frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{2} = 1$ là phương trình chính tắc của hypebol.

Chọn đáp án (D) □

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Mẫu số liệu sau cho biết số ghế trống của một rạp chiếu phim trong 11 ngày

0	7	8	22	20	15	18	19	13	11	39
---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Các khẳng định sau là đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là 12.	X	
b) Không có giá trị bất thường trong mẫu số liệu nêu trên.		X
c) Quy tròn số trung bình của mẫu số liệu với độ chính xác $d = 0.5$ là $a = 15$.		X
d) Sai số tương đối của số quy tròn a xấp xỉ 2,27%.	X	

Lời giải.

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm ta được

0 7 8 11 13 15 18 19 20 22 39

Ta thấy $Q_1 = 8, Q_2 = 15, Q_3 = 20$.

- a) **Đ** Khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = 20 - 8 = 12$.
- b) **S** Ta có $Q_1 - \frac{3}{2}\Delta_Q = -10, Q_3 + \frac{3}{2}\Delta_Q = 38$.
Vậy 39 là giá trị bất thường của mẫu số liệu trên.
- c) **S** Số trung bình cộng của mẫu số liệu là

$$\bar{x} = \frac{0 + 7 + 8 + 11 + 13 + 15 + 18 + 19 + 20 + 22 + 39}{11} = \frac{172}{11} \approx 15,6363.$$

Vậy quy tròn số trung bình cộng với độ chính xác $d = 0,5$ là 16.

- d) **Đ** Sai số tương đối của số quy tròn a là

$$\delta_a = \frac{|a - \bar{x}|}{a} = \frac{|16 - \frac{172}{11}|}{16} \approx 2,27\%.$$

Chọn đáp án a đúng b sai c sai d đúng

CÂU 14. Cho hai điểm $A(3; -3), B(-1; -5)$ và đường thẳng $(d): 4x - 3y - 2 = 0$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Một vectơ chỉ phương của đường thẳng d là $\vec{u}_d = (3; 4)$.	X	
b) Đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với (d) có phương trình $4x + 3y = 3$.		X
c) Đường tròn (C) đường kính AB có phương trình là $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 = 10$.		X
d) Đường tròn (C) cắt đường thẳng (d) tại hai điểm phân biệt.	X	

Lời giải.

- a) **Đ** Đúng.
Vectơ pháp tuyến của đường thẳng d là $\vec{n}_d = (4; -3)$ suy ra vectơ chỉ phương $\vec{u}_d = (3; 4)$.
- b) **S** Sai.
Đường thẳng vuông góc với đường thẳng (d) nên có dạng: $\Delta: 3x + 4y + m = 0$.
 Δ đi qua A nên thay toạ độ A vào phương trình đường thẳng Δ ta có

$$3 \cdot 3 + 4 \cdot (-3) + m = 0 \Leftrightarrow m = 3.$$

Vậy phương trình đường thẳng cần tìm là $\Delta: 3x + 4y + 3 = 0$.

- c) **S** Sai.
Phương trình đường tròn (C) có tâm $I(1; -4)$ và bán kính $R = \frac{AB}{2} = \sqrt{5}$.
Vậy phương trình đường tròn (C) là $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 = 5$

d) **D** Đúng.

$$\text{Ta có } d(I, (d)) = \frac{|4 \cdot 1 - 3 \cdot (-4) - 2|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = \frac{14}{5} > \sqrt{5}.$$

Vậy đường tròn (C) cắt đường thẳng (d) tại hai điểm phân biệt.

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c sai	d đúng
--------	-------	-------	--------

 ☐

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Số 2531250000 có bao nhiêu ước số tự nhiên chia hết cho 5?

Đáp án:

1	6	0	
---	---	---	--

Lời giải.

Ta có $253125000 = 2^3 \cdot 3^4 \cdot 5^8$ nên mỗi ước số tự nhiên của số đã cho đều có dạng $2^m \cdot 3^n \cdot 5^p$ trong đó $m, n, p \in \mathbb{N}$ sao cho $0 \leq m \leq 3, 0 \leq n \leq 4, 0 \leq p \leq 8$.

☑ Gọi A là tập hợp các ước số tự nhiên của 253125000, $n(A) = 4 \cdot 5 \cdot 9 = 180$.

☑ Gọi B là tập hợp các ước số tự nhiên không chia hết cho 5 của 253125000, $n(B) = 4 \cdot 5 = 20$.

Vậy số ước số tự nhiên chia hết cho 5 của 2531250000 là $180 - 20 = 160$.

Đáp án:

160

 ☐

CÂU 16. Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau, mà trong mỗi số đều có ba chữ số 0, 1, 2?

Đáp án:

2	0	1	6
---	---	---	---

Lời giải.

Gọi $\overline{abcde}$ là số cần lập.

☑ Sắp xếp 3 vị trí trong 5 vị trí cho ba chữ số 0, 1, 2 có $A_5^3 = 60$ cách.

☑ Sắp xếp 2 vị trí còn lại có $A_7^2 = 42$ cách.

☑ Do đó có $60 \cdot 42 = 2520$ số.

Gọi $\overline{0bcde}$ là số mà chữ số 0 đứng đầu.

☑ Sắp xếp 2 vị trí trong 4 vị trí cho ba chữ số 1, 2 có $A_4^2 = 12$ cách.

☑ Sắp xếp 2 vị trí còn lại có $A_7^2 = 42$ cách.

☑ Do đó có $12 \cdot 42 = 504$ số.

Vậy có $2520 - 504 = 2016$ số.

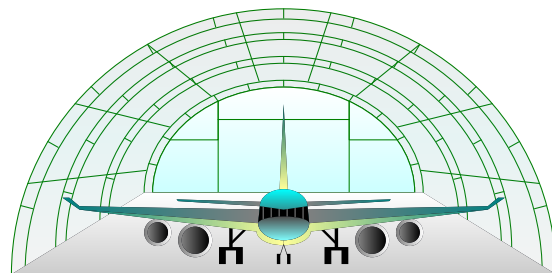
Đáp án:

2016

 ☐

CÂU 17.

Một nhà vòm chứa máy bay có mặt cắt hình nửa elip cao 5 m, rộng 20 m. Khoảng cách theo phương thẳng đứng từ một điểm cách chân tường 5 m lên đến nóc nhà vòm bằng $\frac{a\sqrt{b}}{c}$ với a, b, c là các số nguyên dương. Tính giá trị biểu thức $T = a + 2b - c$.

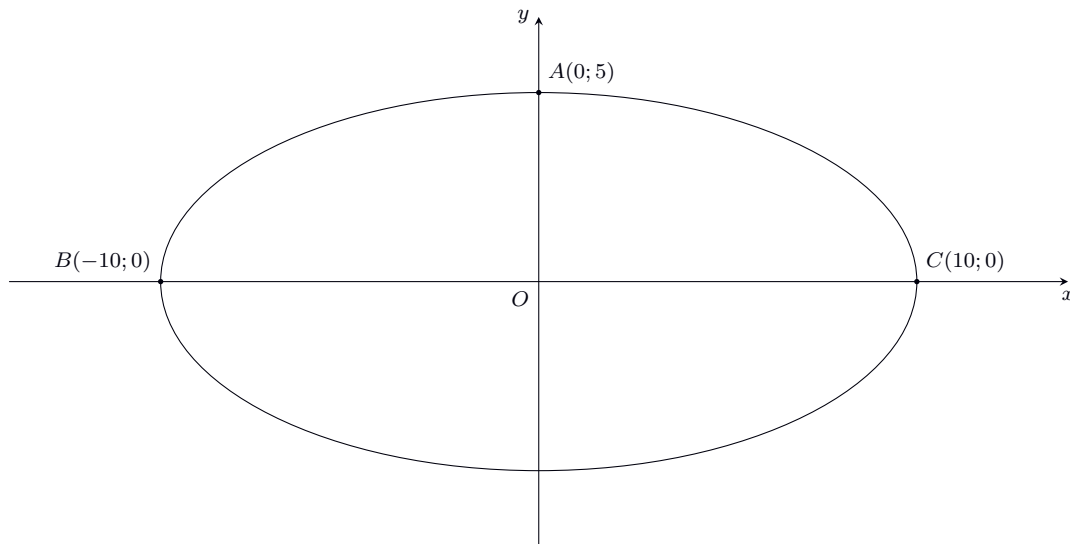


Đáp án:

9			
---	--	--	--

Lời giải.

Chọn hệ trục tọa độ Oxy với gốc tọa độ tại tâm đáy nhà vòm, trục tung thẳng đứng.



Nhà vòm có dạng nửa elip nên có phương trình chính tắc của elip là $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a, b > 0$).

Ta có chiều cao của nhà vòm là 5 m nên $OA = h = 5$, chiều rộng của nhà vòm là 20 m nên $BC = 2OB = 20$. Suy ra $OB = 10$.

Ta có tọa độ các điểm: $C(10; 0)$ và $A(0; 5)$. Thay hai điểm này vào phương trình chính tắc, ta có

$$\begin{cases} \frac{10^2}{a^2} + \frac{0^2}{b^2} = 1 \\ \frac{0^2}{a^2} + \frac{5^2}{b^2} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 10 \\ b = 5 \end{cases}$$

Suy ra phương trình miêu tả hình dáng nhà vòm là $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{25} = 1$.

Điểm cách chân tường 5 m tương ứng cách tâm 5 m (vì từ tâm vòm đến tường là 10 m).

Thay $x = 5$ vào phương trình $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{25} = 1$, ta tìm được $y = \frac{5\sqrt{3}}{2}$.

$$\text{Khi đó: } \begin{cases} a = 5 \\ b = 3 \\ c = 2 \end{cases} \Rightarrow T = a + 2b - c = 5 + 2 \cdot 3 - 2 = 9.$$

Đáp án: 9 □

CÂU 18. Trong mặt phẳng Oxy , gọi (C) là đường tròn đi qua hai điểm $A(1; 1)$, $B(5; 3)$ và có tâm I thuộc trục hoành. Hoành độ của điểm I bằng bao nhiêu?

Đáp án: 4

Lời giải.

Tâm I của đường tròn thuộc trục hoành nên $I(a; 0)$.
Đường tròn tâm $I(a; 0)$ đi qua hai điểm $A(1; 1)$, $B(5; 3)$ nên

$$\begin{aligned} IA &= IB \\ \Leftrightarrow \sqrt{(1-a)^2 + 1^2} &= \sqrt{(5-a)^2 + 3^2} \\ \Leftrightarrow 1 - 2a + a^2 + 1 &= 25 - 10a + a^2 + 9 \\ \Leftrightarrow 8a &= 32 \\ \Leftrightarrow a &= 4. \end{aligned}$$

Do đó tâm của đường tròn là $I(4; 0)$.

Đáp án: 4 □

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Khai triển nhị thức $(3x - 2)^5$.

CÂU 20. Cho điểm $A(4; 2)$ và hai đường thẳng $d: x - 3y - 2 = 0$ và $\Delta: x - 3y + 18 = 0$.

- Viết phương trình đường thẳng d' đi qua điểm A và song song với đường thẳng d .
- Viết phương trình đường tròn (C) đi qua điểm A và tiếp xúc với cả hai đường thẳng d và Δ .

Lời giải.

Xét $d: x - 3y - 2 = 0$ và $\Delta: x - 3y + 18 = 0$ có $d \parallel \Delta$.

Gọi D là đường thẳng song song và cách đều d và Δ có $D: x - 3y + 8 = 0$.

Gọi I là tâm của đường tròn (C) ta có $I \in D \Rightarrow I(3b - 8; b)$.

$$\text{Ta có } IA = d(I, \Delta) \Leftrightarrow \sqrt{(3b - 12)^2 + (b - 2)^2} = \frac{|3b - 8 - 3b + 18|}{\sqrt{1^2 + (-3)^2}} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 3 \\ b = \frac{23}{5} \end{cases}$$

☑ $b = 3 \Rightarrow I(1; 3) \Rightarrow R = IA = \sqrt{10}$.

Phương trình $(C): (x - 1)^2 + (y - 3)^2 = 10$.

☑ $b = \frac{23}{5} \Rightarrow I\left(\frac{29}{5}; \frac{23}{5}\right) \Rightarrow R = IA = \sqrt{10}$.

Phương trình $(C): \left(x - \frac{29}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{23}{5}\right)^2 = 10$.

CÂU 21. Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 2 học sinh lớp 10A, 3 học sinh lớp 10B và 5 học sinh lớp 10C thành một hàng ngang. Tính xác suất để trong 10 học sinh trên không có 2 học sinh nào cùng lớp đứng cạnh nhau.

💡 **Lời giải.**

Phép thử “Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 2 học sinh lớp 10A, 3 học sinh lớp 10B và 5 học sinh lớp 10C thành một hàng ngang” có số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 10!$.

Gọi A là biến cố “Trong 10 học sinh trên không có 2 học sinh cùng lớp đứng cạnh nhau”.

☑ Xếp 5 học sinh lớp 10C thành một hàng ngang có $5!$ cách. Khi đó với mỗi cách xếp 5 học sinh lớp 10C sẽ có 6 khoảng trống gồm 4 khoảng trống giữa các học sinh lớp 10C và 2 khoảng trống ở hai đầu.

☑ Xếp 3 học sinh lớp 10B vào các khoảng trống, sau đó xếp 2 học sinh lớp 10A vào các khoảng trống còn lại. Để thấy không thể xếp đồng thời 2 học sinh lớp 10B vào 2 vị trí hai đầu vì khi đó chắc chắn sẽ có ít nhất 2 học sinh lớp 10C đứng cạnh nhau.

Ta xét các trường hợp sau:

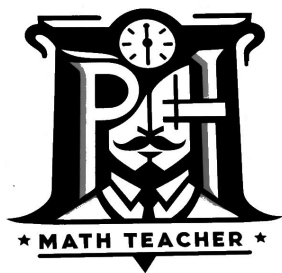
TH1: Không có học sinh 10B ngồi ở vị trí hai đầu hàng của nhóm học sinh lớp 10C đã xếp. Khi đó, xếp 3 học sinh lớp 10B vào 4 vị trí trống ở giữa có A_4^3 cách. Ứng với mỗi cách xếp đó, chọn lấy 1 trong 2 học sinh lớp 10A xếp vào vị trí trống thứ 4 (để hai học sinh lớp 10C không được ngồi cạnh nhau), sau đó xếp học sinh lớp 10A còn lại vào 1 trong 8 vị trí (không cạnh học sinh lớp 10A đã xếp).
Trường hợp này có $A_4^3 \cdot 2 \cdot 8 = 384$ khả năng.

TH2: Có 1 học sinh 10B ngồi một trong hai đầu hàng của nhóm học sinh lớp 10C. Khi đó còn 4 học sinh còn lại ta xếp vào 4 khoảng trống giữa các học sinh lớp 10C.
Trường hợp này có $C_3^1 \cdot 2 \cdot 4! = 144$ khả năng.

Vậy số các kết quả thuận lợi của biến cố A là $n(A) = 5! \cdot (384 + 144) = 63\,360$.

Xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{63\,360}{10!} = \frac{11}{630}$.

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP 10Đ

TOÁN 10 — ĐỀ 2

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thất bại đơn giản chỉ là cơ hội để ta bắt đầu lại mọi thứ một cách thông minh hơn.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Lớp bạn An dự định tham gia thi văn nghệ do Đoàn trường triển khai nhân dịp kỷ niệm 26/3. Có 4 bạn đăng ký tiết mục đơn ca, 2 nhóm đăng ký tiết mục nhảy hiện đại và 2 nhóm đăng ký tiết mục hát múa kết hợp. Hỏi lớp bạn An có bao nhiêu cách chọn một tiết mục để dự thi?

- (A) 16. (B) 256. (C) 8. (D) 12.

Lời giải.

Lớp bạn An có $4 + 2 + 2 = 8$ cách lựa chọn 1 tiết mục tham gia dự thi.

Chọn đáp án (C) ☐

CÂU 2. Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau được lấy từ các chữ số 1, 2, 3, 4?

- (A) 12. (B) 24. (C) 4. (D) 3.

Lời giải.

Số các số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau được lấy từ các chữ số 1, 2, 3, 4 là $A_4^3 = 24$.

Chọn đáp án (B) ☐

CÂU 3. Trong khai triển $(2x - 5y)^4$ có bao nhiêu số hạng?

- (A) 6. (B) 4. (C) 7. (D) 5.

Lời giải.

Trong khai triển $(a + b)^n$ có $n + 1$ số hạng.

Như vậy, trong khai triển $(2x - 5y)^4$ có $4 + 1 = 5$ số hạng.

Chọn đáp án (D) ☐

CÂU 4. Làm tròn số 8316,2 đến hàng chục. Khi đó sai số tuyệt đối của số quy tròn là

- (A) 3,6. (B) 6,2. (C) 3,16. (D) 3,8.

Lời giải.

Số quy tròn của số 8316,2 đến hàng chục là 8320.

Do đó sai số tuyệt đối của số quy tròn là $|8320 - 8316,2| = 3,8$.

Chọn đáp án (D) ☐

CÂU 5. Cho mẫu số liệu sau

10 13 15 2 10 19 2 5 7

Giá trị các tứ phân vị của mẫu số liệu sau lần lượt là

- (A) $Q_1 = 3, Q_2 = 5, Q_3 = 14$. (B) $Q_1 = 4, Q_2 = 10, Q_3 = 14$.
(C) $Q_1 = 3, Q_2 = 10, Q_3 = 15$. (D) $Q_1 = 3, Q_2 = 10, Q_3 = 14$.

Lời giải.

Mẫu số liệu trên được sắp xếp theo thứ tự tăng dần

2 2 4 7 10 10 13 15 19

Trung vị của mẫu số liệu trên là 10.

Trung vị của dãy 2, 2, 4, 7 là $\frac{2+4}{2} = 3$.

Trung vị của dãy 10, 13, 15, 19 là $\frac{13+15}{2} = 14$.

Vậy $Q_1 = 3, Q_2 = 10, Q_3 = 14$.

Chọn đáp án **(D)**

CÂU 6. Gieo con xúc xắc hai lần. Biến cố A là biến cố để sau hai lần gieo có ít nhất một mặt 6 chấm xuất hiện là

- (A)** $A = \{(1; 6), (2; 6), (3; 6), (4; 6), (5; 6)\}$.
(B) $A = \{(1; 6), (2; 6), (3; 6), (4; 6), (5; 6), (6; 6)\}$.
(C) $A = \{(1; 6), (2; 6), (3; 6), (4; 6), (5; 6), (6; 6), (6; 1), (6; 2), (6; 3), (6; 4), (6; 5)\}$.
(D) $A = \{(1; 6), (2; 6), (3; 6), (4; 6), (5; 6), (6; 1), (6; 2), (6; 3), (6; 4), (6; 5)\}$.

Lời giải.

Gieo con xúc xắc hai lần.

Biến cố A là biến cố để sau hai lần gieo có ít nhất một mặt 6 chấm xuất hiện là

$$A = \{(1; 6), (2; 6), (3; 6), (4; 6), (5; 6), (6; 6), (6; 1), (6; 2), (6; 3), (6; 4), (6; 5)\}.$$

Chọn đáp án **(C)**

CÂU 7. Gieo một đồng xu liên tiếp hai lần. Số phần tử của biến cố để mặt ngửa xuất hiện đúng 1 lần là

- (A)** 2. **(B)** 4. **(C)** 5. **(D)** 6.

Lời giải.

Liệt kê ta có: $A = \{NS; SN\}$.

Chọn đáp án **(A)**

CÂU 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: x - 2y + 3 = 0$. Một vectơ pháp tuyến của đường thẳng d là

- (A)** $\vec{n} = (1; -2)$. **(B)** $\vec{n} = (2; 1)$. **(C)** $\vec{n} = (-2; 3)$. **(D)** $\vec{n} = (1; 3)$.

Lời giải.

Một vectơ pháp tuyến của đường thẳng d là $\vec{n} = (1; -2)$.

Chọn đáp án **(A)**

CÂU 9. Phương trình nào sau đây là phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm $A(1; 2)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (3; 4)$ là

- (A)** $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 + 4t \end{cases}$. **(B)** $\begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = 2 - 4t \end{cases}$. **(C)** $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - 4t \end{cases}$. **(D)** $\begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = 2 + 4t \end{cases}$.

Lời giải.

Phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm $A(1; 2)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (3; 4)$ là

$$\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 + 4t \end{cases}$$

Chọn đáp án **(C)**

CÂU 10. Xác định vị trí tương đối của đường thẳng $d: x - 2y + 1 = 0$ và đường thẳng $d': \begin{cases} x = t \\ y = 3 - 2t \end{cases}$

- (A)** Song song. **(B)** Trùng nhau. **(C)** Vuông góc nhau. **(D)** Cắt nhau.

Lời giải.

Ta có $\vec{n}_d = \vec{u}_{d'}$ nên d và d' vuông góc.

Chọn đáp án **(C)**

CÂU 11. Trong mặt phẳng Oxy , tọa độ các tiêu điểm của elip có phương trình chính tắc $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ là

- (A)** $F_1(-3; 0); F_2(3; 0)$. **(B)** $F_1(0; -4); F_2(0; 4)$. **(C)** $F_1(-4; 0); F_2(4; 0)$. **(D)** $F_1(0; -3); F_2(0; 3)$.

Lời giải.

Ta có $\begin{cases} a^2 = 25 \\ b^2 = 16 \end{cases} \Rightarrow c^2 = a^2 - b^2 = 25 - 16 = 9$.

Tọa độ các tiêu điểm của elip là $F_1(-3; 0); F_2(3; 0)$.

Chọn đáp án **(A)**

CÂU 12. Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của hypebol?

- (A)** $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$. **(B)** $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$. **(C)** $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = -1$. **(D)** $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{9} = 1$.

Lời giải.

Phương trình chính tắc của hypebol là $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$.

Chọn đáp án **A**.....

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Mẫu số liệu thống kê chiều cao (đơn vị: mét) của 10 cây bạch đàn là:

6,0 6,5 7,4 8,6 8,0 7,6 7,2 9,1 8,5 7,2

Các mệnh đề sau **đúng** hay **sai**?

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 3, 1.	X	
b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu 1, 3.	X	
c) Quy tròn phương sai của mẫu số liệu với độ chính xác $d = 0,005$ là 0, 85.		X
d) Sai số tương đối của số quy tròn của phương sai trên xấp xỉ 0, 6%.	X	

Lời giải.

- a) **D** Chiều cao lớn nhất, nhỏ nhất của cây bạch đàn tương ứng là 9, 1; 6, 0. Do đó khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $R = 9, 1 - 6, 0 = 3, 1$.
- b) **D** Sử dụng máy tính bỏ túi ta được $Q_1 = 7, 2$, $Q_3 = 8, 5$.
Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là $\Delta Q = Q_3 - Q_1 = 8, 5 - 7, 2 = 1, 3$.
- c) **S** Phương sai của mẫu số liệu là $s^2 = 0, 8349$. Quy tròn phương sai với độ chính xác $d = 0, 005$ là 0, 83.
- d) **D** Sai số tương đối của số quy tròn của phương sai trên là

$$\delta = \frac{0, 8349 - 0, 83}{0, 83} \approx 0, 006 = 0, 6\%.$$

Chọn đáp án **a đúng | b đúng | c sai | d đúng**.....

CÂU 14. Cho đường thẳng d có phương trình $-2x + y - 1 = 0$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Một vectơ chỉ phương của đường thẳng d là $\vec{u}_d = (-2; 1)$.		X
b) Điểm $M(1; 3)$ thuộc đường thẳng d .	X	
c) Đường tròn (C) tâm $I(1; 2)$, bán kính $R = \sqrt{5}$ có phương trình là $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 5 = 0$.		X
d) Đường thẳng d cắt đường tròn (C) tại hai điểm.	X	

Lời giải.

- a) **S** Một vectơ chỉ phương của đường thẳng d là $\vec{u}_d = (1; 2)$.
- b) **D** Thay $M(1; 3)$ vào phương trình đường thẳng d ta có $-2 \cdot 1 + 3 - 1 = 0$ (luôn đúng).
- c) **S** Phương trình đường tròn (C) có dạng $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 5 \Leftrightarrow x^2 + y^2 - 2x - 4y + 5 = 0$.
- d) **D** Ta có $d(I, d) = \frac{|-2 \cdot 1 + 2 - 1|}{\sqrt{(-2)^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}} < R$. Do đó đường thẳng d cắt đường tròn (C) tại hai điểm.

Chọn đáp án **a sai | b đúng | c sai | d đúng**.....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm bốn chữ số đôi một khác nhau và không vượt quá 2024?

Đáp án: **5 1 1**

Lời giải.

Đặt $X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.
Gọi $\overline{abcd}$ là số tự nhiên thỏa yêu cầu. Ta có các trường hợp sau:

- ☑ Trường hợp 1: $a = 1$.
 Chọn a có 1 cách chọn.
 Chọn b có 9 cách chọn vì $b \in X \setminus \{a\}$. Chọn c có 8 cách chọn vì $c \in X \setminus \{a; b\}$.
 Chọn d có 7 cách chọn vì $d \in X \setminus \{a; b; c\}$.
 Vậy trường hợp này có $1 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 504$ số.
- ☑ Trường hợp 2: $a = 2$.
 Chọn a có 1 cách chọn.
 Chọn b có 1 cách chọn vì $b = 0$.
 Chọn c có 1 cách chọn là số 1 vì $c \notin \{2; 0\}$ đã dùng cho a, b và $c \leq 2$.
 Chọn d có 47 cách chọn vì $d \in X \setminus \{a; b; c\}$.
 Vậy trường hợp này có 7 số.

Vậy theo quy tắc cộng ta có $504 + 7 = 511$ số.

Đáp án: **511**

CÂU 16. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau, chia hết cho 15 và mỗi chữ số đều không vượt quá 5.

Đáp án: **3 8**

☞ **Lời giải.**

Mỗi chữ số đều không vượt quá 5. Ta lập số từ tập hợp $0, 1, 2, 3, 4, 5$.

Số chia hết cho 15 là số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5. Do đó tận cùng nó là 0 hoặc 5.

- ☑ Trường hợp 1: Số cần lập có dạng $\overline{abc0}$ với $a; b; c \in \{1; 2; 3; 4; 5\}$.
 Tổng $a + b + c + 0$ phải chia hết cho 3 $\Rightarrow a + b + c$ chia hết cho 3.
 Có 4 tập hợp $\{a; b; c\}$ có tổng các phần tử chia hết cho 3 là $\{1; 2; 3\}; \{2; 3; 4\}; \{3; 4; 5\}; \{1; 3; 5\}$.
 Suy ra có $4 \cdot 3! = 24$ số.
- ☑ Trường hợp 2: Số cần lập có dạng $\overline{abc5}$ với $a; b; c \in \{0; 1; 2; 3; 4\}$.
 Tổng $a + b + c + 5$ phải chia hết cho 3 $\Rightarrow a + b + c$ chia cho 3 dư 1.
 Có 3 tập hợp $\{a; b; c\}$ có tổng các phần tử chia cho 3 dư 1 là $\{0; 1; 3\}; \{0; 3; 4\}; \{1; 2; 4\}$.
 Suy ra có $2 \cdot (3! - 2!) + 3! = 14$ số.

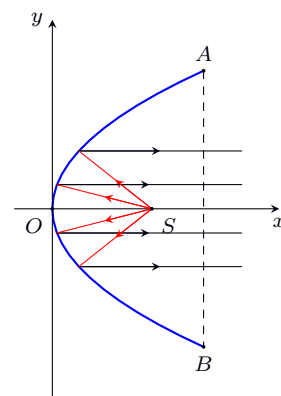
Vậy có tất cả $24 + 14 = 38$ số thỏa mãn bài.

Đáp án: **38**

CÂU 17.

Một chiếc đèn có mặt cắt ngang là hình parabol $y^2 = 2px$ ($p > 0$) như hình vẽ. Trong đó chiều rộng hai mép vành là $AB = 40$ cm, chiều sâu $h = 20$ cm (khoảng cách từ O đến AB), bóng đèn nằm ở tiêu điểm S . Tìm giá trị của tham số tiêu.

Đáp án: **1 0**



☞ **Lời giải.**

Từ giả thiết ta có parabol đi qua điểm $A(20; 20)$ thay vào phương trình $y^2 = 2px$ do đó $20^2 = 2p \cdot 20 \Leftrightarrow p = 10$.

Nên giá trị tham số tiêu là $p = 10$.

Đáp án: **10**

CÂU 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , xét phương trình $x^2 + y^2 - 2mx + 2(m+1)y + 5 = 0$ (m là số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình đã cho là phương trình đường tròn có bán kính không vượt quá $2\sqrt{2}$.

Đáp án: **2**

☞ **Lời giải.**

Ta có $x^2 + y^2 - 2mx + 2(m+1)y + 5 = 0$

Phương trình (1) là phương trình đường tròn khi và chỉ khi

$$\begin{aligned} & m^2 + (m+1)^2 - 5 > 0 \\ \Leftrightarrow & m^2 + m - 2 > 0 \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} m > 1 \\ m < -2 \end{cases} (*). \end{aligned}$$

(1).

Khi đó đường tròn có bán kính $R = \sqrt{m^2 + (m+1)^2 - 5} = \sqrt{2m^2 + 2m - 4}$.

Ta có $R \leq 2\sqrt{2} \Leftrightarrow \sqrt{2m^2 + 2m - 4} \leq 2\sqrt{2} \Leftrightarrow m^2 + m - 6 \leq 0 \Leftrightarrow -3 \leq m \leq 2$.

Kết hợp điều kiện (*) ta được $m \in [-3; -2] \cup (1; 2]$.

Do $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-3; -2\}$. Vậy có 2 giá trị nguyên m thỏa mãn bài toán.

Đáp án: **2** □

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Khai triển nhị thức $(1 - 3x^2)^5$.

CÂU 20. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2x - 2y - 23 = 0$ và điểm $M(7; 3)$.

a) Viết phương trình đường tròn tâm M và đi qua tâm đường tròn (C) .

b) Lập phương trình đường thẳng d qua M , cắt đường tròn tại 2 điểm A, B sao cho $MA = 3MB$.

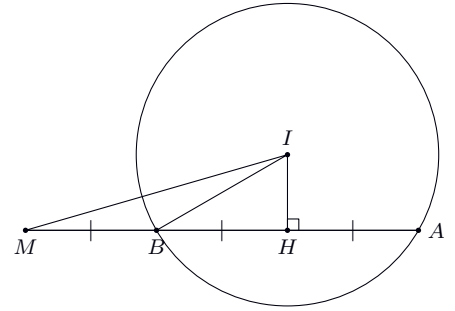
Lời giải.

Đường tròn (C) có tâm $I(1; 1)$ bán kính $R = 5$, nhận thấy M nằm ngoài hình tròn (C) .

Gọi H là trung điểm AB mà $MA = 3MB \Rightarrow B$ là trung điểm MH .

$$\text{Ta có } \begin{cases} IH^2 + MH^2 = 40 \\ IH^2 + BH^2 = 25 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} IH^2 + 4BH^2 = 40 \\ IH^2 + BH^2 = 25 \end{cases}$$

$$\text{Suy ra } IH^2 = 20 \Rightarrow IH = 2\sqrt{5}.$$



Đường thẳng d đi qua $M(7; 3)$ có véc-tơ pháp tuyến $\vec{n} = (a; b) \neq \vec{0}$ có phương trình là

$$a(x - 7) + b(y - 3) = 0.$$

Ta có

$$\begin{aligned} d(I, d) &= IH \\ \Leftrightarrow \frac{|-6a - 2b|}{\sqrt{a^2 + b^2}} &= 2\sqrt{5} \\ \Leftrightarrow 2a^2 + 3ab - 2b^2 &= 0 \\ \Leftrightarrow 2\left(\frac{a}{b}\right)^2 + 3\frac{a}{b} - 2 &= 0 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{a}{b} = \frac{1}{2} \\ \frac{a}{b} = -2. \end{cases} \end{aligned}$$

$$\textcircled{v} \frac{a}{b} = \frac{1}{2} \Rightarrow a = \frac{b}{2} \Rightarrow (d): x + 2y - 13 = 0.$$

$$\textcircled{v} a = -2b \Rightarrow (d): 2x - y - 11 = 0.$$

CÂU 21. Cho đa giác đều có 15 đỉnh. Gọi M là tập tất cả các tam giác có ba đỉnh là ba đỉnh của đa giác đã cho. Chọn ngẫu nhiên một tam giác thuộc tập M . Tính xác suất để chọn được một tam giác cân nhưng không phải là tam giác đều.

Lời giải.

Số tam giác có ba đỉnh là ba đỉnh của đa giác đều 15 cạnh là $C_{15}^3 = 455$.

Số phần tử không gian mẫu là $n(\Omega) = C_{15}^3 = 455$.

Gọi A là biến cố "Chọn được một tam giác cân nhưng không phải là tam giác đều".

☑ Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp đa giác đều.

☑ Xét một đỉnh A bất kì của đa giác đều: có 7 cặp đỉnh của đa giác đối xứng với nhau qua OA , hay có 7 tam giác cân tại đỉnh A .

Như vậy, với mỗi đỉnh của đa giác có 7 tam giác nhận nó làm đỉnh tam giác cân.

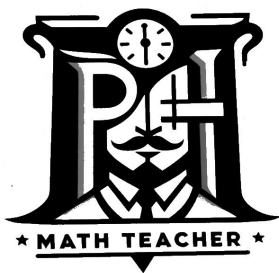
☑ Số tam giác đều có ba đỉnh là ba đỉnh của đa giác là $\frac{15}{3} = 5$ tam giác.

☑ Tuy nhiên, trong các tam giác cân đã xác định ở trên có cả tam giác đều, do mọi tam giác đều thì đều cân tại ba đỉnh nên các tam giác đều được đếm ba lần.

☑ Suy ra số tam giác cân nhưng không phải tam giác đều có ba đỉnh là ba đỉnh của đa giác đã cho là $7 \cdot 15 - 3 \cdot 5 = 90$.

$$\text{Xác suất của biến cố } A \text{ là } P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{90}{455} = \frac{18}{91}.$$

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP 10Đ

TOÁN 10 — ĐỀ 3

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Đừng bao giờ chấp nhận gục ngã trước cuộc sống khó khăn

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Tâm đi từ nhà của mình đến nhà Huyền, cùng Huyền đi đến nhà Linh chơi. Biết từ nhà Tâm đến nhà Huyền có 5 con đường đi. Từ nhà Huyền đến nhà Linh có 7 con đường đi. Hỏi có bao nhiêu cách để Tâm đi đến nhà Linh mà phải đi qua nhà Huyền?

- (A) 12. (B) 35. (C) 20. (D) 25.

Lời giải.

☑ Từ nhà Tâm đến nhà Huyền có 5 cách.

☑ Từ nhà Huyền đến nhà Linh có 7 cách.

Theo quy tắc nhân, ta có $5 \cdot 7 = 35$ cách.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 2. Số cách xếp 4 bạn học sinh A, B, C, D vào 4 chiếc ghế ngồi theo hàng ngang (mỗi người ngồi một ghế) là

- (A) 16. (B) 8. (C) 4. (D) 24.

Lời giải.

Mỗi cách xếp là một hoán vị của 4 phần tử. Số cách xếp là $P_4 = 4! = 24$ cách.

Chọn đáp án (D) □

CÂU 3. Trong khai triển nhị thức Newton của $(a + b)^5$ có bao nhiêu số hạng?

- (A) 6. (B) 5. (C) 3. (D) 4.

Lời giải.

Trong khai triển nhị thức Newton của $(a + b)^n$ có $n + 1$ số hạng.

Vậy khai triển nhị thức Newton của $(a + b)^5$ có $5 + 1 = 6$ số hạng.

Chọn đáp án (A) □

CÂU 4. Cho giá trị gần đúng của $\frac{5}{12}$ là 0,417. Sai số tuyệt đối của số 0,417 gần với đáp án nào nhất.

- (A) 0,003. (B) 0,0003. (C) 0,00003. (D) -0,0003.

Lời giải.

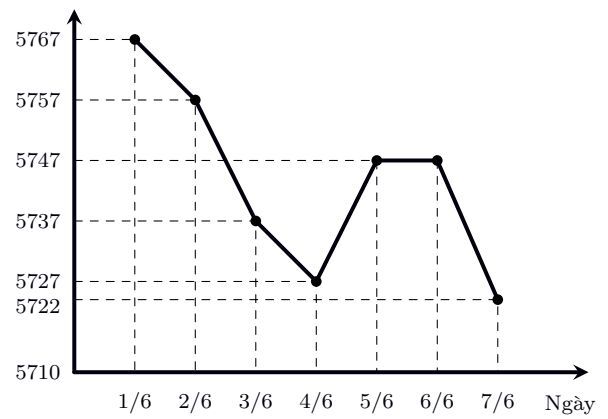
Sai số tuyệt đối là $\Delta_a = \left| \frac{5}{12} - 0,417 \right| \approx 0,0003$.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 5.

Biểu đồ đoạn thẳng ở hình bên biểu diễn giá vàng bán ra trong bảy ngày đầu tiên của tháng 6 năm 2021. Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu.

Giá vàng (nghìn đồng/chỉ)



Lời giải.

✓ Mẫu số liệu thống kê tốc độ tăng trưởng GDP nhận được

Ngày	1/6	2/6	3/6	4/6	5/6	6/6	7/6
Giá vàng (nghìn đồng/chỉ)	5767	5757	5737	5727	5747	5747	5722

Sắp xếp lại mẫu số liệu ta được
5722 5727 5737 5747 5747 5757 5767

✓ Ta có $Q_2 = 5747$; $Q_1 = 5727$; $Q_3 = 5757$.

Vậy khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 5757 - 5727 = 30$.

Chọn đáp án **(B)** □

CÂU 6. Tung một đồng xu và một con xúc xắc, nhận được kết quả là mặt xuất hiện trên đồng xu (sấp hay ngửa) và số chấm xuất hiện trên con xúc xắc. Số kết quả có thể xảy ra là

- (A)** 2. **(B)** 6. **(C)** 8. **(D)** 12.

Lời giải.

Đồng xu chỉ có hai mặt sấp hay ngửa.

Con xúc xắc số chấm xuất hiện là 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Số kết quả có thể xảy ra là $2 \cdot 6 = 12$.

Chọn đáp án **(D)** □

CÂU 7. Gieo một đồng tiền và một con xúc xắc. Số phần tử của không gian mẫu là

- (A)** 24. **(B)** 12. **(C)** 6. **(D)** 8.

Lời giải.

Mô tả không gian mẫu ta có $\Omega = \{S1; S2; S3; S4; S5; S6; N1; N2; N3; N4; N5; N6\}$.

Chọn đáp án **(B)** □

CÂU 8. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng Δ có phương trình $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1}$. Vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ là

- (A)** $\vec{u}(2; -1)$. **(B)** $\vec{u}(1; 2)$. **(C)** $\vec{u}(1; -1)$. **(D)** $\vec{u}(1; 1)$.

Lời giải.

Từ phương trình đường thẳng Δ suy ra vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ là $\vec{u}(2; -1)$.

Chọn đáp án **(A)** □

CÂU 9. Trong mặt phẳng Oxy , khoảng cách từ điểm $A(x_0; y_0)$ đến đường thẳng $\Delta: ax + by + c = 0$ được tính bằng công thức

- (A)** $d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$. **(B)** $d = \frac{|ax_0 + by_0 - c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$. **(C)** $d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$. **(D)** $d = \frac{|ax_0 - by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

Lời giải.

Ta có công thức tính khoảng cách từ điểm $A(x_0; y_0)$ đến đường thẳng $\Delta: ax + by + c = 0$ là $d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

Chọn đáp án **(C)** □

CÂU 10. Cho hai đường thẳng $\Delta_1: \sqrt{7}x - 2y - 3 = 0$ và $\Delta_2: 2x - \sqrt{7}y + 3 = 0$. Vị trí tương đối của 2 đường thẳng này là

- (A)** Δ_1 cắt Δ_2 và $\Delta_1 \not\perp \Delta_2$. **(B)** Δ_1 song song Δ_2 . **(C)** Δ_1 trùng Δ_2 . **(D)** Δ_1 cắt Δ_2 và $\Delta_1 \perp \Delta_2$.

Lời giải.

Ta có
$$\begin{cases} \Delta_1: \sqrt{7}x - 2y - 3 = 0 \\ \Delta_2: 2x - \sqrt{7}y + 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 + \sqrt{7} \\ y = 2 + \sqrt{7} \end{cases}$$

 Vì $\vec{n}_{\Delta_1} \cdot \vec{n}_{\Delta_2} = \sqrt{7} \cdot 2 + (-2) \cdot (-\sqrt{7}) = 4\sqrt{7} \neq 0$.
 Nên Δ_1 cắt Δ_2 nhưng không vuông góc.

Chọn đáp án **A**.....

CÂU 11. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường elip (E) có phương trình $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1$. Tổng khoảng cách từ mỗi điểm trên elip tới hai tiêu điểm bằng

- A** 6. **B** 3. **C** 5. **D** 12.

Lời giải.

Ta có phương trình của chính tắc elip (E) là $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1$.
 Suy ra $a = 6$.
 Khi đó, tổng khoảng cách từ mỗi điểm trên elip tới hai tiêu điểm bằng $2a = 12$.
 Chọn đáp án **D**.....

CÂU 12. Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của hypebol?

- A** $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$. **B** $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = -1$. **C** $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$. **D** $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{9} = 1$.

Lời giải.

Phương trình chính tắc của hypebol có dạng $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ (với $a > 0, b > 0$) nên $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$ là phương trình chính tắc của hypebol.
 Chọn đáp án **C**.....

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Điều tra về chiều cao (đơn vị: cm) của 12 học sinh tổ 1 lớp 10C thu được bảng số liệu sau:

154 150 152 160 165 168 154 170 163 172 152 160

Khi đó:

Mệnh đề	Đ	S
a) Mẫu số liệu có khoảng tứ phân vị là 6cm.		X
b) Độ chênh lệch chiều cao tối đa của các học sinh là 22cm.	X	
c) Quy tròn phương sai của mẫu số liệu với độ chính xác $d = 0,5$ là 54.	X	
d) Sai số tương đối của số quy tròn phương sai trên xấp xỉ 0,9%.	X	

Lời giải.

a) **S** Sai.

- ☑ Nửa số liệu bên trái là 150; 152; 152; 154; 154; 160 gồm 6 giá trị nên $Q_1 = 153$.
 ☑ Nửa số liệu bên phải là 160; 163; 165; 168; 170; 172 gồm 6 giá trị nên $Q_3 = 166,5$.

Do đó khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu bằng $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 166,5 - 160 = 6,5$.

- b) **Đ** Đúng. Chiều cao nhỏ nhất là 150cm và chiều cao lớn nhất là 172cm nên độ chênh lệch chiều cao tối đa của các học sinh là 22cm.
 c) **Đ** Sai.
 Sử dụng máy tính bỏ túi ta được phương sai mẫu là 53,5.
 Vậy quy tròn phương sai của mẫu số liệu với độ chính xác $d = 0,5$ là 54.
 d) **Đ** Sai.
 Sai số tương đối của số quy tròn phương sai là

$$\delta = \frac{54 - 53,5}{54} \approx 0,009 \approx 0,9\%.$$

Chọn đáp án **a sai | b đúng | c đúng | d đúng**

CÂU 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d_1: x - 2y + 3 = 0$; $d_2: 3x - y - 1 = 0$ và điểm $A(2; 1)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng đi qua A và song song với d_1 có phương trình $2x + y - 5 = 0$.		X
b) Hai đường thẳng d_1 và d_2 cắt nhau tại điểm $M(1; 2)$.	X	
c) Phương trình đường tròn tâm A đi qua M là $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 5$.		X
d) Tiếp tuyến của đường tròn (A) tại M có phương trình $x - 2y + 1 = 0$.		X

Lời giải.

a) **Sai.**

Gọi Δ_1 là đường thẳng song song với d_1 .
Suy ra Δ_1 có phương trình dạng $x - 2y + c = 0$.
Mặt khác, Δ_1 đi qua $A(2; 1)$ suy ra $2 - 2 \cdot 1 + c = 0 \Rightarrow c = 0$.
Vậy, đường thẳng đi qua A và song song với d_1 có phương trình $x - 2y = 0$.

b) **Đúng.**

Giao điểm của d_1 và d_2 là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x - 2y + 3 = 0 \\ 3x - y - 1 = 0 \end{cases}$
Giải hệ ta được $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \end{cases}$.
Vậy, hai đường thẳng d_1 và d_2 cắt nhau tại điểm $M(1; 2)$.

c) **Sai.**

Đường tròn (A) có tâm $A(2; 1)$ và đi qua $M(1; 2)$ nên có bán kính $R = AM = \sqrt{(2-1)^2 + (1-2)^2} = \sqrt{2}$.
Vậy, phương trình đường tròn (A) là $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 2$.

d) **Sai.**

Ta có phương trình tiếp tuyến của đường tròn (A) tại điểm $M(1; 2)$ là

$$(x - 2)(1 - 2) + (y - 1)(2 - 1) = 0 \Leftrightarrow (x - 2) + y - 1 = 0 \Leftrightarrow x + y - 3 = 0.$$

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d sai

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Từ các chữ số 0, 1, 2, 7, 8, 9 tạo được bao nhiêu số chẵn có 5 chữ số khác nhau?

Đáp án:

Lời giải.

Gọi số chẵn có 5 chữ số khác nhau thỏa mãn đề bài là $\overline{abcde}$.

☑ Nếu $e = 0$ thì a có 5 cách chọn, b có 4 cách chọn, c có 3 cách chọn, d có 2 cách chọn. Suy ra có tất cả $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 120$ số.

☑ Nếu $e \in \{2; 8\}$ thì a có 4 cách chọn, b có 4 cách chọn, c có 3 cách chọn, d có 2 cách chọn. Suy ra có tất cả $2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 192$ số.

Vậy số các số có 5 chữ số thỏa mãn đề bài là $120 + 192 = 312$ số.

Đáp án:

CÂU 16. Cho 12 học sinh gồm 3 học sinh khối 12, 4 học sinh khối 11 và 5 học sinh khối 10. Có bao nhiêu cách chọn 6 học sinh từ 12 học sinh đó sao cho mỗi khối có ít nhất một người?

Đáp án:

Lời giải.

Do số học sinh của mỗi khối đều nhỏ hơn 6 nên khi chọn 6 bạn bất kì luôn có ít nhất học sinh của hai khối được chọn, để tính số cách chọn thỏa mãn bài ra ta chỉ cần loại số cách chọn chỉ có đúng học sinh của hai khối được chọn.

Số cách chọn 6 học sinh bất kì trong 12 học sinh là C_{12}^6 cách.

Số cách chọn 6 học sinh bất kì trong 7 học sinh của hai khối 11 và 12 là C_7^6 cách.

Số cách chọn 6 học sinh bất kì trong 9 học sinh của hai khối 10 và 11 là C_9^6 cách.

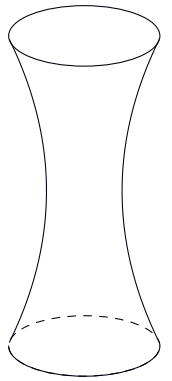
Số cách chọn 6 học sinh bất kì trong 8 học sinh của hai khối 10 và 12 là C_8^6 cách.

Vậy có tất cả $C_{12}^6 - (C_7^6 + C_9^6 + C_8^6) = 805$ cách chọn thỏa mãn yêu cầu.

Đáp án:

CÂU 17.

Một tòa tháp (hình bên) có mặt cắt là một đường hypebol và có chiều cao 200 m, chỗ nhỏ nhất ở chính giữa và rộng 50 m, đỉnh tháp và đáy tháp có độ rộng đều bằng 60 m. Độ rộng của tòa tháp ở độ cao 150 m bằng bao nhiêu (kết quả tính theo đơn vị mét và làm tròn đến hàng phần chục)?



Đáp án:

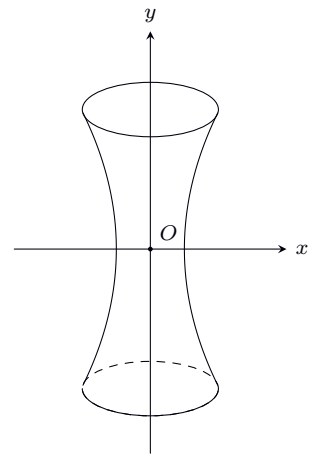
Lời giải.

Gắn hệ trục tọa độ Oxy như hình bên, 1 đơn vị đo tương ứng 1 m.

Phương trình chính tắc của hypebol $(H): \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > 0, b > 0)$.

Theo giả thiết ta có $2a = 50 \Rightarrow a = 25$.

Mặt khác (H) đi qua $M(30; 100)$ nên ta có $\frac{30^2}{25^2} - \frac{100^2}{b^2} = 1 \Rightarrow b^2 = \frac{250000}{11} \Rightarrow (H): \frac{x^2}{625} - \frac{y^2}{\frac{250000}{11}} = 1$.



Độ rộng của tháp ở độ cao 150 m ứng với điểm $N(x; 50) \in (H)$ nên ta có

$$\frac{x^2}{625} - \frac{50^2}{\frac{250000}{11}} = 1 \Rightarrow x = \frac{5\sqrt{111}}{2}.$$

Suy ra độ rộng của tháp ở độ cao 150 m là $2x = \frac{2 \cdot 5\sqrt{111}}{2} = 52,7$ (m).

Đáp án: □

CÂU 18. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: 2x - y - 5 = 0$ và hai điểm $A(1; 2), B(4; 1)$. Tính bán kính đường tròn (C) có tâm thuộc d và đi qua hai điểm A, B .

Đáp án:

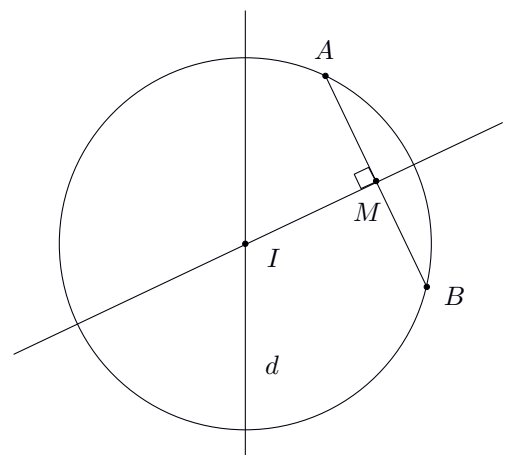
Lời giải.

Gọi I là tâm của (C) . Do $I \in d$ nên $I(t; 2t - 5)$.

Hai điểm A, B cùng thuộc (C) nên

$$\begin{aligned} IA = IB &\Leftrightarrow (1 - t)^2 + (7 - 2t)^2 = (4 - t)^2 + (6 - 2t)^2 \\ &\Leftrightarrow t = 1. \end{aligned}$$

Suy ra $I(1; -3)$ và bán kính $R = IA = 5$.



Đáp án: □

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Newton của $\left(x + \frac{1}{x}\right)^4$.

CÂU 20. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm $I(2; -1)$ và đường thẳng $d: 3x + y + 5 = 0$. Đường tròn (C) có tâm I và đường kính bằng $4\sqrt{5}$. Đường thẳng $\Delta: x + by + c = 0, c > 0$ vuông góc với đường thẳng d và cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho tam giác IAB tù và có diện tích bằng $5\sqrt{3}$.

- a) Viết phương trình đường tròn (C) .
b) Tìm hệ số b và c của đường thẳng Δ .

Lời giải.

Đường tròn (C) có đường kính bằng $4\sqrt{5}$ nên có bán kính là $R = 2\sqrt{5}$.

Đường thẳng Δ vuông góc với đường thẳng d nên $\Delta: x - 3y + c = 0$.

Tam giác IAB có diện tích là $5\sqrt{3}$ nên

$$S = \frac{1}{2} \cdot IA \cdot IB \cdot \sin \widehat{AIB} \Leftrightarrow 5\sqrt{3} = \frac{R^2 \sin \widehat{AIB}}{2} \Leftrightarrow \sin \widehat{AIB} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Do $\triangle IAB$ tù nên $\widehat{AIB} = 120^\circ$, suy ra khoảng cách từ I đến Δ là $IH = \frac{R}{2} = \sqrt{5}$.

$$\text{Từ đó ta có } IH = d(I, \Delta) = \frac{|2 + 3 + c|}{\sqrt{1 + 9}} = \sqrt{5} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 5\sqrt{2} - 5 \\ c = -5\sqrt{2} - 5. \end{cases}$$

Do c dương nên nhận $c = 5\sqrt{2} - 5 \approx 2,1$.

CÂU 21. Một con kiến di chuyển trên một bàn cờ từ ô vuông A đến ô vuông B như hình vẽ. Trong một lần di chuyển, con kiến chỉ có thể di chuyển sang ô bên phải hoặc xuống ô phía dưới. Trong bàn cờ có một số ô vuông chứa các vật cản được đánh dấu, con kiến không thể đi vào các ô vuông đó. Hỏi con kiến có bao nhiêu cách đi từ ô vuông A tới ô vuông B?

A				
				×
	×			
		×		B

Lời giải.

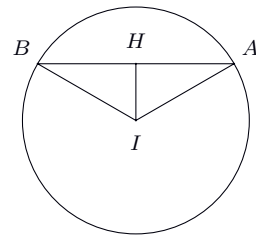
Số cách đi tới một ô vuông sẽ bằng tổng số cách đi tới ô vuông ngay trên nó và số cách đi tới ô vuông bên trái nó.

Nếu ô vuông đó không thể đi vào, số cách đi vào ô vuông đó sẽ bằng 0.

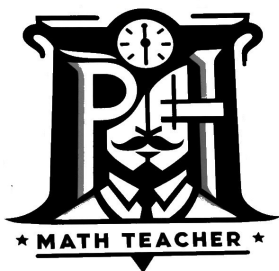
Qua đó, ta có bảng số cách đi tới từng ô vuông như sau

1	1	1	1	1
1	2	3	4	0
1	0	3	7	7
1	1	0	7	14

Như vậy, có 14 cách cho con kiến đi tới ô vuông B từ ô vuông A.



Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP 10Đ

TOÁN 10 — ĐỀ 4

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Nam muốn qua nhà Lan để cùng Lan tới trường. Từ nhà Nam tới nhà Lan có 3 con đường, từ nhà Lan đến trường có 5 con đường. Hỏi Nam có bao nhiêu cách chọn đường đi từ nhà đến trường?

- (A) 8. (B) 243. (C) 10. (D) 15.

Lời giải.

Có 3 cách đi từ nhà Nam tới nhà Lan.
Sau đó đi từ nhà Lan tới trường có 5 cách.
Theo quy tắc nhân ta có $3 \cdot 5 = 15$ cách.

Chọn đáp án (D) □

CÂU 2. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- (A) $A_8^3 = 24$. (B) $A_8^3 = 512$. (C) $A_8^3 = 336$. (D) $A_8^3 = 56$.

Lời giải.

Ta có $A_8^3 = 336$.

Chọn đáp án (C) □

CÂU 3. Nếu bốn số hạng đầu của một hàng trong tam giác Pascal được ghi lại là 1; 16; 120; 560. Khi đó bốn số hạng đầu của hàng kế tiếp là

- (A) 1; 16; 2312; 67200. (B) 1; 17; 2312; 67200. (C) 1; 17; 126; 680. (D) 1; 17; 136; 680.

Lời giải.

Theo quy luật tam giác Pascal ta có

$$\begin{aligned} 1 + 16 &= 17 \\ 16 + 120 &= 136 \\ 120 + 560 &= 680. \end{aligned}$$

Vậy bốn số hạng đầu của hàng kế tiếp là 1; 17; 136; 680.

Chọn đáp án (D) □

CÂU 4. Nếu lấy 3,1 làm giá trị gần đúng của 3,14 thì sai số tuyệt đối là

- (A) -6,24. (B) -0,04. (C) 6,24. (D) 0,04.

Lời giải.

Sai số tuyệt đối là $\Delta_a = |3,14 - 3,1| = 0,04$.

Chọn đáp án (D) □

CÂU 5. Mẫu số liệu sau cho biết chiều cao (đơn vị cm) của các bạn trong tổ

163 159 172 167 165 168 170 161

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu này bằng

- (A) 11. (B) 10. (C) 13. (D) 12.

Lời giải.

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm

159 161 163 165 167 168 170 172

Khoảng biến thiên $R = x_8 - x_1 = 172 - 159 = 13$.

Chọn đáp án **(C)** □

CÂU 6. Gieo hai đồng tiền một lần. Ký hiệu S, N lần lượt để chỉ đồng tiền xuất hiện mặt sấp, đồng tiền xuất hiện mặt ngửa. Mô tả không gian mẫu nào dưới đây là đúng?

- (A)** $\Omega = \{S; N\}$. **(B)** $\Omega = \{NN; SS\}$. **(C)** $\Omega = \{SN; NS\}$. **(D)** $\Omega = \{SN; NS; SS; NN\}$.

Lời giải.

Không gian mẫu $\Omega = \{SN; NS; SS; NN\}$.

Chọn đáp án **(D)** □

CÂU 7. Tâm đi từ nhà mình đến nhà Huyền, cùng Huyền đi đến nhà Linh chơi. Biết từ nhà Tâm đến nhà Huyền có 5 con đường đi. Từ nhà Huyền đến nhà Linh có 7 con đường đi. Hỏi có bao nhiêu cách để Tâm đi đến nhà Linh mà phải đi qua nhà Huyền?

- (A)** 12. **(B)** 35. **(C)** 20. **(D)** 25.

Lời giải.

☑ Từ nhà Tâm đến nhà Huyền có 5 cách.

☑ Từ nhà Huyền đến nhà Linh có 7 cách.

Vậy theo quy tắc nhân, Tâm đi đến nhà Linh mà phải đi qua nhà Huyền sẽ có $5 \cdot 7 = 35$ cách.

Chọn đáp án **(B)** □

CÂU 8. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng song song với trục Ox ?

- (A)** $\vec{u} = (1; 0)$. **(B)** $\vec{u} = ((1; -1)$. **(C)** $\vec{u} = (1; 1)$. **(D)** $\vec{u} = (0; 1)$.

Lời giải.

Vectơ $\vec{i} = (1; 0)$ là một vectơ chỉ phương của trục Ox .

Các đường thẳng song song với trục Ox có một vectơ chỉ phương là $\vec{u} = \vec{i} = (1; 0)$.

Chọn đáp án **(A)** □

CÂU 9. Trong mặt phẳng Oxy , cho hai đường thẳng $\Delta_1: a_1x + b_1y + c_1 = 0$ ($a_1^2 + b_1^2 > 0$) và $\Delta_2: a_2x + b_2y + c_2 = 0$ ($a_2^2 + b_2^2 > 0$). Trong các công thức sau đây, công thức nào đúng?

- (A)** $\cos(\Delta_1, \Delta_2) = \frac{|a_1b_1 + a_2b_2|}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2}}$. **(B)** $\cos(\Delta_1, \Delta_2) = \frac{|a_1a_2 + b_1b_2|}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2}}$.
(C) $\cos(\Delta_1, \Delta_2) = \frac{|a_1a_2 + b_1b_2|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2} \cdot \sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$. **(D)** $\cos(\Delta_1, \Delta_2) = \frac{|a_1a_2 + b_1b_2|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2} \cdot \sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$.

Lời giải.

Ta có $\cos(\Delta_1, \Delta_2) = \frac{|a_1a_2 + b_1b_2|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2} \cdot \sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$.

Chọn đáp án **(C)** □

CÂU 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai đường thẳng $d_1: 2x + 3y + 4 = 0$ và $d_2: 4x + 6y - 1 = 0$. Hãy chọn khẳng định đúng.

- (A)** d_1 và d_2 cắt nhau. **(B)** d_1 và d_2 song song với nhau.
(C) d_1 và d_2 vuông góc nhau. **(D)** d_1 và d_2 trùng nhau.

Lời giải.

Đường thẳng $d_1: 2x + 3y + 4 = 0$ có vectơ pháp tuyến $\vec{n}_1 = (2; 3)$.

Đường thẳng $d_2: 4x + 6y - 1 = 0$ có vectơ pháp tuyến $\vec{n}_2 = (4; 6)$.

Ta thấy $\vec{n}_2 = 2\vec{n}_1$ nên hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau.

Mặt khác, ta lại có điểm $M(-2; 0)$ thuộc đường thẳng d_1 nhưng không thuộc đường thẳng d_2 nên hai đường thẳng này không trùng nhau.

Vậy hai đường thẳng d_1 và d_2 song song với nhau.

Chọn đáp án **(B)** □

CÂU 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho elip có phương trình $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$. Một tiêu điểm của elip có tọa độ là

- (A)** $D(0; \sqrt{5})$. **(B)** $B(0; \sqrt{3})$. **(C)** $C(\sqrt{5}; 0)$. **(D)** $A(\sqrt{3}; 0)$.

Lời giải.

Các tiêu điểm của elip có tọa độ là $(c; 0)$ và $(-c; 0)$.
Ta có $a^2 = 4$, $b^2 = 1$ nên $c^2 = a^2 - b^2 = 3 \Leftrightarrow c = \sqrt{3}$.
Vậy một tiêu điểm của elip có tọa độ là $A(\sqrt{3}; 0)$.

Chọn đáp án **D** □

CÂU 12. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , hypebol (H) có độ dài trục thực bằng 6 và tiêu cự bằng 10 có phương trình chính tắc là

A $(H): \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1.$ **B** $(H): \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1.$ **C** $(H): \frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{9} = 1.$ **D** $(H): \frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{64} = 1.$

Lời giải.

Độ dài trục thực bằng 6 nên $2a = 6 \Rightarrow a = 3 \Rightarrow a^2 = 9$.

Tiêu cự bằng 10 nên $2c = 10 \Rightarrow c = 5$.

Ta có $b^2 = c^2 - a^2 = 25 - 9 = 16$.

Vậy phương trình chính tắc của hypebol (H) là $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$.

Chọn đáp án **A** □

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Điểm trung bình các môn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được thống kê trong bảng sau:

Môn học	Toán	Văn	Vật lý	Hóa học	Sinh học	Lịch sử	Địa lý	GDCD	Ngoại ngữ
Điểm	6,45	7,23	6,67	6,68	6,28	6,57	7,19	8,16	5,51

Các khẳng định sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm trung bình của 9 môn thi tốt nghiệp năm 2024 (làm tròn đến hàng phần trăm) là 6,75.	X	
b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là 2,65.	X	
c) Quy tròn số trung bình với độ chính xác $d = 0,01$ bằng $a = 6,8$.	X	
d) Sai số tương đối của số gần đúng trên xấp xỉ bằng 1,48%.		X

Lời giải.

a) **D** Vì $\bar{x} = \frac{6,45 + 7,23 + 6,67 + 6,68 + 6,28 + 6,57 + 7,19 + 8,16 + 5,51}{9} = \frac{3037}{450} \approx 6,75$

b) **D** Giá trị bé nhất của mẫu số liệu trên là: 5,51.

Giá trị lớn nhất của mẫu số liệu trên là: 8,16.

Do đó: khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là $8,16 - 5,51 = 2,65$.

c) **D** Quy tròn số trung bình với độ chính xác $d = 0,01$ bằng $a = 6,8$.

d) **S** Sai số tương đối của số gần đúng

$$\delta = \frac{|6,8 - 6,75|}{6,8} \approx 0,74\%$$

Chọn đáp án **a đúng | b đúng | c đúng | d sai** □

CÂU 14. Cho ba điểm $M(1; -2)$, $N(4; -1)$ và $P(1; 2)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng Δ đi qua M và N có vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (1; -3)$.	X	
b) Phương trình tổng quát của đường thẳng Δ : $x - 3y - 7 = 0$.	X	
c) Đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP có tâm là $I(1; 0)$.		X
d) Phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP là $(x - 2)^2 + y^2 = 5$.	X	

Lời giải.

a) **D** Đường thẳng Δ : $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -2 + t \end{cases}$ có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (3; 1)$ nên nhận $\vec{n} = (1; -3)$ là một vectơ pháp tuyến.

b) **D** Đường thẳng Δ đi qua điểm $M(1; -2)$ nên phương trình tổng quát của Δ là

$$(x - 1) - 3(y + 2) = 0 \Leftrightarrow x - 3y - 7 = 0.$$

c) **S** Đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP có tâm $I(x; y)$ nên

$$\begin{cases} IM = IN \\ IM = IP \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x - 1)^2 + (y + 2)^2 = (x - 4)^2 + (y + 1)^2 \\ (x - 1)^2 + (y + 2)^2 = (x - 1)^2 + (y - 2)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 - 2x + 4y + 5 = x^2 + y^2 - 8x + 2y + 17 \\ x^2 + y^2 - 2x + 4y + 5 = x^2 + y^2 - 2x - 4y + 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6x + 2y = 12 \\ 8y = 0 \end{cases}$$

d) **D** Đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP có tâm $I(2; 0)$ và bán kính $R = IM = \sqrt{(2 - 1)^2 + (0 + 2)^2} = \sqrt{5}$ nên phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP là $(x - 2)^2 + y^2 = 5$.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d đúng
--------	--------	-------	--------

 ☐

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Một cửa hàng đồ chơi có 3 loại đồ chơi gồm: 8 kiểu ô tô khác nhau, 7 kiểu máy bay khác nhau và 10 kiểu đồ chơi xếp hình khác nhau. Bạn Minh muốn mua hai đồ chơi khác loại. Hỏi bạn Minh có bao nhiêu cách chọn mua?

Đáp án:

2	0	6	
---	---	---	--

Lời giải.

Ta có ba trường hợp sau

- ☒ Chọn mua 1 ô tô và 1 máy bay có $8 \cdot 7 = 56$ cách.
- ☒ Chọn mua 1 ô tô và 1 đồ chơi xếp hình có $8 \cdot 10 = 80$ cách.
- ☒ Chọn mua 1 máy bay và 1 đồ chơi xếp hình có $7 \cdot 10 = 70$ cách.

Theo quy tắc cộng có tổng cộng là $56 + 80 + 70 = 206$ cách chọn mua hai đồ chơi khác loại.

Đáp án:

206

 ☐

CÂU 16. Một nhóm 9 người gồm ba người đàn ông, bốn phụ nữ và hai đứa trẻ đi xem phim. Hỏi có bao nhiêu cách xếp họ ngồi trên một hàng ghế sao cho mỗi đứa trẻ ngồi giữa hai người phụ nữ và không có hai người đàn ông nào cạnh nhau?

Lời giải.

Số cách xếp 4 người phụ nữ là $4! = 24$.

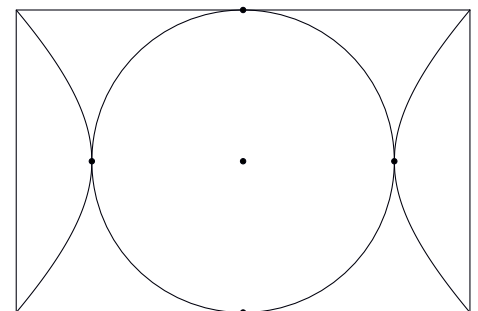
Có 3 vị trí giữa 4 người phụ nữ để xếp 2 đứa trẻ. Do đó có $A_3^2 = 6$ cách xếp 2 đứa trẻ.

3 vị trí còn lại cho 3 người đàn ông là đầu hàng ghế, cuối hàng ghế và vị trí còn trống giữa 3 người phụ nữ. Do đó có $3! = 6$ cách xếp 3 người đàn ông.

Vậy có $24 \cdot 6 \cdot 6 = 864$ cách sắp xếp 9 người thỏa mãn yêu cầu bài toán.

CÂU 17.

Hình bên là một tấm giấy hình chữ nhật có chiều dài bằng 24 cm và chiều rộng bằng 16 cm, trên đó có một đường tròn và hai nhánh của một hypebol. Tìm tiêu cự của hypebol (Đơn vị: cm, kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).



Đáp án:

2	1	,	5
---	---	---	---

Lời giải.

Chọn hệ tọa độ Oxy như hình vẽ.

Khi đó đường tròn có tâm O và có độ dài đường kính bằng độ dài một cạnh nhỏ của hình chữ nhật là 16 cm. Đường tròn này tiếp xúc với hypebol tại đỉnh của hypebol là $A_1(-8; 0)$ và $A_2(8; 0)$.

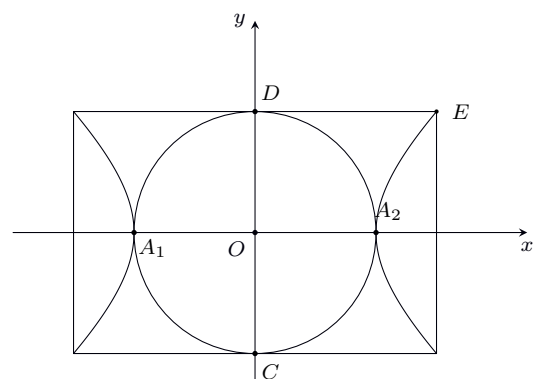
Mặt khác ta thấy hypebol đi qua đỉnh $E(12; 8)$ của hình chữ nhật.

Gọi dạng chính tắc của hypebol có phương trình

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Vì hypebol có đỉnh $A_2(8; 0)$ nên $a = 8$.

Vì hypebol đi qua $E(12; 8)$ nên $\frac{12^2}{a^2} - \frac{8^2}{b^2} = 1$.



$$\text{Khi đó } \frac{12^2}{8^2} - \frac{8^2}{b^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{5}{4} = \frac{8^2}{b^2} \Leftrightarrow b^2 = \frac{256}{5}.$$

$$\text{Do đó } c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{64 + \frac{256}{5}} = \frac{24\sqrt{5}}{5} \approx 10,7.$$

Vậy tiêu cự của hypebol cần tìm là $2c \approx 21,5$.

Đáp án: **21,5**

CÂU 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm $A(-1; 1)$, $B(0; -2)$, $C(0; 2)$. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có phương trình là $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$. Tính $S = a + b + R^2$.

Đáp án: **6**

Lời giải.

Giả sử tâm đường tròn là điểm $I(a; b)$.

Ta có

$$\begin{aligned} IA = IB = IC &\Leftrightarrow IA^2 = IB^2 = IC^2 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} (-1 - a)^2 + (1 - b)^2 = (0 - a)^2 + (-2 - b)^2 \\ (0 - a)^2 + (-2 - b)^2 = (0 - a)^2 + (2 - b)^2 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 + b^2 + 2a - 2b + 2 = a^2 + b^2 + 4b + 4 \\ a^2 + b^2 + 4b + 4 = a^2 + b^2 - 4b + 4 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 2a - 2b = 4b + 2 \\ b = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Đường tròn tâm $I(1; 0)$, bán kính $R = IC = \sqrt{a^2 + b^2 - 4b + 4} = \sqrt{5}$.

Suy ra phương trình đường tròn đi qua ba điểm A, B, C có dạng $(x - 1)^2 + y^2 = 5$.

Vậy $a = 1, b = 0, R^2 = 5, a + b + R^2 = 6$.

Đáp án: **6**

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tìm số hạng chứa x^4 của khai triển nhị thức $(x^2 - 2y)^5$.

CÂU 20. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ và đường thẳng $d: 2x + y + 2\sqrt{15} = 0$.

- Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua tâm đường tròn (C) và vuông góc với đường thẳng d .
- Có bao nhiêu điểm thuộc d sao cho qua điểm đó có thể kẻ hai tiếp tuyến đến (C) và góc giữa hai tiếp tuyến bằng 60° .

Lời giải.

Gọi M là điểm thỏa yêu cầu bài toán. Cho tiếp tuyến tại M tiếp xúc với (C) tại A và B . Ta chia thành hai trường hợp.

★ **Trường hợp 1.** $\widehat{AMB} = 60^\circ$.

Ta có $(C): x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ hay $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9$ suy ra (C) có tâm là $I(1; -2)$ và bán kính $R = 3$.

Do $M \in d$ nên ta gọi tọa độ của điểm M là $(k; -2k - 2\sqrt{15})$ suy ra

$$IM = |\overrightarrow{IM}| = \sqrt{(k - 1)^2 + (-2k - 2\sqrt{15} + 2)^2}.$$

Mặt khác $\widehat{IMA} = \widehat{IMB} = \frac{\widehat{AMB}}{2} = \frac{60^\circ}{2} = 30^\circ$ và $IA \perp AM$ nên

$$IM = \frac{IA}{\sin \widehat{AMI}} = \frac{R}{\sin 30^\circ} = \frac{3}{\sin 30^\circ} = 6.$$

Suy ra

$$(k - 1)^2 + (-2k - 2\sqrt{15} + 2)^2 = 36 \text{ hay } 5k^2 - 2k(5 - 4\sqrt{15}) + 29 - 8\sqrt{15} = 0.$$

Ta có $\Delta' = (5 - 4\sqrt{15})^2 - 5 \cdot (29 - 8\sqrt{15}) = 120 > 0$.

Vậy phương trình trên có hai nghiệm phân biệt hay có 2 điểm M thỏa.

★ **Trường hợp 2.** $\widehat{AMB} = 120^\circ$.

Tương tự như trên ta có $IM = \frac{3}{\sin 60^\circ} = 2\sqrt{3}$ nên ta có phương trình

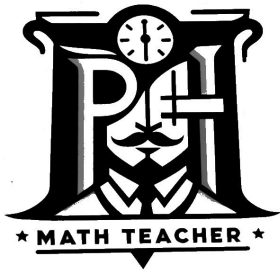
$$(k - 1)^2 + (-2k - 2\sqrt{15} + 2)^2 = 12 \text{ hay } 5k^2 - 2k(5 - 4\sqrt{15}) + 53 - 8\sqrt{15} = 0.$$

Ta có $\Delta' = (5 - 4\sqrt{15})^2 - 5 \cdot (53 - 8\sqrt{15}) = 0$ hay phương trình trên có nghiệm kép.

Vậy có tất cả 3 điểm M thỏa đề bài.

CÂU 21. Một nhóm gồm 6 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Xếp ngẫu nhiên 12 học sinh này thành một vòng tròn. Tính xác suất để giữa mỗi hai học sinh nam hoặc có đúng 2 học sinh nữ hoặc không có học sinh nữ nào.

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP 10Đ

TOÁN 10 — ĐỀ 5

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Life always offers you a second chance. It's called tomorrow

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Từ thành phố A đến thành phố B có 3 con đường, từ thành phố A đến thành phố C có 2 con đường, từ thành phố B đến thành phố D có 2 con đường, từ thành phố C đến thành phố D có 3 con đường, không có con đường nào nối từ thành phố C đến thành phố B. Hỏi có bao nhiêu con đường đi từ thành phố A đến thành phố D.

- (A) 6. (B) 12. (C) 18. (D) 36.

Lời giải.

Số cách đi từ A đến D bằng cách đi từ A đến B rồi đến D là $3 \cdot 2 = 6$.

Số cách đi từ A đến D bằng cách đi từ A đến C rồi đến D là $2 \cdot 3 = 6$.

Vậy có $6 + 6 = 12$ cách.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 2. Cho k, n là các số nguyên dương, $k \leq n$. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

- (A) $C_n^k = C_n^{n-k}$. (B) $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. (C) $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$. (D) $C_n^k = A_n^k \cdot k!$.

Lời giải.

Công thức $C_n^k = A_n^k \cdot k!$ sai, công thức đúng phải là $C_n^k = \frac{A_n^k}{k!}$.

Chọn đáp án (D) □

CÂU 3. Khai triển $(x+1)^5$.

- (A) $(x+1)^5 = x^5 + 1$. (B) $(x+1)^5 = x^5 + 5x^4 + 10x^3 + 10x^2 + 5x + 1$.
(C) $(x+1)^5 = x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$. (D) $(x+1)^5 = x^5 + 4x^4 + 6x^3 + 6x^2 + 4x + 1$.

Lời giải.

Ta có $(x+1)^5 = x^5 + 5x^4 + 10x^3 + 10x^2 + 5x + 1$.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 4. Các nhà toán học cổ đại Trung Quốc đã dùng phân số $\frac{22}{7}$ để xấp xỉ số π . Hãy đánh giá sai số tuyệt đối Δ của giá trị gần đúng này, biết $3,1415 < \pi < 3,1416$.

- (A) $\Delta < 0,0012$. (B) $\Delta < 0,0014$. (C) $\Delta < 0,0013$. (D) $\Delta < 0,0011$.

Lời giải.

Vì $3,1415 < \pi < 3,1416$

nên $\frac{22}{7} - 3,1416 < \frac{22}{7} - \pi < \frac{22}{7} - 3,1415$.

Suy ra $\left| \frac{22}{7} - \pi \right| < \frac{22}{7} - 3,1415 \approx 0,014$

Chọn đáp án (C) □

CÂU 5. Mẫu số liệu sau cho biết chiều cao (đơn vị cm) của các bạn trong tổ

163 159 172 167 165 168 170 161

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu này bằng

- (A) 11. (B) 10. (C) 13. (D) 12.

Lời giải.

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm

159 161 163 165 167 168 170 172

Khoảng biến thiên $R = x_8 - x_1 = 172 - 159 = 13$.

Chọn đáp án **C** □

CÂU 6. Tung một đồng xu và một con xúc xắc, nhận được kết quả là mặt xuất hiện trên đồng xu (sấp hay ngửa) và số chấm xuất hiện trên con xúc xắc. Số kết quả có thể xảy ra là

- A** 2. **B** 6. **C** 8. **D** 12.

Lời giải.

Đồng xu chỉ có hai mặt sấp hay ngửa.

Con xúc xắc số chấm xuất hiện là 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Số kết quả có thể xảy ra là $2 \cdot 6 = 12$.

Chọn đáp án **D** □

CÂU 7. Gieo ngẫu nhiên 1 con xúc xắc cân đối, đồng chất 5 lần. Số phần tử của không gian mẫu là

- A** 15625. **B** 11. **C** 30. **D** 7776.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 6^5 = 7776$.

Chọn đáp án **D** □

CÂU 8. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của đường thẳng đi qua hai điểm $A(2; 3)$ và $B(4; 1)$?

- A** $\vec{n}_1 = (2; -2)$. **B** $\vec{n}_2 = (2; -1)$. **C** $\vec{n}_3 = (1; 1)$. **D** $\vec{n}_4 = (1; -2)$.

Lời giải.

Đường thẳng đi qua hai điểm $A(2; 3)$ và $B(4; 1)$ có vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{AB} = (2; -2)$ suy ra một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (1; 1)$.

Chọn đáp án **C** □

CÂU 9. Phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm $A(-1; 2)$ và song song với đường thẳng $\Delta: 3x - 13y + 1 = 0$ là

- A** $\begin{cases} x = -1 + 13t \\ y = 2 + 3t \end{cases}$. **B** $\begin{cases} x = 1 + 13t \\ y = -2 + 3t \end{cases}$. **C** $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - 13t \end{cases}$. **D** $\begin{cases} x = -1 - 13t \\ y = 2 + 3t \end{cases}$.

Lời giải.

Từ phương trình đường $\Delta \Rightarrow \vec{n}_\Delta = (3; -13) \Rightarrow \vec{u}_\Delta = (13; 3)$.

Vì $(d) \parallel \Delta$ nên $\vec{u}_d = \vec{u}_\Delta = (13; 3)$. Lại có đường thẳng (d) đi qua $A(-1; 2)$ khi đó phương trình tham số của Δ là $\begin{cases} x = -1 + 13t \\ y = 2 + 3t \end{cases}$

Chọn đáp án **A** □

CÂU 10. Trong mặt phẳng Oxy , cho hai đường thẳng $d_1: 2x - y + 3 = 0$ và $d_2: x + 2y + 1 = 0$. Vị trí tương đối của hai đường thẳng d_1 và d_2 là

- A** Vuông góc với nhau. **B** Trùng nhau.
C Cắt nhau nhưng không vuông góc với nhau. **D** Song song.

Lời giải.

Đường thẳng $d_1: 2x - y + 3 = 0$ có vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_1 = (2; -1)$ và đường thẳng $d_2: x + 2y + 1 = 0$ có vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_2 = (1; 2)$.

Ta có $2 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 = 0$ nên $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$. Khi đó hai đường thẳng d_1 và d_2 vuông góc với nhau.

Chọn đáp án **A** □

CÂU 11. Trong mặt phẳng Oxy , cho elip $(E): \frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{4} = 1$. Độ dài trục lớn bằng

- A** 12. **B** 37. **C** 36. **D** 4.

Lời giải.

Ta có $a^2 = 36 \Rightarrow a = 6$. Độ dài trục lớn bằng $2a = 12$.

Chọn đáp án **A** □

CÂU 12. Viết phương trình chính tắc của Parabol biết đường chuẩn có phương trình $x + 1 = 0$.

- A** $y^2 = 2x$. **B** $y^2 = 4x$. **C** $y = 4x^2$. **D** $y^2 = 8x$.

Lời giải.

Phương trình chính tắc của parabol $(P): y^2 = 2px$.

Đường chuẩn $x + 1 = 0$ suy ra $\frac{p}{2} = 1 \Rightarrow 2p = 4 \Rightarrow y^2 = 4x$. Vậy $y^2 = 4x$.

Chọn đáp án **B** ☐

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho bảng số liệu sau:

Giá trị	21	32	18	24	25	26
Tần số	7	6	4	8	6	10

Xét tính đúng sai của các khẳng định dưới đây.

Mệnh đề	Đ	S
a) Một của mẫu số liệu trên là 10.		X
b) Số trung bình của mẫu số liệu (làm tròn đến hàng phần chục) là 24,9.		X
c) Quy tròn giá trị phương sai của mẫu số liệu với độ chính xác $d = 0,23$ ta được kết quả là 15.	X	
d) Sai số tương đối của số quy tròn phương sai đến hàng đơn vị không vượt quá 1%.	X	

Lời giải.

a) **S** Giá trị có tần số lớn nhất là 26 nên $M_O = 26$.

b) **S**

$$\bar{x} = \frac{21 \cdot 7 + 32 \cdot 6 + 18 \cdot 4 + 24 \cdot 8 + 25 \cdot 6 + 26 \cdot 10}{40} = \frac{199}{8} \approx 24,7.$$

c) **Đ** Phương sai của mẫu số liệu là $s^2 = 15,036 \dots$, quy tròn với độ chính xác $d = 0,23$ ta được $s^2 \approx 15$.

d) **Đ** Sai số tương đối của số quy tròn phương sai đến hàng đơn vị là $\frac{|15 - 15,036 \dots|}{15} \approx 0,24\% < 1\%$.

Chọn đáp án **a sai | b sai | c đúng | d đúng** ☐

CÂU 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $A(1; 1)$, $B(2; -2)$, $C(4; 2)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng AC .	X	
b) Phương trình đường cao AH là $x + 2y + 3 = 0$.		X
c) Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có tâm $I(3; 0)$.	X	
d) Đường tròn tâm C đi qua điểm A cắt đường thẳng AB tại hai điểm phân biệt.		X

Lời giải.

a) **Đ** Ta có $\overrightarrow{AB} = (1; -3)$, $\overrightarrow{AC} = (3; 1)$. Suy ra $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$ nên $AB \perp AC$.

b) **S** Vì vectơ $\overrightarrow{BC} = (2; 4)$ là vectơ pháp tuyến của đường cao AH .
Phương trình đường cao AH là $x + 2y - 3 = 0$.

c) **Đ** Vì tam giác ABC vuông tại A nên tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là trung điểm $I(3; 0)$ của cạnh huyền BC .

d) **S** Đường tròn tâm C đi qua điểm A có bán kính $AC \perp AB$ nên AB là tiếp tuyến của đường tròn đó. Do đó, đường tròn tâm C đi qua điểm A chỉ có một điểm chung với đường thẳng AB là điểm A .

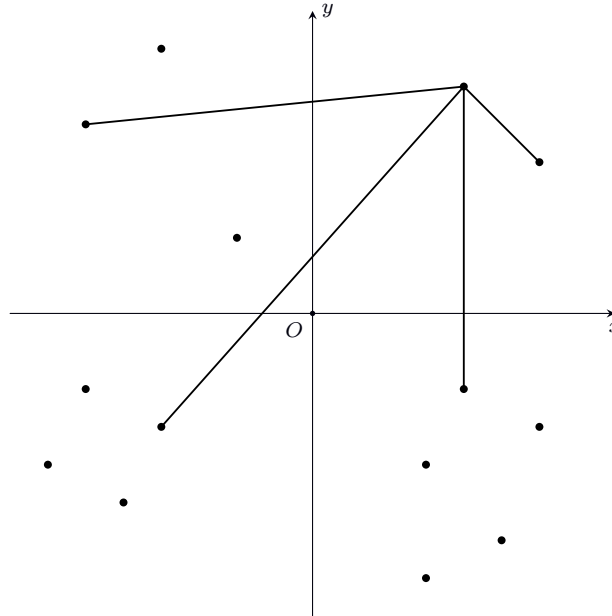
Chọn đáp án **a đúng | b sai | c đúng | d sai** ☐

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , ở góc phần tư thứ nhất ta lấy 2 điểm phân biệt; cứ thế ở các góc phần tư thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt lấy 3, 4, 5 điểm phân biệt (các điểm không nằm trên các trục tọa độ). Trong 14 điểm đó ta lấy 2 điểm bất kỳ và nối chúng lại, hỏi có bao nhiêu đoạn thẳng cắt hai trục tọa độ, biết đoạn thẳng nối 2 điểm bất kỳ không qua O .

Đáp án: **2 | 3 | |**

Lời giải.



Để chọn 2 điểm trong 14 điểm đã cho nối lại cắt hai trục tọa độ thì hai điểm đó phải thuộc hai góc phần tư đối đỉnh với nhau.

- ☑ Chọn 1 điểm ở góc phần tư thứ I và 1 điểm ở góc phần tư thứ III.
Số đoạn thẳng tạo thành là $2 \cdot 4 = 8$.
- ☑ Chọn 1 điểm ở góc phần tư thứ II và 1 điểm ở góc phần tư thứ IV.
Số đoạn thẳng tạo thành là $3 \cdot 5 = 15$.

Theo quy tắc cộng ta có $8 + 15 = 23$ đoạn thẳng.

Đáp án: 23

CÂU 16. Trong kho đèn trang trí đang còn 6 bóng đèn loại I, 8 bóng đèn loại II, các bóng đèn đều khác nhau về màu sắc và hình dáng. Lấy ra 5 bóng đèn bất kỳ. Hỏi có bao nhiêu khả năng xảy ra số bóng đèn loại I nhiều hơn số bóng đèn loại II?

Đáp án: 6 8 6

Lời giải.

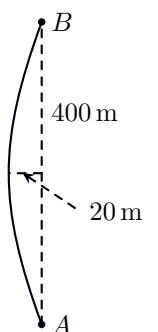
Có 3 trường hợp xảy ra:

- ☑ TH1: Lấy được 5 bóng đèn loại I có C_6^5 cách.
- ☑ TH2: Lấy được 4 bóng đèn loại I, 1 bóng đèn loại II có $C_6^4 \cdot C_8^1$ cách.
- ☑ TH3: Lấy được 3 bóng đèn loại I, 2 bóng đèn loại II có $C_6^3 \cdot C_8^2$ cách.

Theo quy tắc cộng, ta có: $C_6^5 + C_6^4 \cdot C_8^1 + C_6^3 \cdot C_8^2 = 686$ cách.

Đáp án: 686

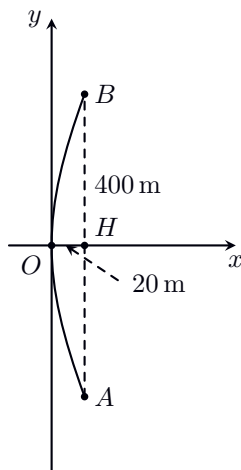
CÂU 17. Khúc cua của một con đường có dạng hình parabol, điểm đầu vào khúc cua là A, điểm cuối là B, khoảng cách $AB = 400$ m. Đỉnh parabol (P) của khúc cua cách đường thẳng AB một khoảng 20 m và cách đều A, B như hình bên. Tìm tham số tiêu của parabol (P) (1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng 1 m trên thực tế).



Đáp án: 1 0 0 0

Lời giải.

Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho đỉnh của parabol trùng với gốc tọa độ $O(0;0)$ (như hình vẽ).



Gọi H là hình chiếu của O lên AB , khi đó ta chứng minh được H là trung điểm của AB nên $HA = HB = \frac{1}{2}AB$.

Khoảng cách từ khúc cua đến đường thẳng AB là OH .

Ta có $AB = 400$ m. Suy ra, $HA = HB = 400 : 2 = 200$ (m); $OH = 20$ (m).

Do 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng 1 m trên thực tế thì tọa độ các điểm là $A(20; -200)$ và $B(20; 200)$.

Gọi phương trình parabol (P) có dạng $y^2 = 2px$ (với $p > 0$).

Khi đó A, B đều thuộc (P) .

Thay tọa độ điểm B vào phương trình parabol (P) ta có $200^2 = 2p \cdot 20 \Leftrightarrow p = 1000$.

Vậy parabol (P) có tham số tiêu là $p = 1000$.

Đáp án: 1000 □

CÂU 18. Đường tròn (C) có tâm I thuộc đường thẳng $d: x + 3y + 8 = 0$, đi qua điểm $A(-2; 1)$ và tiếp xúc với đường thẳng $\Delta: 3x - 4y + 10 = 0$. Tính bán kính đường tròn (C) .

Đáp án: 5

Lời giải.

Ta có $I \in d \Rightarrow I(-3m - 8; m)$.

$$\begin{aligned} AI^2 &= [d(I, \Delta)]^2 \text{ (cùng bằng } R^2) \\ \Leftrightarrow (-3m - 6)^2 + (m - 1)^2 &= \frac{[3(-3m - 8) - 4m + 10]^2}{3^2 + (-4)^2} \\ \Leftrightarrow 10m^2 + 34m + 37 &= \frac{169m^2 + 364m + 196}{25} \\ \Leftrightarrow 81m^2 + 486m + 729 &= 0 \\ \Leftrightarrow m &= -3. \end{aligned}$$

Do đó, đường tròn (C) có $\begin{cases} \text{tâm } I(1; -3) \\ \text{bán kính } R = AI = \sqrt{(9 - 6)^2 + (-3 - 1)^2} = 5. \end{cases}$

Vậy phương trình đường tròn là $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 = 25$.

Đáp án: 5 □

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

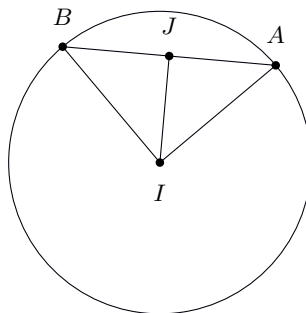
CÂU 19. Tìm số hạng chứa x^3 trong khai triển $x(x + \frac{2}{x})^4$.

CÂU 20. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho đường thẳng $\Delta: 3x + 4y - m = 0$.

a) Viết phương trình đường tròn (C) có tâm $I(-2; 1)$ và bán kính $R = 5$.

b) Tìm giá trị dương của tham số m để đường thẳng Δ cắt đường tròn (C) theo một dây cung có độ dài bằng 6.

Lời giải.



Đường tròn (C) có tâm $I(-2;1)$ và bán kính $R = \sqrt{(-2)^2 + 1^2 + 20} = 5$.
Giả sử Δ cắt (C) tại hai điểm A và B . Gọi J là trung điểm của AB .

$$\text{Khi đó } \begin{cases} IJ \perp AB \\ JB = \frac{1}{2}AB = 3. \end{cases}$$

Xét tam giác IJB vuông tại J có $IJ = \sqrt{IB^2 - JB^2} = 4$.

Hay $d(I; \Delta) = 4$. Tương đương

$$\begin{aligned} \frac{|(-2) \cdot 3 + 4 \cdot 1 - m|}{\sqrt{3+4^2}} &= 4 \\ \Leftrightarrow |m+2| &= 4 \cdot 5 = 20 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} m+2 = 20 \\ m+2 = -20 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} m = 18 \\ m = -22 \text{ (không thỏa mãn)}. \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy $m = 18$.

CÂU 21. Xung quanh bờ hồ hình tròn, người ta trồng 10 cây chuối. Người ta chặt ngẫu nhiên 4 cây chuối. Tính xác suất để 4 cây bị chặt không có hai cây nào đứng cạnh nhau.

Lời giải.

Cách 1.

Đánh số các cây trên bờ hồ hình tròn từ 1 đến 10.

Đánh số 4 cây được chọn ngẫu nhiên là a, b, c, d theo thứ tự tăng dần.

Số phần tử không gian mẫu là C_{10}^4 .

Gọi A biến cố thỏa bài toán thì $A: "1 \leq a < b-1 < c-2 < d-3 \leq 7"$.

$$\text{☑ Trường hợp 1. } a = 1. \text{ Khi đó } \begin{cases} b \geq 3 \\ d \leq 9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b-1 \geq 2 \\ d-3 \leq 6. \end{cases}$$

Từ tập $\{2; 3; 4; 5; 6\}$, chọn 3 số và xếp theo thứ tự tăng dần (vào $b-1, c-2, d-3$), có C_5^3 cách.

Mỗi cách chọn trên tương ứng với một cách chọn cho b, c, d thỏa bài toán.

Vậy trường hợp này có C_5^3 cách.

$$\text{☑ Trường hợp 2. } a \geq 2.$$

Từ tập $\{2; 3; 4; 5; 6; 7\}$ chọn 4 số theo và xếp theo thứ tự tăng dần (vào $a, b-1, c-2, d-3$), có C_6^4 cách.

Mỗi cách chọn trên tương ứng với một cách chọn cho a, b, c, d thỏa bài toán.

Vậy trường hợp này có C_6^4 cách.

Từ hai trường hợp trên suy ra $n(A) = C_5^3 + C_6^4 = 25$ và xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{5}{42}$.

Cách 2.

Ta nhắc lại bài toán chia kẹo Euler dạng cơ bản: Phương trình

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$$

với điều kiện $n \geq k$, có C_{n+k-1}^{k-1} nghiệm nguyên không âm.

$$\text{☑ Trường hợp 1, giả sử chặt cây 1. Khi đó cây 2 và cây 10 sẽ không bị chặt, vậy ba cây còn lại bị chặt là ba trong số các cây từ 3 đến 9.}$$

Gọi x_1, x_2, x_3, x_4 lần lượt là số lượng cây nằm ở giữa bốn cây bị chặt (chưa bao gồm cây 2 và cây 10).

Vậy ta có $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4$. Đồng thời $x_1 \geq 0, x_2 \geq 1, x_3 \geq 1$ và $x_4 \geq 0$ (do đã có cây 2 và cây 10 đứng cạnh cây 1 bị chặt, nên x_1 và x_4 có thể bằng 0 vẫn thỏa mãn yêu cầu đề bài).

Đặt $x_2 = y_2 + 1, x_3 = y_3 + 1$, suy ra $x_1 + y_2 + y_3 + x_4 = 2$ và $x_1, y_2, y_3, x_4 \geq 0$.

Áp dụng bài toán chia kẹo Euler, ta có số cách chặt là $C_5^3 = 10$ cách.

☑ Trường hợp 2, giả sử cây bị chặt không phải cây 1.

Ta “trái hình” thành đường thẳng, duỗi đường tròn tại vị trí cây số 1. Khi đó, ta xét các cây từ 2 đến 10.

Ta gọi x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 lần lượt là số cây chưa bị chặt nằm bên trái cây bị chặt số 1, số cây nằm giữa cây bị chặt 1 và 2, số cây nằm giữa cây bị chặt 2 và 3, số cây nằm giữa cây bị chặt 3 và 4, số cây nằm bên phải cây bị chặt số 4.

Vậy ta có $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 5$ (do từ 2 đến 10 có 9 cây, chặt mất 4 cây nên còn 5 cây).

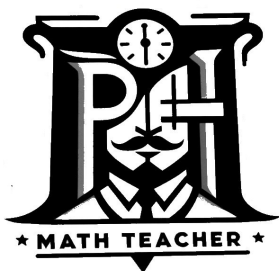
Ngoài ra, ta có $x_2, x_3, x_4 \geq 1$, đồng thời $x_1 \geq 0$ và $x_5 \geq 0$.

Đặt $x_2 = y_2 + 1, x_3 = y_3 + 1, x_4 = y_4 + 1$, ta có $x_1 + y_2 + y_3 + y_4 + x_5 = 2$ và $x_1, y_2, y_3, y_4, x_5 \geq 0$.

Áp dụng bài toán chia kẹo Euler, ta có số cách chặt cây là $C_6^4 = 15$ cách.

Vậy có 25 cách chặt thỏa mãn yêu cầu, suy ra xác suất cần tính là $\frac{25}{C_{10}^4} = \frac{5}{42}$.

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP 10Đ

TOÁN 10 — ĐỀ 6

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Ai cũng sẽ phải trưởng thành dù muốn hay không.
Vậy hãy chọn cách mạnh mẽ mà trưởng thành.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Bình có 5 cái áo khác nhau, 4 cái quần khác nhau, 3 đôi giày khác nhau và 2 chiếc mũ khác nhau. Số cách chọn một bộ gồm một quần, một áo, một đôi giày và một chiếc mũ là

- (A) 120. (B) 5. (C) 60. (D) 14.

Lời giải.

Theo quy tắc nhân, ta có số cách chọn một bộ là $5 \times 4 \times 3 \times 2 = 120$.

Chọn đáp án (A) □

CÂU 2. Có bao nhiêu cách cắm 3 bông hoa giống nhau vào 5 lọ khác nhau (mỗi lọ cắm một bông)?

- (A) 10. (B) 30. (C) 6. (D) 60.

Lời giải.

Cắm 3 bông hoa giống nhau, mỗi bông vào 1 lọ nên ta sẽ lấy 3 lọ bất kỳ trong 5 lọ khác nhau để cắm bông. Vậy số cách cắm bông chính là tổ hợp chập 3 của 5 phần tử. Như vậy, ta có $C_5^3 = 10$ cách.

Chọn đáp án (A) □

CÂU 3. Có bao nhiêu số hạng trong khai triển nhị thức $(2x^2 + 1)^4$?

- (A) 3. (B) 8. (C) 4. (D) 5.

Lời giải.

Khai triển nhị thức $(2x^2 + 1)^4$ có $4 + 1 = 5$ số hạng.

Chọn đáp án (D) □

CÂU 4. Một hình chữ nhật có các cạnh $x = 4,2 \text{ m} \pm 1 \text{ cm}$, $y = 7 \text{ m} \pm 2 \text{ cm}$. Chu vi của hình chữ nhật và sai số tuyệt đối của giá trị đó.

- (A) 22,4 m và 3 cm. (B) 22,4 m và 1 cm. (C) 22,4 m và 2 cm. (D) 22,4m và 6 cm.

Lời giải.

Ta có chu vi hình chữ nhật là $P = 2(x + y) = 22,4 \text{ m} \pm 6 \text{ cm}$.

Chọn đáp án (D) □

CÂU 5. Số bàn thắng mà một đội bóng ghi được ở mỗi trận đấu trong một mùa giải được thống kê lại ở bảng sau

Số bàn thắng	0	1	2	3	4	5
Số trận	4	8	6	3	2	1

Tìm khoảng tứ phân vị của số bàn thắng trong bảng trên

- (A) 1. (B) 1,5. (C) 3. (D) 2.

Lời giải.

Cỡ mẫu của mẫu số liệu trên là $n = 24$.

Trung vị (tứ phân vị thứ hai) của mẫu số liệu trên là

$$Q_2 = \frac{x_{12} + x_{13}}{2} = \frac{1 + 2}{2} = 1,5.$$

Trung vị cho nửa mẫu số liệu bên trái (tứ phân vị thứ nhất) là

$$Q_1 = \frac{x_6 + x_7}{2} = \frac{1 + 1}{2} = 1.$$

Trung vị cho nửa mẫu số liệu bên phải (tứ phân vị thứ ba) là

$$Q_3 = \frac{x_{18} + x_{19}}{2} = \frac{2 + 3}{2} = 2,5.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là

$$\Delta Q = Q_3 - Q_1 = 2,5 - 1 = 1,5.$$

Chọn đáp án **(B)** □

CÂU 6. Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần. Xác định số phần tử của không gian mẫu.

- (A)** $n(\Omega) = 6$. **(B)** $n(\Omega) = 36$. **(C)** $n(\Omega) = 2$. **(D)** $n(\Omega) = 12$.

Lời giải.

Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần thì $n(\Omega) = 6 \cdot 6 = 36$.

Chọn đáp án **(B)** □

CÂU 7. Xét phép thử “Gieo một xúc xắc hai lần liên tiếp”. Gọi A là biến cố “Tổng số chấm hai lần gieo không nhỏ hơn 10”. Số kết quả thuận lợi cho A là

- (A)** 3. **(B)** 4. **(C)** 5. **(D)** 6.

Lời giải.

Số kết quả thuận lợi của biến cố A là các phần tử $(5; 5), (6; 5), (5; 6), (6; 6)$.

Chọn đáp án **(B)** □

CÂU 8. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 5 + 3t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$. Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng?

- (A)** $P(2; 8)$. **(B)** $Q(1; 8)$. **(C)** $N(1; 5)$. **(D)** $Q(2; -5)$.

Lời giải.

Tại $t = 1$ thì $\begin{cases} x = 1 \\ y = 8 \end{cases}$. Do đó $Q(1; 8) \in d$.

Chọn đáp án **(B)** □

CÂU 9. Cho đường thẳng d có phương trình tham số $\begin{cases} x = 5 + 2t \\ y = -1 - t \end{cases}$. Phương trình tổng quát của đường thẳng qua $B(1; 1)$

và vuông góc với đường thẳng d là

- (A)** $2x - y - 3 = 0$. **(B)** $x + 2y - 3 = 0$. **(C)** $2x - y - 1 = 0$. **(D)** $2x + y - 3 = 0$.

Lời giải.

Gọi Δ là đường thẳng cần tìm.

Ta có $\Delta \perp d$ suy ra véc-tơ pháp tuyến của Δ chính là véc-tơ chỉ phương của d .

Tức là $\vec{n}_\Delta = \vec{u}_d = (2; -1)$.

Khi đó, phương trình tổng quát của đường thẳng Δ đi qua $B(1; 1)$ và nhận $\vec{n}_\Delta = (2; -1)$ làm véc-tơ pháp tuyến là

$$2(x - 1) - 1(y - 1) = 0 \text{ hay } 2x - y - 1 = 0.$$

Chọn đáp án **(C)** □

CÂU 10. Cho đường thẳng $d_1: 3x + 4y + 1 = 0$ và $d_2: \begin{cases} x = 15 + 12t \\ y = 1 + 5t \end{cases}$. Tính cosin của góc tạo bởi giữa hai đường thẳng đã cho.

- (A)** $\frac{56}{65}$. **(B)** $-\frac{33}{65}$. **(C)** $\frac{6}{65}$. **(D)** $\frac{33}{65}$.

Lời giải.

Ta có $\vec{n}_1 = (3; 4) \Rightarrow \vec{u}_1 = (-4; 3); \vec{u}_2 = (12; 5)$.

$$\cos(d_1; d_2) = |\cos(\vec{u}_1; \vec{u}_2)| = \frac{|-4 \cdot 12 + 3 \cdot 5|}{\sqrt{(-4)^2 + 3^2} \cdot \sqrt{12^2 + 5^2}} = \frac{33}{65}.$$

Chọn đáp án **(D)** □

CÂU 11. Đường Elip $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$ có tiêu cự bằng

- (A)** $\frac{9}{16}$. **(B)** 3. **(C)** 6. **(D)** $\frac{6}{7}$.

Lời giải.

Ta có $a^2 = 16$, $b^2 = 7$ nên $c^2 = a^2 - b^2 = 9 \Rightarrow c = 3$.

Vậy Elip có tiêu cự bằng $2c = 2 \cdot 3 = 6$.

Chọn đáp án **C** ☐

CÂU 12. Phương trình nào sau đây là phương trình của đường hypebol?

- A** $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$. **B** $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$. **C** $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 0$. **D** $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 0$.

Lời giải.

$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ là dạng đúng phương trình của một hypebol.

Chọn đáp án **A** ☐

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Mỗi máy tính tham gia vào mạng phải có một địa chỉ duy nhất, gọi là địa chỉ IP, nhằm định danh máy tính đó trên Internet. Xét tập hợp A gồm các địa chỉ IP có dạng $192.168.abc.deg$, trong đó a, b, c là các chữ số phân biệt được chọn ra từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, còn d, e, g là các chữ số phân biệt được chọn ra từ các chữ số 5, 6, 7, 8, 9.

Mệnh đề	Đ	S
a) Địa chỉ IP 192.168.123.789 khác với địa chỉ IP 192.168.321.987.	X	
b) Trong địa chỉ IP dạng $192.168.abc.deg$ thì các chữ số ở các vị trí a, b, c, d, e, g phải hoàn toàn khác nhau.	X	
c) Trong địa chỉ Ip dạng $192.168.abc.deg$ thì chữ số 0 không được đứng ở vị trí a .		X
d) Tập hợp A có tất cả 120 phần tử.		X

Lời giải.

a) **Đ** Đúng.

Địa chỉ IP 192.168.123.789 khác với địa chỉ IP 192.168.321.987.

b) **Đ** Đúng.

Theo mô tả, a, b, c là các chữ số phân biệt được chọn ra từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, còn d, e, g là các chữ số phân biệt được chọn ra từ các chữ số 5, 6, 7, 8, 9 nên các chữ số ở các vị trí a, b, c, d, e, g phải hoàn toàn khác nhau.

c) **S** Sai.

Trong địa chỉ Ip dạng $192.168.abc.deg$ thì chữ số 0 vẫn có thể đứng ở vị trí a .

d) **S** Sai.

Mỗi cách chọn chữ số cho 3 vị trí a, b, c từ 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 là một chỉnh hợp chập 3 của 5 phần tử. Do đó có $A_5^3 = 60$ cách.

Tương tự, có $A_5^3 = 60$ cách chọn chữ số cho 3 vị trí d, e, g .

Như thế, có tất cả $60 \times 60 = 3600$ địa chỉ IP.

Vậy tập hợp A có tất cả 3600 phần tử.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d sai ☐

CÂU 14. Cho hai điểm $A(3; -3)$, $B(-1; -5)$ và đường thẳng $(d): 4x - 3y - 2 = 0$

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với (d) có phương trình $4x + 3y = 3$.		X
b) Đường tròn đường kính AB có phương trình $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 = 20$.		X
c) Khoảng cách từ A tới (d) nhỏ hơn khoảng cách từ B tới (d) .		X
d) Cosin của góc tạo bởi (d) và đường thẳng AB bằng $\frac{2}{\sqrt{5}}$.	X	

Lời giải.

a) Đường thẳng vuông góc với đường thẳng (d) nên có dạng: $\Delta: 3x + 4y + m = 0$.

Δ đi qua A nên thay tọa độ A vào phương trình đường thẳng Δ ta có

$$3 \cdot 3 + 4 \cdot (-3) + m = 0 \Leftrightarrow m = 3.$$

Vậy phương trình đường thẳng cần tìm là $\Delta: 3x + 4y + 3 = 0$.

b) Đường tròn đường kính AB thì AB đi qua tâm I và I là trung điểm của AB suy ra $I(2; -4)$. Suy ra $\overrightarrow{IA} = (1; 1)$

$$\text{Bán kính } R = |\overrightarrow{IA}| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

Vậy phương trình đường tròn đường kính AB là $(C): (x - 2)^2 + (y + 4)^2 = 2$.

c) Khoảng cách từ A đến đường thẳng (d) là $d(A, d) = \frac{|4 \cdot 3 - 3 \cdot (-3) - 2|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = \frac{19}{5}$.

Khoảng cách từ B đến đường thẳng (d) là $d(B, d) = \frac{|4 \cdot (-1) - 3 \cdot (-5) - 2|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = \frac{9}{5}$.

Vậy $d(A, d) > d(B, d)$.

d) Đường thẳng AB nhận $\overrightarrow{AB} = (-4; -2)$ làm một véc-tơ chỉ phương.

Đường thẳng (d) có véc-tơ pháp tuyến là $n_d = (4; -3)$ suy ra véc-tơ chỉ phương là $u_d = (3; 4)$.

$$\text{Vậy } \cos(d, AB) = \frac{|-4 \cdot 3 + (-2) \cdot 4|}{\sqrt{(-4)^2 + (-2)^2} \cdot \sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}.$$

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b sai ☐ c sai ☐ d đúng □

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Một bệnh viện có đội ngũ các nhân viên y tế trẻ tham gia đội ngũ tình nguyện viên gồm 12 bác sĩ nội khoa, 10 bác sĩ ngoại khoa. Có bao nhiêu cách chọn một đội gồm 5 người trong đó phải có bác sĩ nội khoa, bác sĩ ngoại khoa?

Lời giải.

Việc chọn một đội bác sĩ tình nguyện có các trường hợp sau đây:

☑ Có $C_{12}^4 \cdot C_{10}^1 = 4950$ cách chọn đội gồm có 4 bác sĩ nội khoa, 1 bác sĩ ngoại khoa.

☑ Có $C_{12}^3 \cdot C_{10}^2 = 9900$ cách chọn đội gồm có 3 bác sĩ nội khoa, 2 bác sĩ ngoại khoa.

☑ Có $C_{12}^2 \cdot C_{10}^3 = 7920$ cách chọn đội gồm có 2 bác sĩ nội khoa, 2 bác sĩ ngoại khoa.

☑ Có $C_{12}^1 \cdot C_{10}^4 = 2520$ cách chọn đội gồm có 1 bác sĩ nội khoa, 4 bác sĩ ngoại khoa.

Vậy có tất cả 25290 cách chọn thỏa yêu cầu.

CÂU 16. Xác định hệ số của x^3 trong khai triển biểu thức $\left(\frac{2}{3}x + \frac{1}{4}\right)^5$

Lời giải.

$$\text{Ta có } \left(\frac{2}{3}x + \frac{1}{4}\right)^5 = \sum_{k=0}^5 C_5^k \left(\frac{2}{3}x\right)^{5-k} \left(\frac{1}{4}\right)^k = \sum_{k=0}^5 \left(\frac{2}{3}\right)^{5-k} \left(\frac{1}{4}\right)^k C_5^k x^{5-k}.$$

$$\text{Hệ số của } x^3 \text{ ứng với } 5 - k = 3 \Rightarrow k = 2 \Rightarrow a_3 = \left(\frac{2}{3}\right)^3 \left(\frac{1}{4}\right)^2 C_5^2 = \frac{5}{27}.$$

CÂU 17. Người ta điều tra ngẫu nhiên số cân nặng (đơn vị kg) của 20 học sinh nữ một trường phổ thông, kết quả được ghi trong bảng sau

Số cân nặng	38	40	43	45	48	50	
Tần số	3	3	4	5	2	3	$N = 20$

Tính số cân nặng trung bình $\bar{x}$ (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Đáp án: ,

Lời giải.

Số cân nặng trung bình của 20 học sinh là

$$\bar{x} = \frac{38 \cdot 3 + 40 \cdot 3 + 43 \cdot 4 + 45 \cdot 5 + 48 \cdot 2 + 50 \cdot 3}{20} = \frac{877}{20} \approx 43,9.$$

Đáp án: □

CÂU 18. Đường tròn (C) có tâm I thuộc đường thẳng $d: x + 3y + 8 = 0$, đi qua điểm $A(-2; 1)$ và tiếp xúc với đường thẳng $\Delta: 3x - 4y + 10 = 0$. Tính bán kính đường tròn (C) .

Đáp án:

Lời giải.

Ta có $I \in d \Rightarrow I(-3m - 8; m)$.

$$\begin{aligned} AI^2 &= [d(I, \Delta)]^2 \text{ (cùng bằng } R^2) \\ \Leftrightarrow (-3m - 6)^2 + (m - 1)^2 &= \frac{[3(-3m - 8) - 4m + 10]^2}{3^2 + (-4)^2} \\ \Leftrightarrow 10m^2 + 34m + 37 &= \frac{169m^2 + 364m + 196}{25} \\ \Leftrightarrow 81m^2 + 486m + 729 &= 0 \\ \Leftrightarrow m &= -3. \end{aligned}$$

Do đó, đường tròn (C) có $\begin{cases} \text{tâm } I(1; -3) \\ \text{bán kính } R = AI = \sqrt{(9 - 6)^2 + (-3 - 1)^2} = 5. \end{cases}$

Vậy phương trình đường tròn là $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 = 25$.

Đáp án: 5 □

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Lập phương trình đường thẳng Δ đi qua điểm $N(5; 2)$ và song song với đường thẳng $3x - 2y + 5 = 0$.

Lời giải.

Do đường thẳng Δ song song với đường thẳng $3x - 2y + 5 = 0$ nên phương trình của Δ có dạng

$$3x - 2y + c = 0 \quad (c \neq 5)$$

Đường thẳng Δ đi qua điểm $N(5; 2)$

$$\Leftrightarrow 3 \cdot 5 - 2 \cdot 2 + c = 0 \Leftrightarrow c = -11(TM).$$

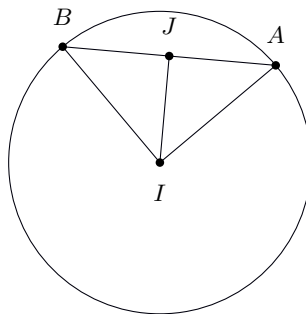
Vậy phương trình đường thẳng Δ là $3x - 2y - 11 = 0$.

CÂU 20. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho đường tròn

$$(C): x^2 + y^2 + 4x - 2y - 20 = 0$$

và đường thẳng $\Delta: 3x + 4y - m = 0$. Tìm giá trị dương của tham số m để đường thẳng Δ cắt đường tròn (C) theo một dây cung có độ dài bằng 6.

Lời giải.



Đường tròn (C) có tâm $I(-2; 1)$ và bán kính $R = \sqrt{(-2)^2 + 1^2 + 20} = 5$.

Giả sử Δ cắt (C) tại hai điểm A và B . Gọi J là trung điểm của AB .

$$\text{Khi đó } \begin{cases} IJ \perp AB \\ JB = \frac{1}{2}AB = 3. \end{cases}$$

Xét tam giác IJB vuông tại J có $IJ = \sqrt{IB^2 - JB^2} = 4$.

Hay $d(I; \Delta) = 4$. Tương đương

$$\begin{aligned} \frac{|(-2) \cdot 3 + 4 \cdot 1 - m|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} &= 4 \\ \Leftrightarrow |m + 2| &= 4 \cdot 5 = 20 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} m + 2 = 20 \\ m + 2 = -20 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} m = 18 \\ m = -22 \text{ (không thỏa mãn)}. \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy $m = 18$.

CÂU 21. Hai bạn Nga và Nhung chơi trò tung xúc xắc. Mỗi bạn tung 1 con xúc xắc 3 lần, ai có tổng số chấm 3 lần gieo lớn hơn thì thắng. Nga chơi trước và được 14 chấm. Tính xác suất để Nhung thắng Nga.

Lời giải.

Gọi A là biến cố: “Nhung thắng Nga sau ba lần tung”.

Khi đó $P(A)$ là xác suất tổng số chấm Nga tung được sau ba lần tung lớn hơn 14.

Ta có $\Omega = \{(a_1, a_2, a_3) | a_i \in \{1, 2, \dots, 6\}, i = \overline{1, 3}\} \Rightarrow n(\Omega) = 6^3 = 216$.

$A = \{(a_1, a_2, a_3) | a_1 + a_2 + a_3 \geq 15, a_i \in \{1, 2, \dots, 6\}, i = \overline{1, 3}\}$.

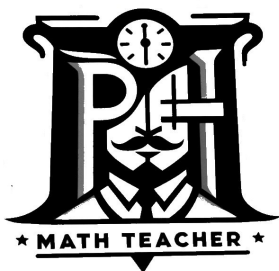
Để đếm số phần tử của A , ta chia thành các trường hợp sau:

- ☑ Trường hợp 1: $a_1 + a_2 + a_3 = 15$, gồm bộ $(5, 5, 5)$ và các bộ là hoán vị của $(4, 5, 6)$ và $(3, 6, 6)$.
Trường hợp này có $1 + 6 + 3 = 10$ (bộ)
- ☑ Trường hợp 2: $a_1 + a_2 + a_3 = 16$, gồm các hoán vị của $(5, 5, 6)$ và $(4, 6, 6)$.
Trường hợp này có $3 + 3 = 6$ (bộ)
- ☑ Trường hợp 3: $a_1 + a_2 + a_3 = 17$, gồm các hoán vị của $(5, 6, 6)$.
Trường hợp này có 3 (bộ).
- ☑ Trường hợp 4: $a_1 + a_2 + a_3 = 18$, gồm $(6, 6, 6)$.
Trường hợp này có 1 (bộ).

Vậy $n(A) = 20$.

Xác suất cần tìm là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{20}{216} = \frac{5}{54}$.

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP 10Đ

TOÁN 10 — ĐỀ 7

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Không biết thì không có gì xấu hổ.
Chỉ nên cảm thấy xấu hổ khi không chịu học hỏi.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau?

- (A) 360. (B) 15. (C) 1296. (D) 720.

Lời giải.

Gọi số cần tìm có dạng $\overline{abcd}$.

Chọn a có 6 cách chọn.

Chọn b có 5 cách chọn.

Chọn c có 4 cách chọn.

Chọn d có 3 cách chọn.

Theo quy tắc nhân ta có $6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 360$ (số).

Chọn đáp án (A) □

CÂU 2. Cho tập M có 12 phần tử. Số tập con gồm 3 phần tử của M là

- (A) 1320. (B) 1728. (C) 220. (D) 36.

Lời giải.

Số tập con gồm 3 phần tử của M là $C_{12}^3 = 220$.

Chọn đáp án (C) □

CÂU 3. Tìm hệ số của x^2 trong khai triển biểu thức $(7x + 5)^3$

- (A) 343. (B) 525. (C) 735. (D) 125.

Lời giải.

Ta viết khai triển biểu thức như sau

$$\begin{aligned}(7x + 5)^3 &= C_3^0(7x)^3 + C_3^1(7x)^2 5^1 + C_3^2(7x)^1 5^2 + C_3^3(7x)^0 5^3 \\ &= 343x^3 + 735x^2 + 525x + 125.\end{aligned}$$

Suy ra hệ số của x^2 trong khai triển là 735.

Chọn đáp án (C) □

CÂU 4. Cho giá trị gần đúng của $\frac{23}{7}$ là 3,28. Sai số tuyệt đối của số 3,28 là

- (A) 0,04. (B) $\frac{0,04}{7}$. (C) 0,06. (D) Đáp án khác.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \frac{23}{7} = 3,285714 \Rightarrow \left| \frac{23}{7} - 3,28 \right| = 0,00571428 = \frac{0,04}{7}.$$

Chọn đáp án (B) □

CÂU 5. Thu thập thông tin về thời gian (giờ) tham gia hoạt động ngoại khóa trong một tháng của học sinh của lớp 10A được cho bởi bảng sau:

Thời gian (giờ)	2	3	4	5	6
Số học sinh lớp 10A	7	9	10	8	15

Khoảng biến thiên của lớp 10A là

- (A) 1. (B) 4. (C) 22. (D) 8.

Lời giải.

Khoảng biến thiên của lớp 10A là $R = 6 - 2 = 4$.

Chọn đáp án **B** □

CÂU 6. Bạn Minh muốn nuôi một trong bốn con vật sau: mèo, chó, chim, cá. Bạn Minh đã chọn ngẫu nhiên một con vật. Tập hợp nào sau đây **không phải** là một biến cố của phép thử trên?

A $H = \emptyset$.

B $K = \{\text{mèo, chó, chim, cá}\}$.

C $J = \{\text{mèo, chim, thỏ}\}$.

D $I = \{\text{chó, cá}\}$.

Lời giải.

Ta có thỏ không phải là con vật bạn Minh nuôi.

Nên tập $J = \{\text{mèo, chim, thỏ}\}$ không phải là một biến cố của phép thử trên.

Chọn đáp án **C** □

CÂU 7. Một cửa hàng có 23 chiếc kem que khác nhau và 7 chiếc kem ốc quế khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một chiếc kem que và một chiếc kem ốc quế. Số phần tử của không gian mẫu là

A 161.

B 30.

C 35.

D 435.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 23 \cdot 7 = 161$.

Chọn đáp án **A** □

CÂU 8. Cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 5 + t \\ y = -9 - 2t \end{cases}$; khẳng định nào sau đây **sai**?

A d có véc-tơ chỉ phương $(1; -2)$.

B d có véc-tơ pháp tuyến $(2; 1)$.

C d có véc-tơ chỉ phương $(2; -4)$.

D d có véc-tơ pháp tuyến $(2; -1)$.

Lời giải.

Đường thẳng d có véc-tơ chỉ phương $\vec{u} = (1; -2)$ nên có một véc-tơ pháp tuyến là $\vec{n} = (2; 1)$.

Chọn đáp án **D** □

CÂU 9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy đường thẳng đi qua $A(-1; 4)$ và song song trục Ox có phương trình là

A $x - 1 = 0$.

B $y + 4 = 0$.

C $x + 1 = 0$.

D $y - 4 = 0$.

Lời giải.

Gọi d là đường thẳng cần tìm.

Vì $d \parallel Ox \Rightarrow \vec{u}_d = \vec{u}_{Ox} = (1; 0)$ suy ra $\vec{n}_d = (0; -1)$.

Phương trình tổng quát của d là $(d): 0(x + 1) - 1(y - 4) = 0$ hay $y - 4 = 0$.

Chọn đáp án **D** □

CÂU 10. Cho 2 đường thẳng $\Delta: x - y + 2 = 0$ và $\Delta': -x + 1 = 0$. Góc giữa 2 đường thẳng Δ và Δ' bằng

A 90° .

B 135° .

C 45° .

D 60° .

Lời giải.

Ta có véc-tơ pháp tuyến của Δ là $\vec{n} = (1; -1)$, véc-tơ pháp tuyến Δ' là $\vec{n}' = (1; 0)$.

Ta có $\cos(\Delta, \Delta') = |\cos(\vec{n}, \vec{n}')| = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow (\Delta, \Delta') = 45^\circ$.

Chọn đáp án **C** □

CÂU 11. Trong mặt phẳng Oxy , tọa độ các tiêu điểm của elip có phương trình chính tắc $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ là

A $F_1(-3; 0); F_2(3; 0)$.

B $F_1(0; -4); F_2(0; 4)$.

C $F_1(-4; 0); F_2(4; 0)$.

D $F_1(0; -3); F_2(0; 3)$.

Lời giải.

Ta có $\begin{cases} a^2 = 25 \\ b^2 = 16 \end{cases} \Rightarrow c^2 = a^2 - b^2 = 25 - 16 = 9$.

Tọa độ các tiêu điểm của elip là $F_1(-3; 0); F_2(3; 0)$.

Chọn đáp án **A** □

CÂU 12. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , hypebol (H) có độ dài trục thực bằng 6 và tiêu cự bằng 10 có phương trình chính tắc là

A $(H): \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$.

B $(H): \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$.

C $(H): \frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{9} = 1$.

D $(H): \frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{64} = 1$.

Lời giải.

Độ dài trục thực bằng 6 nên $2a = 6 \Rightarrow a = 3 \Rightarrow a^2 = 9$.

Tiêu cự bằng 10 nên $2c = 10 \Rightarrow c = 5$.

Ta có $b^2 = c^2 - a^2 = 25 - 9 = 16$.

Vậy phương trình chính tắc của hypebol (H) là $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$.

Chọn đáp án **A**.....

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Từ một hộp chứa 30 quả cầu được đánh số từ 1 đến 30, chọn ngẫu nhiên 4 quả cầu.

Mệnh đề	Đ	S
a) Có 27 405 cách chọn.	X	
b) Có 1 365 cách chọn để tích các số trên các quả cầu là số chẵn.		X
c) Có 13 755 cách chọn để tổng số trên các quả cầu là số chẵn.	X	
d) Có 13 755 cách chọn để tổng bình phương các số trên các quả cầu là số chẵn.	X	

Lời giải.

a) **D** Số cách chọn ngẫu nhiên 4 quả cầu là $C_{30}^4 = 27\,405$ cách.

b) **S** Để tích các số trên quả cầu là số chẵn thì ít nhất một số là số chẵn.
Số cách chọn 4 số đều lẻ là C_{15}^4 .
Suy ra số cách chọn để có ít nhất một số chẵn là $C_{30}^4 - C_{15}^4 = 26\,040$ cách.

c) **D** Để tổng số trên các quả cầu là số chẵn, ta có các trường hợp

☑ **TH1.** Chọn 4 số chẵn trong các số từ 1 đến 30 có C_{15}^4 .

☑ **TH2.** Chọn 2 số chẵn và 2 số lẻ trong các số từ 1 đến 30 có $C_{15}^2 \cdot C_{15}^2$.

☑ **TH3.** Chọn 4 số lẻ trong các số từ 1 đến 30 có C_{15}^4 .

Vậy có $2 \cdot C_{15}^4 + C_{15}^2 \cdot C_{15}^2 = 13\,755$ (cách chọn)

d) **D** Vì bình phương của một số không làm thay đổi tính chẵn, lẻ, nên để tổng bình phương các số là số chẵn thì tổng các số là số chẵn.
Theo ý b), ta có 13 755 cách.

Chọn đáp án **a đúng | b sai | c đúng | d đúng**.....

CÂU 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $A(3; 4)$, đường trung trực cạnh BC có phương trình $3x - y + 1 = 0$, đường trung tuyến kẻ từ C có phương trình $2x - y + 5 = 0$. Xét tính đúng sai các mệnh đề sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Gọi M là trung điểm cạnh BC . Khi đó $M(9; 39)$.		X
b) Phương trình đường thẳng BC là $x + 3y - 63 = 0$.	X	
c) Tọa độ đỉnh C là $C(-1; 3)$.		X
d) Tọa độ đỉnh B là $B\left(\frac{15}{7}; \frac{142}{7}\right)$.	X	

Lời giải.

a) **S** Sai. Gọi M là trung điểm cạnh BC . Vì M nằm trên đường trung trực cạnh BC nên giả sử $M(t; 3t + 1)$.
Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Vì G nằm trên đường trung tuyến kẻ từ C nên giả sử $G(s; 2s + 5)$.

Ta có $\begin{cases} \overrightarrow{AM} = (t - 3; 3t - 3) \\ \overrightarrow{AG} = (s - 3; 2s + 1). \end{cases}$

Khi đó

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AM} &= \frac{3}{2}\overrightarrow{AG} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} t-3 = \frac{3}{2}(s-3) \\ 3t-3 = \frac{3}{2}(2s+1) \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 2t-3s = -3 \\ 6t-6s = 9 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{15}{2} \\ s = 6. \end{cases}\end{aligned}$$

Suy ra $M\left(\frac{9}{2}; \frac{39}{2}\right)$.

b) **D** Đúng. Đường thẳng BC đi qua $M\left(\frac{9}{2}; \frac{39}{2}\right)$ và vuông góc với đường thẳng $3x - y + 1 = 0$ nên ta có phương trình đường thẳng BC là

$$1 \cdot \left(x - \frac{9}{2}\right) + 3 \cdot \left(y - \frac{39}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow x + 3y - 63 = 0.$$

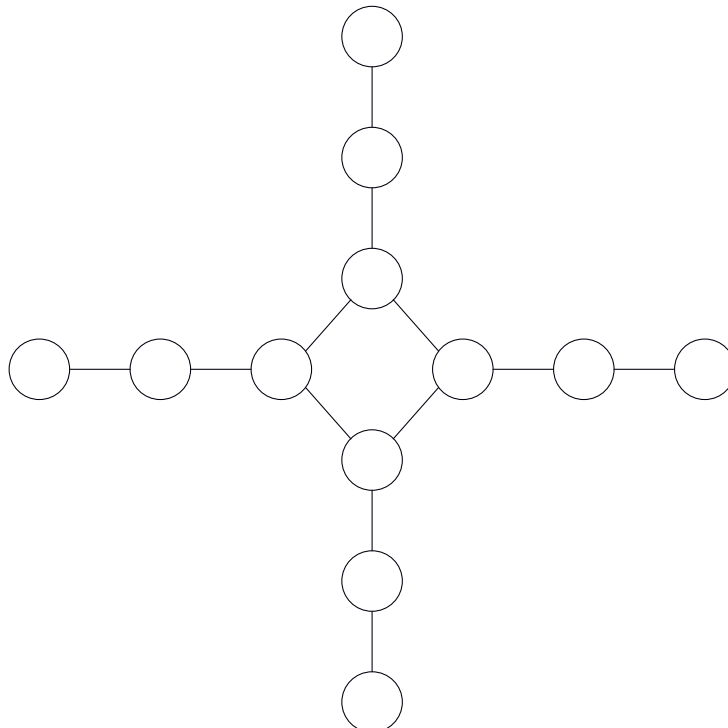
c) **S** Sai. Tọa độ đỉnh C là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x + 3y - 63 = 0 \\ 2x - y + 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{48}{7} \\ y = \frac{131}{7} \end{cases}$.

d) **D** Đúng. Ta có $C\left(\frac{48}{7}; \frac{131}{7}\right)$. Vì M là trung điểm BC nên $B\left(\frac{15}{7}; \frac{142}{7}\right)$.

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d đúng

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Bạn Sơn muốn bố trí một hệ thống 12 bóng đèn màu trên chiếc cửa sổ phòng học của mình. Theo tư vấn của một người bạn, Sơn quyết định chọn 3 màu khác nhau cho số bóng đèn này với điều kiện 2 bóng đèn kề nhau (được nối với nhau bằng 1 đoạn dây như hình) thì không có cùng màu. Hỏi Sơn có bao nhiêu cách chọn màu cho 12 bóng đèn như thế?



Đánh số thứ tự các quả bóng như hình vẽ.

Chọn màu cho quả bóng số 1, có 3 cách chọn.

Chọn màu cho quả bóng số 2, có 2 cách chọn.

Chọn màu cho quả bóng số 3, có 2 cách chọn.

Chọn màu cho quả bóng số 9, có 2 cách chọn.

Chọn màu cho quả bóng số 8, có 2 cách chọn.

Chọn màu cho quả bóng số 7, có 2 cách chọn.

Chọn màu cho quả bóng số 4, có 2 cách chọn.

Chọn màu cho quả bóng số 5, có 2 cách chọn.

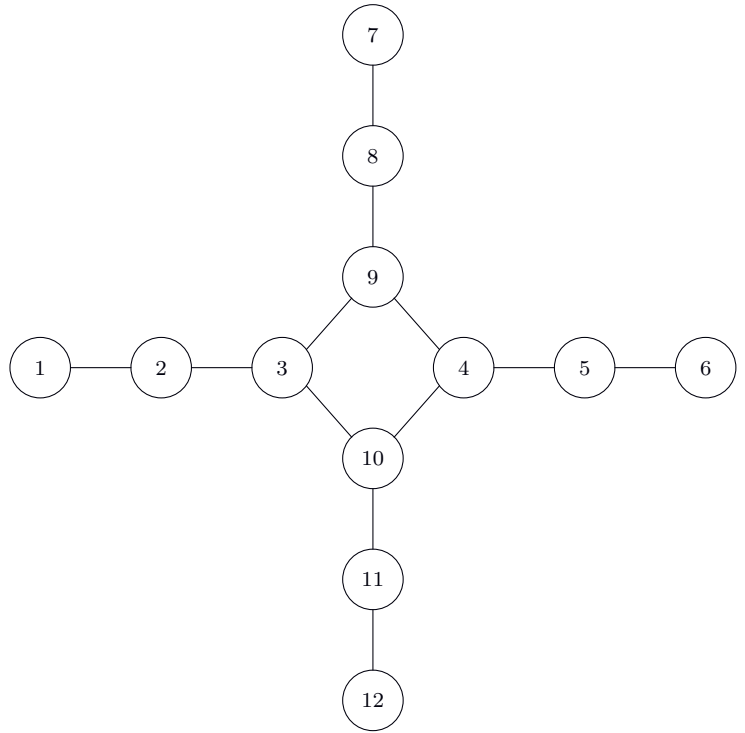
Chọn màu cho quả bóng số 6, có 2 cách chọn.

Chọn màu cho quả bóng số 10, có 1 cách chọn.

Chọn màu cho quả bóng số 11, có 2 cách chọn.

Chọn màu cho quả bóng số 12, có 2 cách chọn.

Vậy có $3 \cdot 2^{10} \cdot 1 = 3072$ cách.



CÂU 16. Hệ số của x^{10} trong khai triển $(1 + x + x^2 + x^3)^5$ bằng bao nhiêu?

Đáp án:

Lời giải.

Theo khai triển nhị thức Newton, ta có

$$(1 + x + x^2 + x^3)^5 = (1 + x)^5 (1 + x^2)^5 = \sum_{k=0}^5 C_5^k x^k \cdot \sum_{l=0}^5 C_5^l (x^2)^l = \sum_{k=0}^5 C_5^k \cdot \sum_{l=0}^5 C_5^l \cdot x^{k+2l}.$$

Số hạng chứa x^{10} trong khai triển tương ứng với $k + 2l = 10 \Leftrightarrow k = 10 - 2l$.

Kết hợp với điều kiện ta có hệ $\begin{cases} k + 2l = 10 \\ 0 \leq k \leq 5, 0 \leq l \leq 5 \\ k, l \in \mathbb{N} \end{cases} \Leftrightarrow (k; l) = \{(0; 5), (2; 4), (4; 3)\}.$

Vậy hệ số cần tìm là $C_5^0 \cdot C_5^5 + C_5^2 \cdot C_5^4 + C_5^4 \cdot C_5^3 = 101$.

Đáp án:

CÂU 17. Thống kê độ tuổi kiểm được việc làm đúng chuyên ngành sau khi tốt nghiệp đại học của một nhóm người, thu được bảng sau

Tuổi	22	23	24	25	26
Số người	12	20	19	8	5

Tính độ tuổi trung bình của nhóm người này khi họ kiểm được việc làm đúng chuyên ngành (kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười).

Đáp án:

Lời giải.

Ta có, cỡ mẫu $n = 12 + 20 + 19 + 8 + 5 = 64$.

Độ tuổi trung bình của nhóm người này khi họ kiểm được việc làm đúng chuyên ngành được tính là

$$\bar{x} = \frac{12 \cdot 22 + 20 \cdot 23 + 19 \cdot 24 + 8 \cdot 25 + 5 \cdot 26}{64} = \frac{1510}{64} \approx 23,6.$$

Đáp án:

CÂU 18. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: 2x - y - 5 = 0$ và hai điểm $A(1; 2), B(4; 1)$. Tính bán kính đường tròn (C) có tâm thuộc d và đi qua hai điểm A, B .

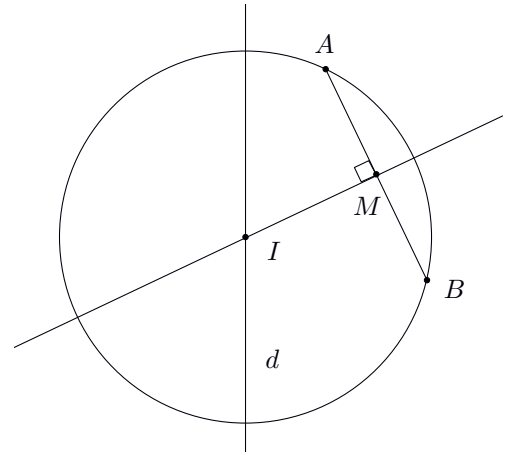
Đáp án:

Lời giải.

Gọi I là tâm của (C) . Do $I \in d$ nên $I(t; 2t - 5)$.
Hai điểm A, B cùng thuộc (C) nên

$$IA = IB \Leftrightarrow (1 - t)^2 + (7 - 2t)^2 = (4 - t)^2 + (6 - 2t)^2 \\ \Leftrightarrow t = 1.$$

Suy ra $I(1; -3)$ và bán kính $R = IA = 5$.



Đáp án: **5** □

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(2; -3), B(4; 1)$. Gọi Δ là đường thẳng trung trực của đoạn AB . Viết phương trình tham số của đường thẳng Δ .

Lời giải.

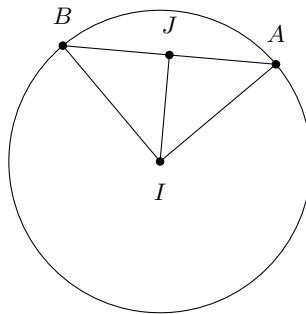
Trung điểm của AB là $I(3; -1)$.

Vectơ pháp tuyến của đường thẳng Δ là $\vec{n}_\Delta = \vec{AB} = (2; 4)$.

Đường thẳng Δ đi qua trung điểm $I(3; -1)$ của AB và có vectơ chỉ phương $\vec{u}_\Delta = (4; -2)$, có phương trình là $\begin{cases} x = 3 + 4t \\ y = -1 - 2t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$

CÂU 20. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C) : x^2 + y^2 + 4x - 2y - 20 = 0$ và đường thẳng $\Delta : 3x + 4y - m = 0$. Tìm giá trị dương của tham số m để đường thẳng Δ cắt đường tròn (C) theo một dây cung có độ dài bằng 6.

Lời giải.



Đường tròn (C) có tâm $I(-2; 1)$ và bán kính $R = \sqrt{(-2)^2 + 1^2 + 20} = 5$.
Giả sử Δ cắt (C) tại hai điểm A và B . Gọi J là trung điểm của AB .

$$\text{Khi đó } \begin{cases} IJ \perp AB \\ JB = \frac{1}{2}AB = 3. \end{cases}$$

Xét tam giác IJB vuông tại J có

$$IJ = \sqrt{IB^2 - JB^2} = 4.$$

Hay $d(I; \Delta) = 4$. Tương đương

$$\frac{|(-2) \cdot 3 + 4 \cdot 1 - m|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 4 \\ \Leftrightarrow |m + 2| = 4 \cdot 5 = 20 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} m + 2 = 20 \\ m + 2 = -20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 18 \\ m = -22 \text{ (không thỏa mãn)}. \end{cases}$$

Vậy $m = 18$.

CÂU 21. Gọi X là tập hợp các số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 0; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc tập X . Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 4 (làm tròn đến hàng phần nghìn).

Lời giải.

Gọi $\overline{abcd}$ là số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 0; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

Các khả năng xảy ra là

☑ $d = 0$: a có 6 cách chọn, b có 5 cách chọn, c có 4 cách chọn. Có $6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$ số như vậy.

☑ $d \in \{2; 4; 6\} \Rightarrow d$ có 3 cách chọn, a có 5 cách chọn, b có 5 cách chọn, c có 4 cách chọn. Có $3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 4 = 300$ số như vậy.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 120 + 300 = 420$.

Gọi A là biến cố “Số được chọn chia hết cho 4”.

Các khả năng xảy ra là

☑ $\overline{cd} \in \{04; 20; 40; 60\}$, $\overline{cd}$ có 4 cách chọn, a có 5 cách chọn, b có 4 cách chọn. Có $4 \cdot 5 \cdot 4 = 80$ số như vậy.

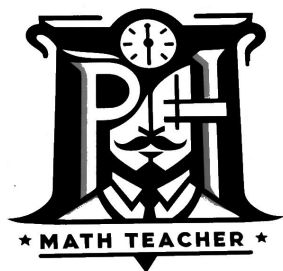
☑ $\overline{cd} \in \{24; 32; 36; 52; 56; 64; 72; 76\}$, $\overline{cd}$ có 8 cách chọn, a có 4 cách chọn, b có 4 cách chọn.

Có $8 \cdot 4 \cdot 4 = 128$ số như vậy.

Số phần tử của biến cố A là $n(A) = 80 + 128 = 208$.

Xác suất cần tìm là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{208}{420} = \frac{52}{105} \approx 0,495$.

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP 10Đ

TOÁN 10 — ĐỀ 8

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

I can accept failure, everyone fails at something. But I can't accept not trying.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau?

- (A) 60. (B) 125. (C) 5. (D) 10.

Lời giải.

Lập số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có

$$A_3^5 = 60 \text{ số.}$$

Chọn đáp án (A) □

CÂU 2. Công thức tính số chỉnh hợp chập k của n phần tử là:

- (A) $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!k!}$. (B) $C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$. (C) $C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!k!}$. (D) $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$.

Lời giải.

Công thức tính số chỉnh hợp chập k của n phần tử là $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$.

Chọn đáp án (D) □

CÂU 3. Trong khai triển $(2a - b)^5$, hệ số của số hạng thứ 3 bằng

- (A) -80. (B) 80. (C) -10. (D) 10.

Lời giải.

$$\begin{aligned} \text{Ta có } (2a - b)^5 &= (2a)^5 - 5(2a)^4b + 10(2a)^3b^2 - 10(2a)^2b^3 + 5(2a)b^4 - b^5 \\ &= 32a^5 - 80a^4b + 80a^3b^2 - 40a^2b^3 + 10ab^4 - b^5. \end{aligned}$$

Chọn đáp án (B) □

CÂU 4. Cho số $x = \frac{2}{7}$ và các giá trị gần đúng của x là 0,28; 0,29; 0,286; 0,3. Hãy xác định sai số tuyệt đối trong từng trường hợp và cho biết giá trị gần đúng nào là tốt nhất.

- (A) 0,28. (B) 0,29. (C) 0,286. (D) 0,3.

Lời giải.

Ta có các sai số tuyệt đối là

$$\Delta_a = \left| \frac{2}{7} - 0,28 \right| = \frac{1}{175}; \Delta_b = \left| \frac{2}{7} - 0,29 \right| = \frac{3}{700}; \Delta_c = \left| \frac{2}{7} - 0,286 \right| = \frac{1}{3500}; \Delta_d = \left| \frac{2}{7} - 0,3 \right| = \frac{1}{70}.$$

Vì $\Delta_c < \Delta_b < \Delta_a < \Delta_d$ nên $c = 0,286$ là số gần đúng tốt nhất.

Chọn đáp án (C) □

CÂU 5. Nhiệt độ trung bình hàng tháng trong một năm được ghi lại trong bảng sau:

Tháng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nhiệt độ	16	20	24	28	30	30	29	25	25	20	18	16

Tìm khoảng tứ phân vị của bảng số liệu trên.

- (A) 24, 5. (B) 19. (C) 28, 5. (D) 9, 5.

Lời giải.

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm:

16 16 18 20 20 24 25 25 28 29 30 30

Mẫu số liệu gồm 12 giá trị nên trung vị là $Q_2 = \frac{24+25}{2} = 24,5$.

Nửa số liệu bên trái gồm 6 giá trị. Do đó, $Q_1 = \frac{18+20}{2} = 19$.

Nửa số liệu bên phải gồm 6 giá trị. Do đó, $Q_3 = \frac{28+29}{2} = 28,5$.

Vậy khoảng tứ phân vị của bảng số liệu trên là: $\Delta_Q = 28,5 - 19 = 9,5$.

Chọn đáp án (D) □

CÂU 6. Không gian mẫu của phép thử “Gieo đồng thời 2 đồng xu cân đối và đồng chất” là

- (A) $\Omega = \{S, N, S, N\}$. (B) $\Omega = \{SS, NN, SN, NS\}$. (C) $\Omega = \{SS, NN\}$. (D) $\Omega = \{S, N\}$.

Lời giải.

Gieo đồng thời 2 đồng xu cân đối và đồng chất, ta được không gian mẫu là $\Omega = \{SS, NN, SN, NS\}$.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 7. Gieo đồng tiền 2 lần. Số phần tử của biến cố để mặt ngửa xuất hiện ít nhất 1 lần là

- (A) 6. (B) 5. (C) 3. (D) 4.

Lời giải.

Không gian mẫu $\Omega = \{NN, NS, SN, SS\}$.

Gọi A là biến cố mặt ngửa xuất hiện ít nhất 1 lần. Khi đó $A = \{NN, NS, SN\} \Rightarrow n(A) = 3$.

Chọn đáp án (C) □

CÂU 8. Trong mặt phẳng Oxy , phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm $A(3; -1)$ và $B(1; 5)$ là

- (A) $-x + 3y + 6 = 0$. (B) $3x - y + 6 = 0$. (C) $3x - y + 10 = 0$. (D) $3x + y - 8 = 0$.

Lời giải.

$$\begin{cases} A(3; -1) \in AB \\ \vec{u}_{AB} = \vec{AB} = (-2; 6) \Rightarrow \vec{n}_{AB} = (3; 1) \end{cases}$$

Phương trình đường thẳng AB là

$$3(x - 3) + 1(y + 1) = 0 \Leftrightarrow 3x + y - 8 = 0.$$

Chọn đáp án (D) □

CÂU 9. Hai đường thẳng $(d_1): \begin{cases} x = -2 + 5t \\ y = 2t \end{cases}$ và $(d_2): 4x + 3y - 18 = 0$ cắt nhau tại điểm có tọa độ

- (A) $(2; 3)$. (B) $(3; 2)$. (C) $(1; 2)$. (D) $(2; 1)$.

Lời giải.

Ta có

$$(d_1): \begin{cases} x = -2 + 5t \\ y = 2t \end{cases} \Rightarrow (d_1): 2x - 5y + 4 = 0$$

Gọi M là giao điểm của (d_1) và (d_2) nên tọa độ M là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} 2x - 5y + 4 = 0 \\ 4x + 3y - 18 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \end{cases}$$

Vậy $M(2; 3)$.

Chọn đáp án (A) □

CÂU 10. Khoảng cách từ điểm $M(3; -1)$ đến đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = -2 + t \\ y = 1 + 2t \end{cases}$ nằm trong khoảng nào sau đây?

- (A) $(1; 3)$. (B) $(3; 5)$. (C) $(7; 9)$. (D) $(5; 7)$.

Lời giải.

Phương trình tổng quát đường thẳng Δ là $2x - y + 5 = 0$.

Khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng Δ là $\frac{|2 \cdot 3 - (-1) + 5|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{12\sqrt{5}}{5} \approx 5,4$.

Chọn đáp án (D) □

CÂU 11. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường elip (E) có phương trình $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1$. Tổng khoảng cách từ mỗi điểm trên elip tới hai tiêu điểm bằng

- (A)** 6. **(B)** 3. **(C)** 5. **(D)** 12.

Lời giải.

Ta có phương trình của chính tắc elip (E) là $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1$.

Suy ra $a = 6$.

Khi đó, tổng khoảng cách từ mỗi điểm trên elip tới hai tiêu điểm bằng $2a = 12$.

Chọn đáp án **(D)** ☐

CÂU 12. Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của hypebol?

- (A)** $x^2 + \frac{y^2}{32} = 1$. **(B)** $\frac{x^2}{16} - y^2 = -1$. **(C)** $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{9} = -1$. **(D)** $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$.

Lời giải.

Phương trình $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1 \Leftrightarrow \frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{2} = 1$ là phương trình chính tắc của hypebol.

Chọn đáp án **(D)** ☐

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho đa giác đều 12 cạnh. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đa giác này có 54 đường chéo.	X	
b) Có 220 tam giác được tạo thành từ các đỉnh của đa giác.	X	
c) Số hình chữ nhật được tạo thành từ các đỉnh của đa giác là 165.		X
d) Từ các đỉnh của đa giác, có 120 tam giác có đúng một cạnh là cạnh của đa giác.		X

Lời giải.

- a) **(Đ)** Đúng. Số đường chéo của đa giác đều 12 cạnh là: $C_{12}^2 - 12 = 54$ đường chéo.
- b) **(Đ)** Đúng. Số tam giác được tạo thành từ các đỉnh của đa giác là số cách chọn 3 đỉnh từ 12 đỉnh: $C_{12}^3 = 220$ tam giác.
- c) **(S)** Sai. Đa giác đều này có 6 đường chéo đi qua tâm. Cứ hai đường chéo qua tâm cho ta một hình chữ nhật. Do đó có $C_6^2 = 15$ hình chữ nhật tạo thành.
- d) **(S)** Sai. Trước tiên ta chọn 1 cạnh trong 12 cạnh của đa giác nên có C_{12}^1 cách chọn; tiếp theo chọn 1 đỉnh còn lại trong 8 đỉnh (trừ 2 đỉnh tạo nên cạnh đã chọn và 2 đỉnh liền kề với cạnh đã chọn) nên có C_8^1 các chọn. Do đó Số tam giác có một cạnh là cạnh của đa giác là: $C_{12}^1 \times C_8^1 = 96$ tam giác.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d sai ☐

CÂU 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(-2; 2)$, $B(3; 4)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng AB có vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{AB} = (2; 5)$.		X
b) Trung điểm của đoạn thẳng AB có tọa độ là $(1; 6)$.		X
c) Phương trình tổng quát của đường thẳng AB là $2x - 5y + 14 = 0$.	X	
d) Phương trình tham số của đường thẳng đi qua $M(-1; 1)$ và song song với AB là $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 1 + 5t \end{cases}$.		X

Lời giải.

- a) **(S)** Sai.
Đường thẳng AB có vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{AB} = (5; 2)$.
- b) **(S)** Sai.
Trung điểm của đoạn thẳng AB có tọa độ là $\left(\frac{1}{2}; 3\right)$.

c) **D** Đúng.

Phương trình tổng quát của đường thẳng AB đi qua $A(-2; 2)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (2; -5)$ là

$$2(x + 2) - 5(y - 2) = 0 \Leftrightarrow 2x - 5y + 14 = 0.$$

d) **S** Sai.

Đường thẳng đi qua $M(-1; 1)$, song song với đường thẳng AB nên nhận $\vec{AB} = (5; 2)$ làm vectơ chỉ phương, có phương trình tham số là $\begin{cases} x = -1 + 5t \\ y = 1 + 2t. \end{cases}$

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d sai

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Đội thanh niên xung kích của một trường trung học phổ thông có 12 học sinh trong đó có 9 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Đoàn trường cần chọn một nhóm 5 học sinh đi làm nhiệm vụ sao cho phải có 1 đội trưởng nam, 1 đội phó nam và có ít nhất 1 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách?

Đáp án:

Lời giải.

Chọn 1 nam làm đội trưởng có C_9^1 cách.

Chọn 1 nam làm đội phó trong 8 nam còn lại có C_8^1 cách.

Chọn 3 học sinh sao cho có ít nhất 1 nữ có $C_{10}^3 - C_7^3 = 85$.

Số cách chọn 5 bạn thỏa yêu cầu bài toán là $C_9^1 \cdot C_8^1 \cdot 85 = 6120$ cách.

Đáp án:

CÂU 16. Tổng các hệ số của các số hạng trong khai triển nhị thức $(x - 2y)^{2020}$ bằng

A 2021.

B 2020.

C -1.

D 1.

Lời giải.

$$\text{Ta có } (x - 2y)^{2020} = \sum_{k=0}^{2020} C_{2020}^k x^{2020-k} (-2y)^k = \sum_{k=0}^{2020} a_k x^{2020-k} y^k.$$

$$\text{Chọn } x = y = 1 \text{ ta có } \sum_{k=0}^{2020} a_k = (-1)^{2020} = 1.$$

Chọn đáp án **D**

CÂU 17. Bảng dưới đây thống kê nhiệt độ (đơn vị: $^{\circ}C$) ở thành phố Hồ Chí Minh ngày 03/06/2021 sau một số lần đo

Giờ đo	1 h	4 h	7 h	10 h	13 h	16 h	19 h	22 h
Nhiệt độ ($^{\circ}C$)	27	26	28	32	34	35	30	28

Tìm số trung bình của mẫu số liệu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Đáp án:

Lời giải.

Sắp xếp dãy số liệu nhiệt độ theo thứ tự không giảm ta được: 26; 27; 28; 28; 30; 32; 34; 35.

$$\text{Nhiệt độ trung bình } \bar{x} = \frac{26 + 27 + 28 \cdot 2 + 30 + 32 + 34 + 35}{8} = 30.$$

$$\text{Số trung vị } M_e = \frac{28 + 30}{2} = 29.$$

Đáp án:

CÂU 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm $A(-1; 1)$, $B(0; -2)$, $C(0; 2)$. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có phương trình là $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$. Tính $S = a + b + R^2$.

Đáp án:

Lời giải.

Giả sử tâm đường tròn là điểm $I(a; b)$.

Ta có

$$\begin{aligned} IA = IB = IC &\Leftrightarrow IA^2 = IB^2 = IC^2 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} (-1 - a)^2 + (1 - b)^2 = (0 - a)^2 + (-2 - b)^2 \\ (0 - a)^2 + (-2 - b)^2 = (0 - a)^2 + (2 - b)^2 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} a^2 + b^2 + 2a - 2b + 2 = a^2 + b^2 + 4b + 4 \\ a^2 + b^2 + 4b + 4 = a^2 + b^2 - 4b + 4 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 2a - 2b = 4b + 2 \\ b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Đường tròn tâm $I(1;0)$, bán kính $R = IC = \sqrt{a^2 + b^2 - 4b + 4} = \sqrt{5}$.

Suy ra phương trình đường tròn đi qua ba điểm A, B, C có dạng $(x-1)^2 + y^2 = 5$.

Vậy $a = 1, b = 0, R^2 = 5, a + b + R^2 = 6$.

Đáp án: 6

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Trong mặt phẳng Oxy , cho $A(1;2), B(2;3), C(6;6)$. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng Δ đi qua điểm A và song song với BC .

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{BC} = (4;3)$ suy ra $\vec{n} = (3;-4)$ là véc-tơ pháp tuyến của BC .

Vì Δ song song với BC nên $\vec{n} = (3;-4)$ cũng là véc-tơ pháp tuyến của Δ .

Ta có phương trình tổng quát của Δ là $3(x-1) - 4(y-2) = 0 \Leftrightarrow 3x - 4y + 5 = 0$.

CÂU 20. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm $I(2;-1)$ và đường thẳng $d: 3x + y + 5 = 0$. Đường tròn (C) có tâm I và đường kính bằng $4\sqrt{5}$. Đường thẳng $\Delta: x + by + c = 0, c > 0$ vuông góc với đường thẳng d và cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho tam giác IAB tù và có diện tích bằng $5\sqrt{3}$. Giá trị của c bằng bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến hàng phần chục)

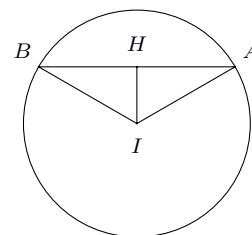
Lời giải.

Đường tròn (C) có đường kính bằng $4\sqrt{5}$ nên có bán kính là $R = 2\sqrt{5}$.

Đường thẳng Δ vuông góc với đường thẳng d nên $\Delta: x - 3y + c = 0$.

Tam giác IAB có diện tích là $5\sqrt{3}$ nên

$$S = \frac{1}{2} \cdot IA \cdot IB \cdot \sin \widehat{AIB} \Leftrightarrow 5\sqrt{3} = \frac{R^2 \sin \widehat{AIB}}{2} \Leftrightarrow \sin \widehat{AIB} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

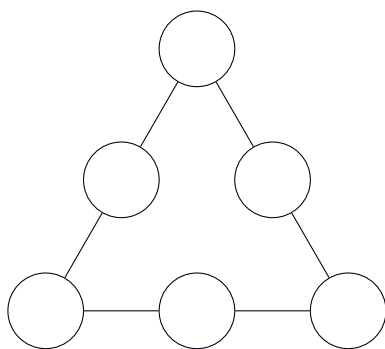


Do $\triangle IAB$ tù nên $\widehat{AIB} = 120^\circ$, suy ra khoảng cách từ I đến Δ là $IH = \frac{R}{2} = \sqrt{5}$.

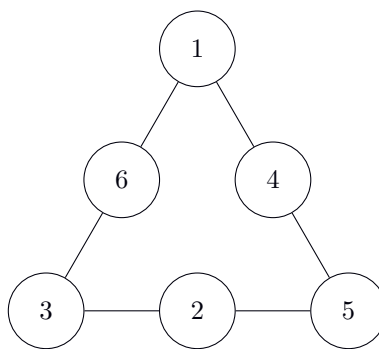
Từ đó ta có $IH = d(I, \Delta) = \frac{|2 + 3 + c|}{\sqrt{1 + 9}} = \sqrt{5} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 5\sqrt{2} - 5 \\ c = -5\sqrt{2} - 5. \end{cases}$

Do c dương nên nhận $c = 5\sqrt{2} - 5 \approx 2,1$.

CÂU 21. Điền 6 số 1, 2, 3, 4, 5, 6 (mỗi số một lần) vào các ô tròn ở trên Hình 1. Tính xác suất để điền các số đó vào các ô tròn để sao cho tổng các số ở mỗi cạnh của tam giác là bằng nhau (ví dụ ở Hình 2, tổng các số ở mỗi cạnh đều bằng 10).



Hình 1



Hình 2

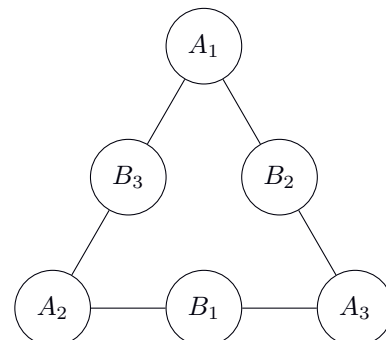
Đáp án: 3 0

Lời giải.

Gọi các số điền vào là $A_1, A_2, A_3, B_1, B_2, B_3$ như hình vẽ.

Ta có

$$\begin{aligned} A_1 + B_2 + A_3 &= A_1 + B_3 + A_2 = A_2 + B_1 + A_3 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} A_1 + B_2 + A_3 = A_1 + B_3 + A_2 \\ A_1 + B_2 + A_3 = A_2 + B_1 + A_3 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} A_3 - B_3 = A_2 - B_2 \\ A_1 - B_1 = A_2 - B_2 \end{cases} \\ \Leftrightarrow A_1 - B_1 &= A_2 - B_2 = A_3 - B_3. \end{aligned}$$



Do $A_1, A_2, A_3, B_1, B_2, B_3$ là một hoán vị của 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nên ta chỉ có các bộ sau thỏa mãn: $6 - 5 = 4 - 3 = 2 - 1$; $5 - 6 = 3 - 4 = 1 - 2$; $6 - 3 = 5 - 2 = 4 - 1$; $3 - 6 = 2 - 5 = 1 - 4$.

Ứng với mỗi bộ ở trên ta có $3!$ hoán vị các đỉnh A_1, A_2, A_3 . Và với mỗi cách chọn A_1, A_2, A_3 thì sẽ có duy nhất một cách

chọn B_1, B_2, B_3 .

Vậy có $3! \times 4 = 24$ cách điền thỏa mãn yêu cầu tổng các số ở mỗi cạnh của tam giác là bằng nhau.

Khi đó $a = \frac{24}{6!} = \frac{1}{30} \Rightarrow \frac{1}{a} = 30$.

Đáp án: 30 